

Prof. Dr. Marcus Liebschner

Skript

Studiengang Elektrotechnik Elektrotechnik 3



Mit freundlicher Genehmigung
von Europa-Lehrmittel



Fachkunde Elektrotechnik, 33. Aufl., Verlag Europa-Lehrmittel
Abbildungen und Inhalte entnommen der
© Fachkunde Elektrotechnik, 27. Auflage 2009, Verlag Europa-Lehrmittel

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass für die Inhalte aus dem Verlag Europa-Lehrmittel das Urheberrecht gilt und die Unterlagen lediglich der eigenständigen Arbeit (also dem persönlichen Gebrauch) im Wintersemester 2022/2023 dienen und deshalb nicht öffentlich im Internet bereitgestellt bzw. anderweitig veröffentlicht an Dritte weitergegeben bzw. langfristig gespeichert werden dürfen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Weitere Literatur:

Formeln für Elektrotechniker, Tkotz, K. et al., Verlag Europa-Lehrmittel

Tabellenbuch Elektrotechnik, Häberle, G. et al., Verlag Europa-Lehrmittel

Die vorschriftsmäßige Elektroinstallation, Hösl/Ayx/Busch, Hüthig Verlag

-
- 1 Gefahren
 - 2 Messtechnik
 - 3 Wechsel- und Drehstromsystem
 - 4 Leitungen und Verlegearten
 - 5 Schutz
 - 6 Schaltungstechnik
 - 7 Elektrom. Schalter und Automatisierung
 - 8 Anlagen
 - 9 Licht- und Beleuchtungstechnik
-

Einführung

1 Gefahren

1.1 Gefahren im Umgang mit el. Strom

1.2 Gefahren für Elektronik

Übung 1

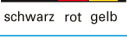
Einführung

Wissen was VDE ist

Tabelle 1: VDE-Prüfzeichen (nach DIN VDE 0024)

Bildzeichen	Bezeichnung und Beispiele
	VDE-Zeichen für elektrotechnische Erzeugnisse, z. B. Installationsschalter und Elektrogeräte
	VDE-Elektronik-Prüfzeichen für Bauelemente und Baugruppen der Elektronik, z. B. Netzteile und Stromrichter
	VDE-Kennfaden für isolierte Leitungen und Kabel zur Herstellung nach nationaler Norm
	VDE-Kabelzeichen für Aderleitungen, isolierte Leitungen, Kabel und Installationsrohre
	VDE-Funkschutzzeichen für Elektrogeräte
	VDE-GS-Zeichen nach dem Gerätesicherheitsgesetz für geprüfte Elektrogeräte, z. B. elektrische Werkzeuge

Tabelle 2: CEE-Prüfzeichen (nach DIN VDE 0024)

Bildzeichen	Bezeichnung und Anwendungen
	VDE-Harmonisierungskennzeichen für isolierte Leitungen und Kabel
	VDE-Harmonisierungskennfaden für isolierte Leitungen und Kabel
	CEE ³ -Prüfzeichen für Geräte und Installationsmaterial nach CEE-Bestimmungen
	CE ⁴ -Kennzeichnung für Industrieerzeugnisse, die den einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften in Europa entsprechen



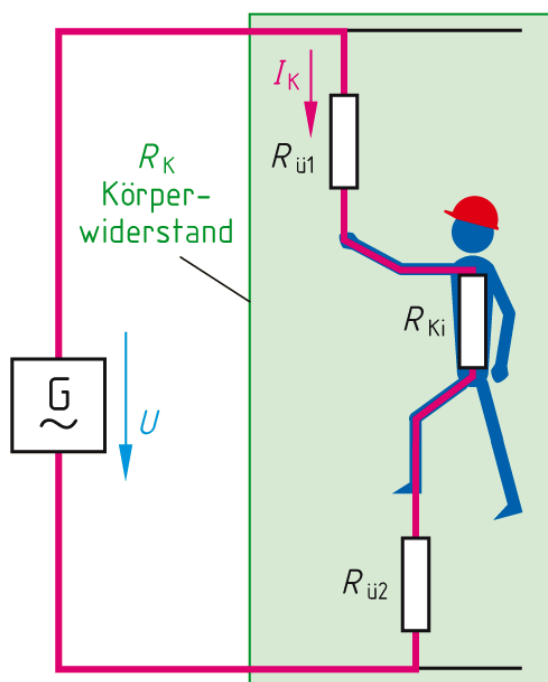
VDE Verband der Elektrotechnik
Elektronik Informationstechnik e.V.



! 0
Wo findet man diese Zeichen.

Gefahr

1.1 Gefahren im Umgang mit el. Strom



$R_{ü1}$ Leiter-Körper-Widerstand

R_{Ki} Körperinnenwiderstand

$R_{ü2}$ Körper-Leiter-Widerstand

U_B Berührungsspannung

I_K Körperstrom

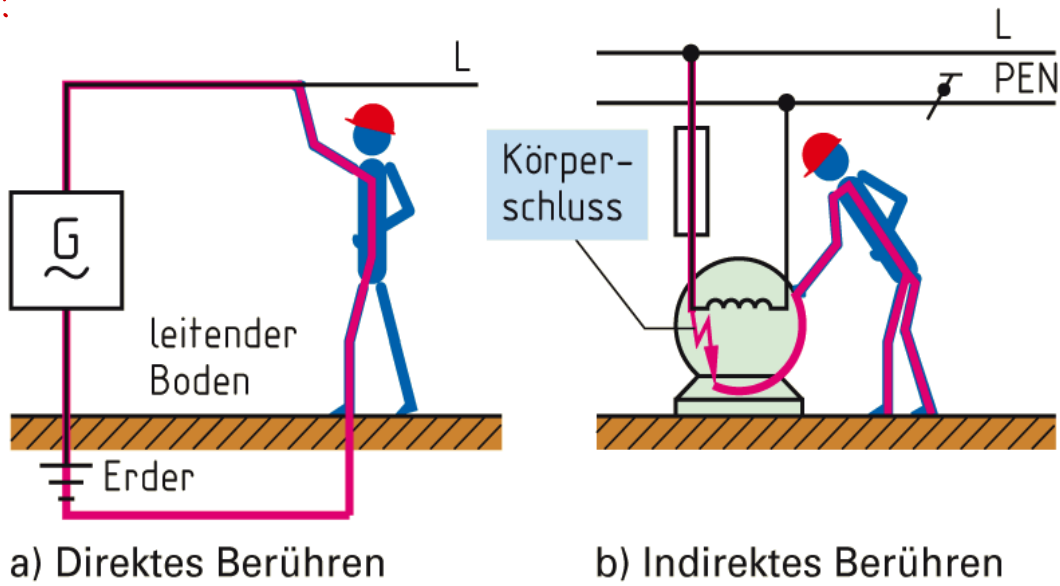
$$R_K = R_{ü1} + R_{Ki} + R_{ü2}$$

$$U_B^* = R_K \cdot I_K$$

* statt U_B auch U_T

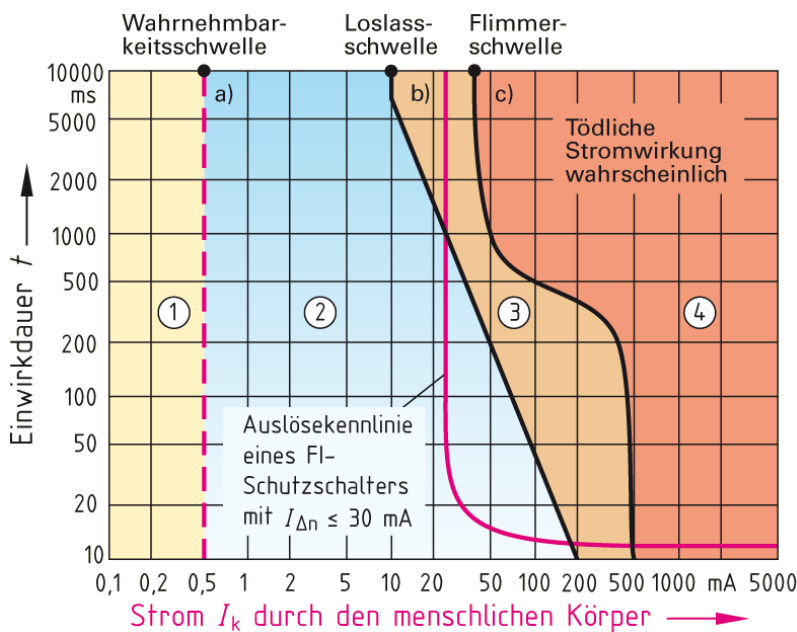
1.1 Gefahren im Umgang mit el. Strom

Wichtig!



1.1 Gefahren im Umgang mit el. Strom

Wichtig!



Bereich	Körperreaktionen
①	Keine Reaktion des Körpers
②	Meist keine gefährliche Wirkung
③	Gefahr von Herzkammerflimmern
④	Tödliche Stromwirkung wahrscheinlich

Beispiel: Seite 321



Tabelle können, Schwellen einzeichnen

1.1 Gefahren im Umgang mit el. Strom

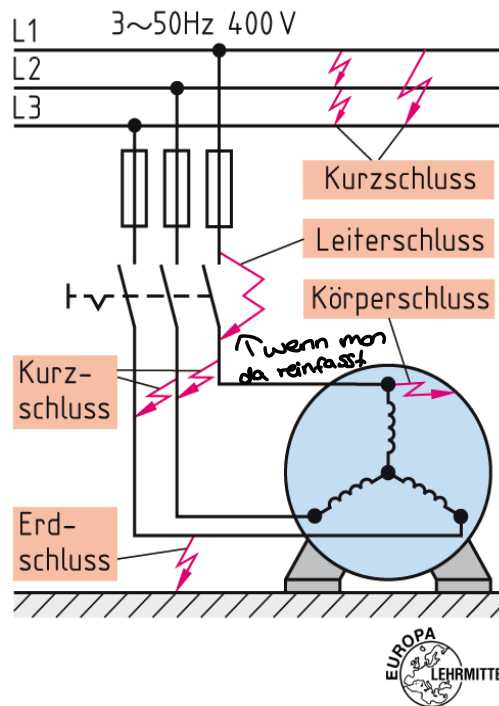
Wichtig!

Kurzschluss:

- ist, wenn eine nahezu widerstandsfreie Verbindung der beide Pole einer Spannungsquelle, oder allg. zweier Schaltpunkte mit normalerweise verschiedenem Potential, durch die Spannung zw. diesen Teilen auf einen Wert nahe Null fällt.

KS

- Direkte Verbindung durch Verbraucher
- Wenn sich L_1, L_2, L_3 alle unabhängig voneinander berühren



Leiterschluss:

- ist eine fehlerhafte Verbindung zw. Leitern, wenn im Fehlerstromkreis ein ^{Mensch} Nutzwiderstand liegt. Hier wird anders als beim Kurzschluss, der Fehlerstrom durch den ^{Mensch} Nutzwiderstand begrenzt.

Körperschluss:

- ist eine leitende Verbindung zw. dem Gehäuse (Körper) und aktiven Teilen.
- entsteht durch Isolationsfehler, Kabelbrüche

Erdschluss:

- eine unerwünschte leitende Verbindung spannungsführendes Teile mit Erde.
- Phase zur Erde

Leiterschluss:

- Schalter gedrückt, lässt sich nicht mehr öffnen
- wie eingeschaltet und nemme ausschalten

1.1 Gefahren im Umgang mit el. Strom

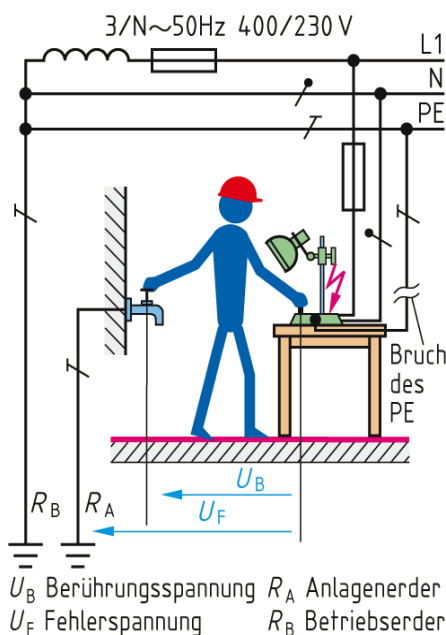


Tabelle: Zulässige Berührungsspannungen	
• für Menschen	AC 50 V DC 120 V
• Kinderspielzeuge • Kesselleuchten	AC 25 V DC 60 V

17
0



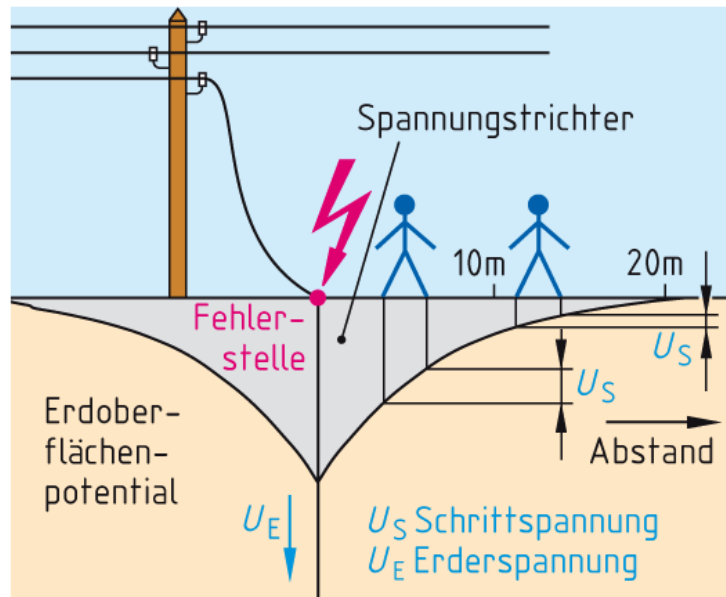
- Gleichstrom ist gut für Übertragung

AC = Wechselstrom

DC = Gleichstrom

> Gleichstrom für Zuhause wichtig

1.1 Gefahren im Umgang mit el. Strom



1.1 Gefahren im Umgang mit el. Strom

5 Sicherheitsregeln

Sehr sehr WICHTIG!

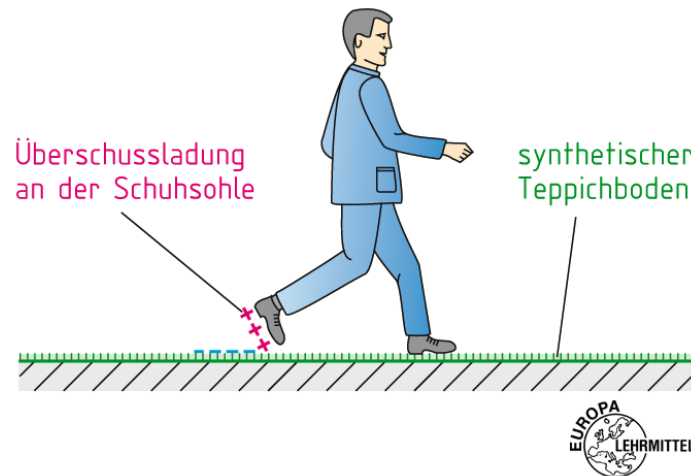
Tabelle: Die fünf Sicherheitsregeln für Arbeiten im spannungsfreien Zustand (nach DIN VDE 0105)	
1. Freischalten	- Freischalten aller Teile der Anlage, an denen gearbeitet werden soll (Bild 2). - LS-Schalter abschalten, Schmelzsicherungen entfernen.
2. Gegen Wiedereinschalten sichern	Betätigungsmechanismus von Schaltgeräten, z.B. LS-Schalter, durch Schloss sichern, Sicherungseinsätze mitnehmen, Verbotsschilder anbringen (Bild 3).
3. Spannungsfreiheit feststellen	- Spannungsfreiheit durch Fachkraft feststellen, - Anlage mit zweipoligem Spannungsprüfer prüfen (Bild 4).
4. Erden und kurzschließen	Zuerst immer erden, dann mit den kurzzuschließenden aktiven Teilen verbinden (muss von der Arbeitsstelle aus sichtbar sein). Regel 4 entfällt bei Anlagen unter 1000 V, z.B. in Kabelanlagen, ausgenommen Freileitungen.
5. Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken	- Bei Anlagen unter 1 kV genügen zum Abdecken isolierende Tücher, Schläuche, Formstücke; über 1 kV sind zusätzlich Absperrtafeln, Seile, Warntafeln erforderlich. - Körperschutz, z.B. Schutzhelm mit Gesichtsschutz, eng anliegende Kleidung und Handschuhe tragen.

Hoch der elektrisches



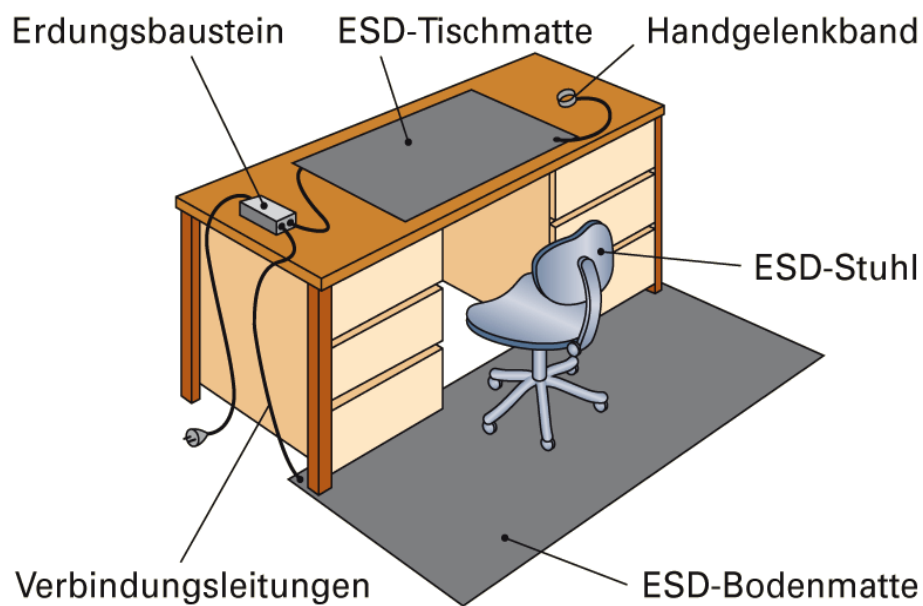
1.2 Gefahren für Elektronik

Auch Elektronik kann gefährdet sein



ESD erkennen

1.2 Gefahren für Elektronik



- Mit ESD-Schuhen auf einer Baustelle kann gefährlich sein.

Übung 1

Übung 1

- Bei der Reparatur einer Lampe berührt ein Elektroinstallateur die Netzwechselspannung $U = 230 \text{ V}$. Der Körperwiderstand beträgt $1 \text{ k}\Omega$.
 - Berechnen Sie den Körperstrom I_K
 - Welche Gefährdung tritt für den Verunglückten bei einer Einwirkdauer von $t = 0,1 \text{ s}$ ein?

$$U = R \cdot I$$

- Nennen Sie die 5 Sicherheitsregeln.

$$1. \alpha) I_K = \frac{U}{R} = \frac{230 \text{ V}}{1000 \Omega} = 0,23 \text{ A}$$

2) Freischalten

Gegen Wiedereinschalten sichern

Spannungsfreiheit feststellen

Erden und kurzschließen

Berücksichtige unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

Siehe in Fachkunde Elektrotechnik

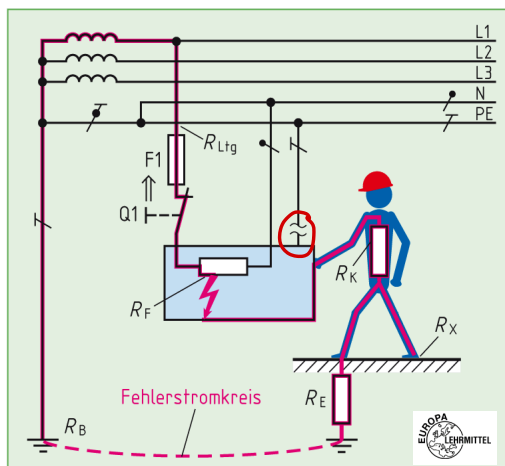
WICHTIG!

Übung 1

- Aufgrund einer fehlerhaften Installation erlitt eine Person an 230 V einen elektrischen Schlag.

- Welcher Fehler wurde bei der Installation gemacht?
- Berechnen Sie I_F , U_F und U_B

a) Schutzleiter nicht ordnungsgemäß angeschlossen: Isolationsfehler



Leitungswiderstand $R_{Ltg} = 0,4 \Omega$

Fehlerwiderstand $R_F = 50 \Omega$

Körperwiderstand $R_K = 1,2 \text{ k}\Omega$

Standortwiderstand $R_X = 2,2 \text{ k}\Omega$

Erdübergangswiderstand $R_E = 50 \Omega$

$$b) I_K = \frac{U}{R_g} = \frac{230 \text{ V}}{3,5 \text{ k}\Omega} = 66 \text{ mA}$$

Spannung gegen Erde, z.B. gegen geerdete Teile (Wasserleitung)

$$U_F = (R_F + R_K + R_X + R_E) \cdot I_F = (1,2 \text{ k}\Omega + 2,2 \text{ k}\Omega) \cdot 66 \text{ mA} = 224 \text{ V}$$

Siehe in Fachkunde Elektrotechnik

$$\text{Berührungsspannung } U_B = R_K \cdot I_F = 1,2 \text{ k}\Omega \cdot 66 \text{ mA} = 79,2 \text{ V}$$

2 Messtechnik

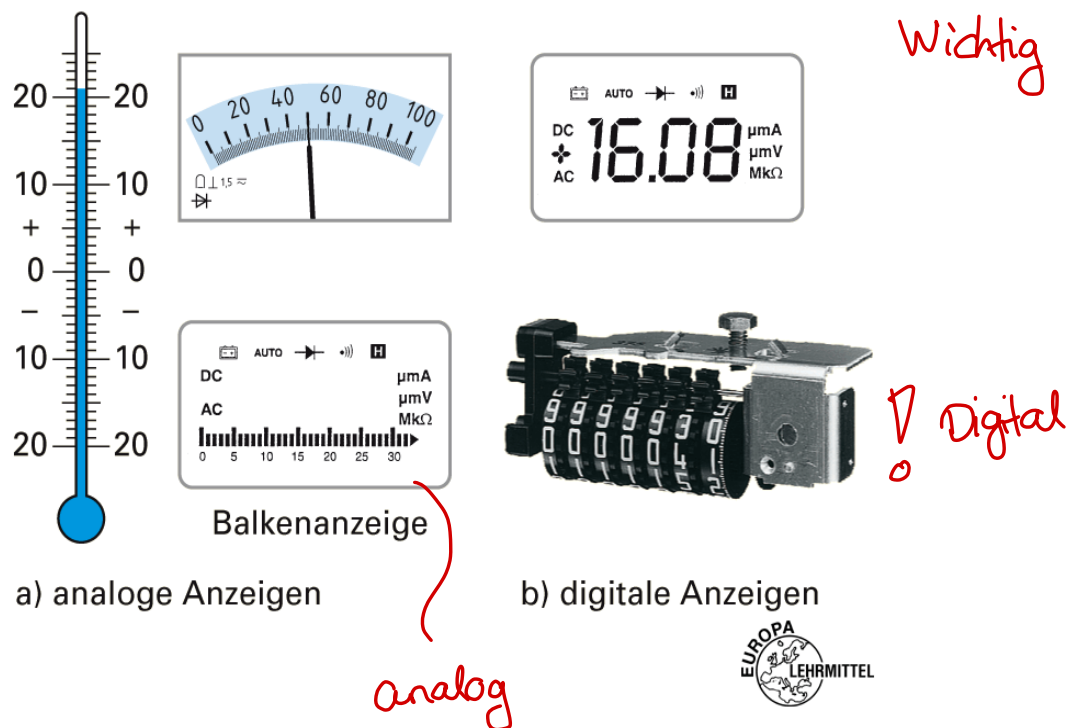
2.1 Grundbegriffe der Messtechnik

2.1.1 Sinnbilder und Messwerke

2.1.2 Genauigkeit und Messfehler

Übung 2

2.1 Grundbegriffe der Messtechnik

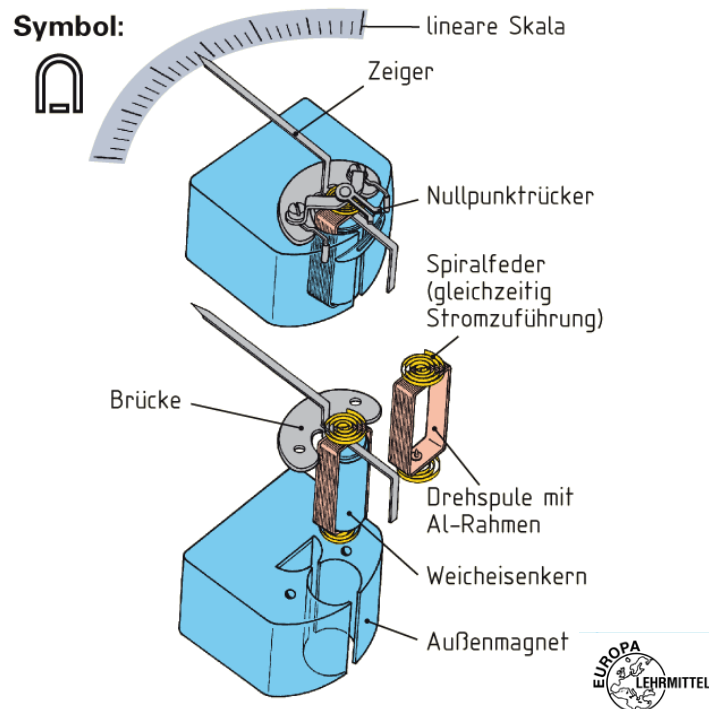


2.1.1 Sinnbilder und Messwerke

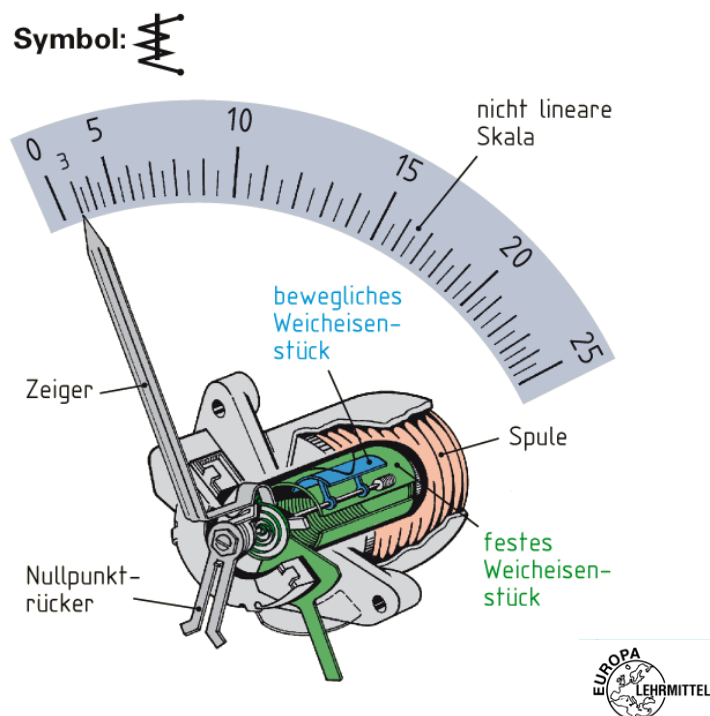
Tabelle: Sinnbilder auf dem Skalenfeld (Auswahl)			
Messwerke	Sinnbild	Gebrauchshinweis	Sinnbild
Drehspulmesswerk mit Dauermagnet		senkrechte Gebrauchslage	
Drehspulmesswerk mit Gleichrichter		waagerechte Gebrauchslage	
Drehpul-Quotienten-Messwerk		schräge Gebrauchslage, z. B. 60°	
Dreheisen-Messwerk		Prüfspannung 500 V	
elektrodyn. Messwerk (eingeschlossen)		Prüfspannung z. B. 2000 V	
Messwerk mit eingebautem Verstärker		Achtung! Gebrauchsanweisung beachten	

Wichtig

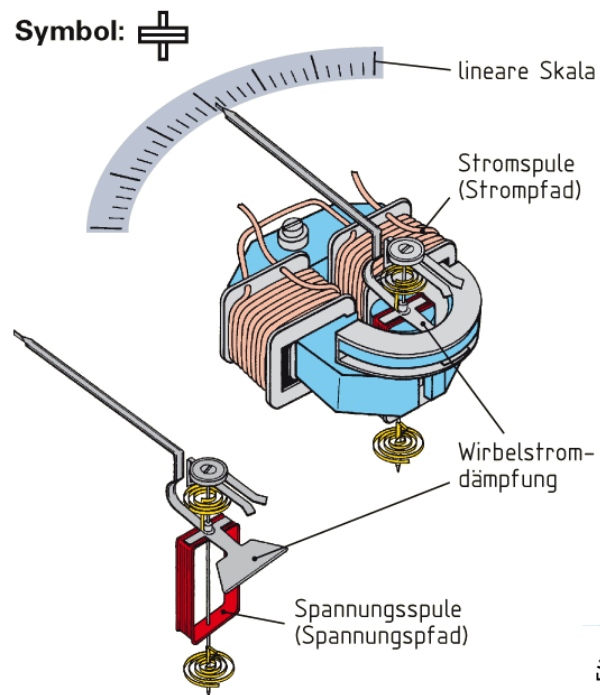
2.1.1 Sinnbilder und Messwerke



2.1.1 Sinnbilder und Messwerke



2.1.1 Sinnbilder und Messwerke



2.1.2 Genauigkeit und Messfehler

Tabelle: Genauigkeitsklassen elektrischer Messgeräte				
Feinmessgeräte				
Genauigkeitsklasse k	0,1	0,2	0,5	
Anzeigefehler in % vom Messbereichs-endwert	$\pm 0,1\%$	$\pm 0,2\%$	$\pm 0,5\%$	
Betriebsmessgeräte				
Genauigkeitsklasse k	1	1,5	2,5	5
Anzeigefehler in % vom Messbereichs-endwert	$\pm 1\%$	$\pm 1,5\%$	$\pm 2,5\%$	$\pm 5\%$

2.1.2 Genauigkeit und Messfehler

Messfehler

- Persönliche Fehler
- Einflussfehler
- Systematische Fehler
- Anzeigefehler

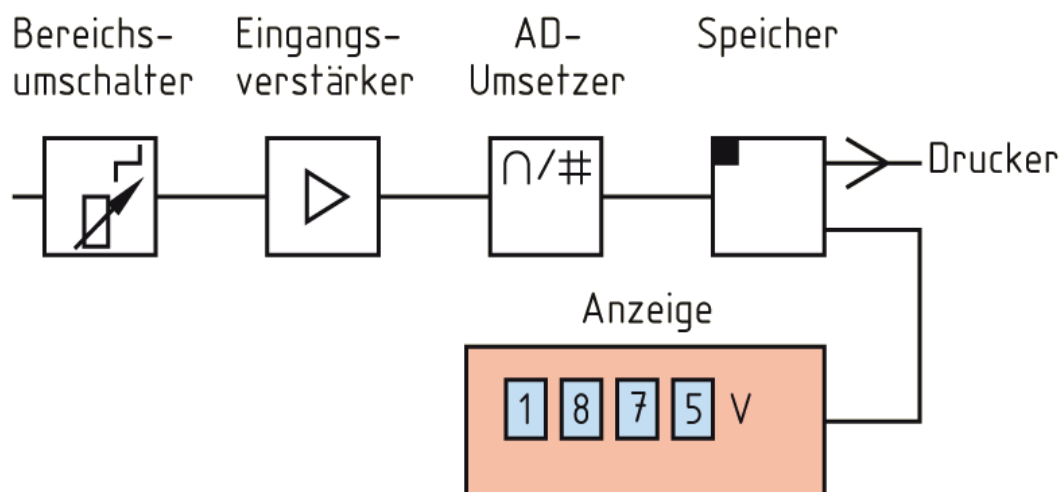
} Wichtig

$F = \frac{k \cdot E}{100}$	F absoluter Fehler k Genauigkeitsklasse E Messbereichsendwert
$f = \frac{F \cdot 100\%}{M}$	f relativer Fehler F absoluter Fehler M Messwert
$w_u = M - F$ $w_o = M + F$	w_u zulässige Untergrenze des wahren Wertes w_o zulässige Obergrenze des wahren Wertes

!



2.1.2 Genauigkeit und Messfehler



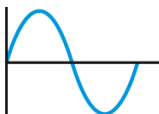
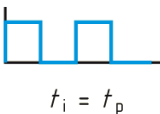
2.1.2 Genauigkeit und Messfehler

Messfehler von Digitalmessgeräten

$$F = \frac{k * M}{100} + z * l$$

F	zulässiger, absoluter Fehler
M	Messwert, angezeigter Wert
k	Genauigkeitsklasse
z	Anzeigenunsicherheit (Digit)
l	Auflösung der Digitalanzeige

Tabelle: Crestfaktor* und Signalform (Beispiele)

Signal-form			
Crest-faktor	$F_c = \sqrt{2}$	$F_c = \sqrt{2}$	$F_c > \sqrt{2}$

* Weitere Crestfaktoren: Seite 127

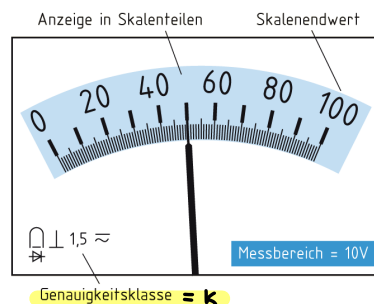
$$F_c = \frac{\hat{u}}{U}$$



Übung 2

Übung 2

Ein analoges Messgerät zeigt folgenden Wert:



könnte nach Messwert
gekräftigt werden
5V



Berechnen Sie für dieses Messgerät die Skalenkonstante, den absoluten Fehler F , den relativen Fehler f , die Obergrenze w_o und Untergrenze w_u .

Siehe in Fachkunde Elektrotechnik

• Skalenkonstante = $\frac{\text{Messbereich}}{\text{Skalenteile}} = \frac{10V}{100 \text{ Skt}} = 0,1 \frac{V}{\text{Skt}}$

$\mu = \text{Messwert} = \text{Skalenkonstante} \cdot \text{Anzeige in Skalenteilen}$
 $= \frac{0,1V}{\text{Skt}} \cdot 50 \text{ Skt} = 5V$

• $F = \frac{K \cdot E}{100} = \frac{1,5 \cdot 10V}{100} = 0,15V$

• $f = \frac{F \cdot 100\%}{\mu} = \frac{0,15V \cdot 100\%}{5V} = 3\%$

• $w_0 = \mu + F = 5V + 0,15V = 5,15V$

$w_U = \mu - F = 5V - 0,15V = 4,85V$

3 Wechsel- und Drehstromsystem

3.1 Wechselstrom

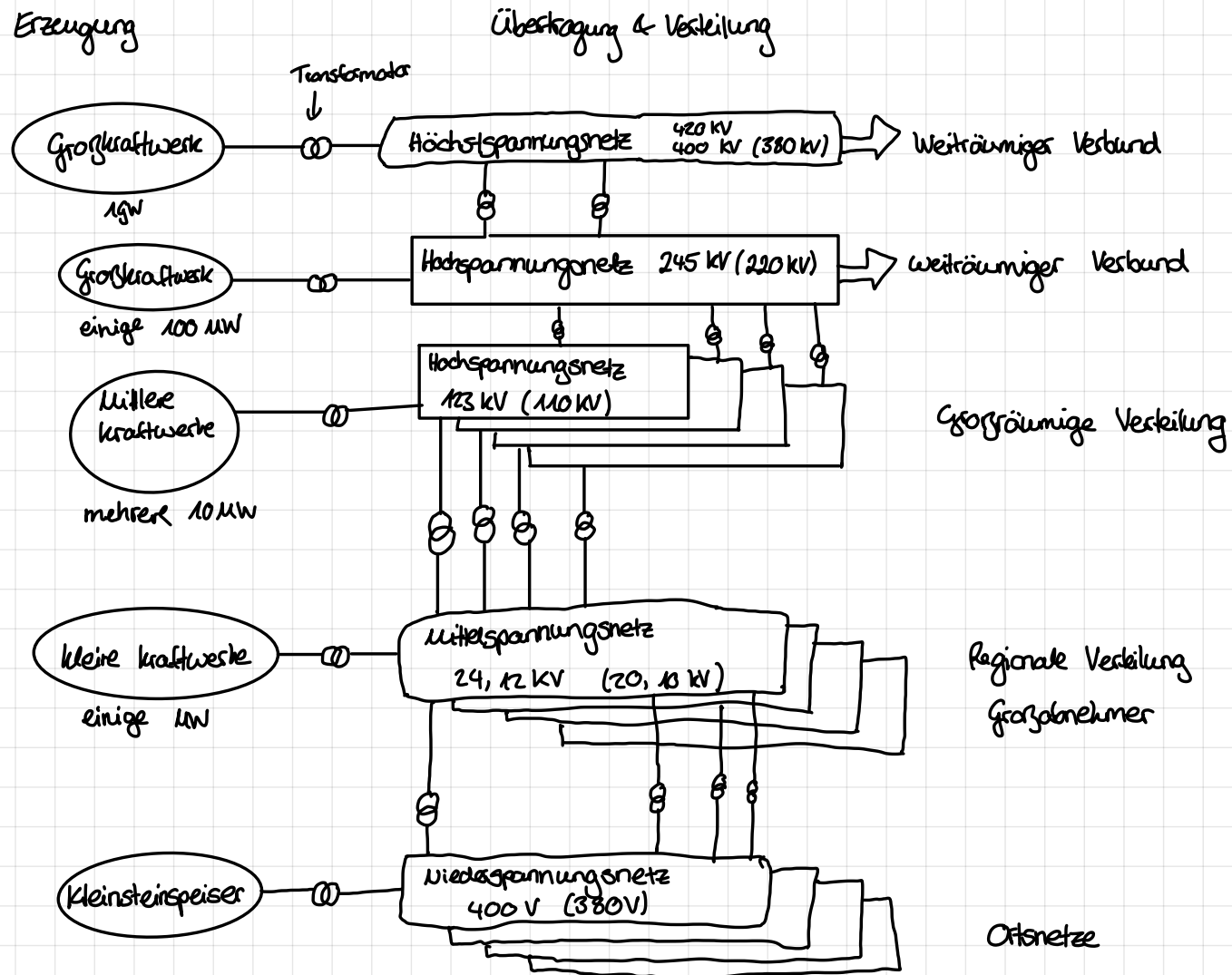
3.2 Kompensation

3.3 Drehstromsystem

3.3.1 Drehstromsystem Kennzeichnungen

Übung 3

3.1.1 Struktur eines Elektroenergiesystems



3.1.2 Entwicklungstendenzen

Zuwachsraten (Industrieländer) bis 1975 ca. 7% p.a.

bis 1989 ca. 2% p.a.

Seit 1989 ~ 0... 1% p.a.

Spannungsebenen

1991	15 kV	D
1992	110 kV	D
1994	220 kV	USA
1999	220 kV	D
1952	380 kV	S
1952	380 kV	S
1963	500 kV	USA / UdSSR
1965	735 kV	Kanada
	1100 kV	Nicht wirtschaftlich

Zahl der EVU's

1913	4000
heute	1000

3.1.3 Elektrizitätswirtschaft

3.1.3.1 Besonderheiten der el. Energieversorgung

Technisch: Praktisch keine Speichermöglichkeit



Verpflichtungen: Anschlussverpflichtung und sichere Stromversorgung

Wirtschaftlichkeit

Umweltschutz

Wettbewerb

Trennung von Erzeugung - Transport - Vertrieb

Einspeisevorschriften

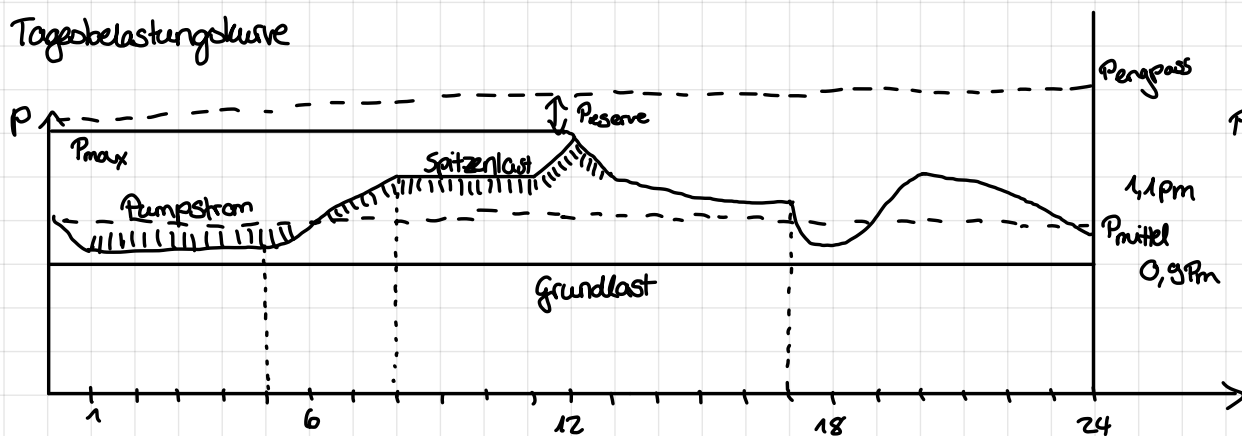
Wirtschaftliche Besonderheiten: Hohe Investitionskosten

lange Lebensdauer (> 40 Jahre)

lange Planungszeiträume

3.1.3.2 Stromverbrauch

Tagebelastungskurve



$$\begin{aligned} P_{\text{angross}} &= P_{\text{max}} + P_{\text{reserve}} \\ &= r \cdot P_{\text{max}} \\ &\quad \uparrow \\ &\text{Reservefaktor } r \approx 1,2 \end{aligned}$$

0-5 Nöchtliche Schwachlastzeit

12 Mittagsspitze

5-8 Arbeitsbeginn

12-17 Zurückgehende Arbeitsintensität

8-12 Arbeitszeit

~19 Feierabendspitze (kochen, TV)

Ausnutzungsfaktor: $\eta = \frac{P_{\text{mittel}}}{P_{\text{engpass}}}$

Gleichzeitigkeitsfaktor: $g = \frac{P_{\text{max}}}{\sum P_{\text{max}}(\text{Einzelverbraucher})}$

$g \approx 0,2$ (Hausverbrauch)

$g \approx 0,9$ (für Teilnetze)

Wintertag: $P_m \approx 70 \text{ GW}$

Schwankungsbreite $\pm 10\%$

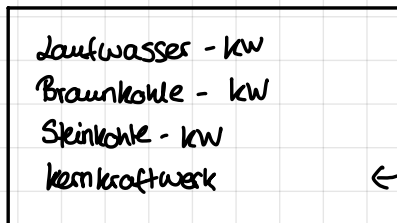
Sommertag: ca. 60%

Grundlastkraftwerk:

Hohe Investitionskosten, niedrige Brennstoffkosten,

Schlechte Regelbarkeit

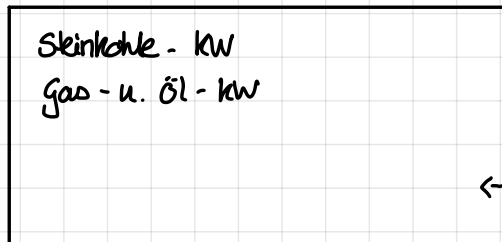
möglichst dauernd volle Leistung



GUD - / Kombi - kW



Fahrsplanlast: langsam regelbare kW nach Lastprognose gefahren



GUD - / Kombi - kW



Lastprognose: $\rightarrow$ Vergleichbarer Tag des Vorjahres

Einspeiseprognose: $\rightarrow$ besondere Ereignisse Vorjahr

(Wind, Sonne)

+ Trend

+/- Witterung

+ besondere Ereignisse

+/- aktuelle Last

Spitzenlast: Abweichung zwischen Fahrplan und aktueller Leistungsnachfrage

"Regelenergie" → schnelle Regelbarkeit

Speicherkraftwerke
Pumpspeicherkraftwerke
Gasturbinenkraftwerke

Spitzenstrom ist teuer:

- teurer Brennstoff (Gas)
- schneller Verschleiß (Gasturbine)
- teure Anlagen (Wasserkraftwerk)
- kurze Nutzungsdauer

Fremdeinspeiser:

- Industriekraftwerke
- Wind einspeisung

Vergleich installierte KW-Leistung u. Stromerzeugung

Pumpspeicher		4 %	gering (1 %)
	Spitzenlastkraftwerk		1989 2000 Aktuell
Gas	↑	> 15 %	6 % → 7 % → > 7 %
Steinkohle	Fahrplanlastkraftwerk	31 %	~ 30 %
	↓		
Braunkohle	Grundlastkraftwerk	> 15 %	21 % → 23 % → > 23 %
Kernenergie		~ 20 %	37 % → 30 % → < 10 %
Laufwasser		3 %	5 %

Wind		~ 20 %	> 5 %

Energieverteilung - Vorteile Verbundnetz

1. Erhöhte Versorgungssicherheit bei Störungen (Ausfall v. kW, Leitung, Trafo, ...) „(n-1) - Sicherheit“

Versorgung noch gegeben, wenn von n Betriebsmitteln eins ausfällt.

2. Geringe Notwendigkeit von Reservehaltung, Verbundnetz 15-20%.

Einzelgenerator für Inselnetz: 100%.

3. Verluste und Spannungsabfälle sinken durch Vermischung.

4. Verbund erlaubt große Einheiten

↳ Kosten
↳ Emission

5. Regionaler Ausgleich von Spitzenlast (Glättung der Tagesbelastungskurve)

6. Günstiger Stromerwerb, Wettbewerb

Kosten der Stromerzeugung

Feste Kosten:

a) Kapitaldienst

b) Verwaltung

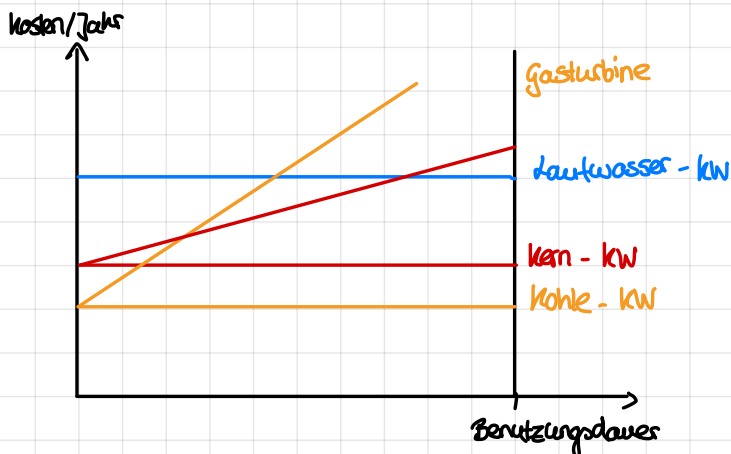
c) Unterhalt

d) Betriebskosten

Bewegliche Kosten:

a) Brennstoff

b) zusätzliche Betriebskosten



(Kurve geht hoch wegen Entsorgungskosten)

Strompreisgestaltung

Kosten

Erzeugung

Feste Kosten

Bewegliche Kosten

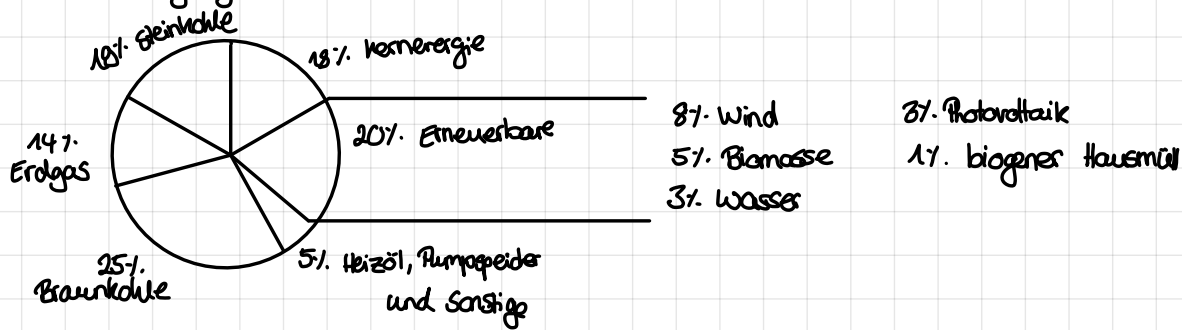
↓
Strompreis

Transport und Verteilung

Feste Kosten

↓
Nutzungsentgelte

Bruttostromerzeugung in Deutschland 2011 (612 TWh)*



3.1 Wechselstrom

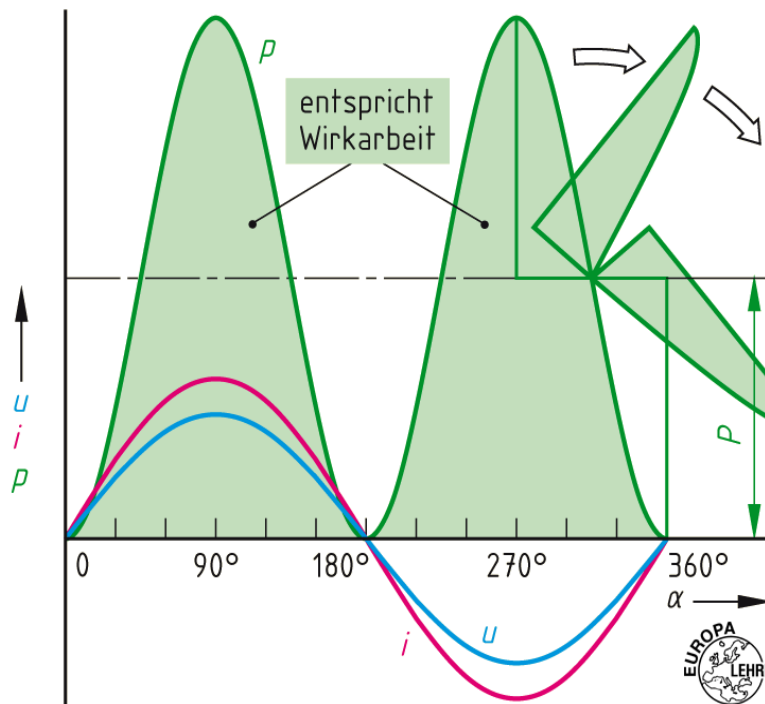
Wechselstrom hat die Bahn
Drehstrom haben wir

Nachteile WS:

- Blindanteile

- Handy wird mit
Gleichstrom geladen

- Bei LED ist
Gleichstrom besser



was hat
Wechselstrom für
Vorteile gegenüber
Gleichstrom.

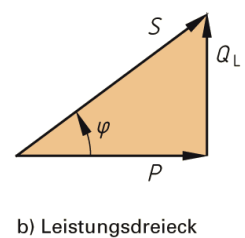
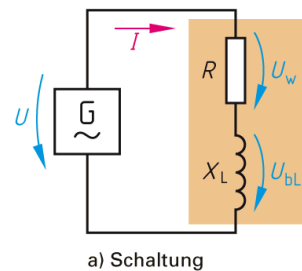
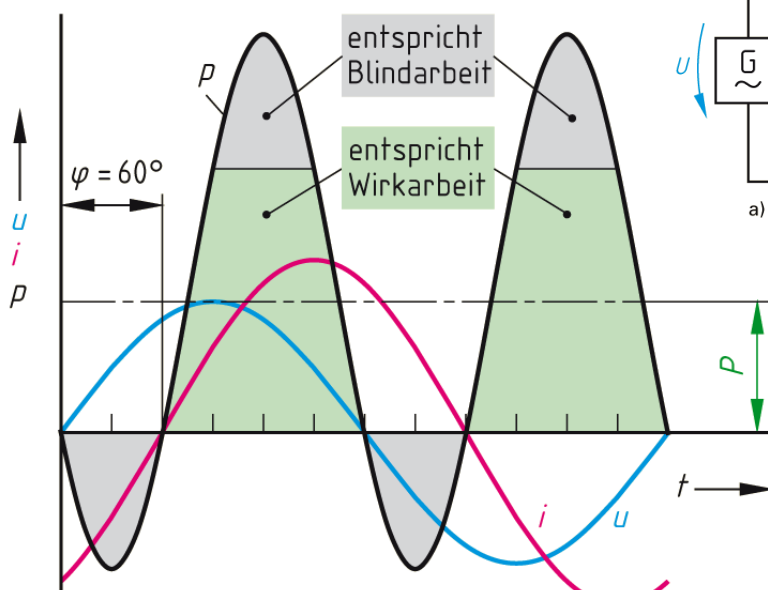
- Transformierbarkeit
- einfache Erzeugung
- Spannungsebenen
Wechsel

- 3 Leiter System
eines oder kein Rückleiter

- Drehstrom

- Gleichstrom können 1. Netze
- nicht transformieren, Spannung nicht
so hoch

3.1 Wechselstrom



$$P = S \cdot \cos \varphi \quad [\text{W}]$$

$$S = U \cdot I \quad [\text{VA}]$$

$$Q = S \cdot \sin \varphi \quad [\text{var}]$$

Leistungsfaktoren:

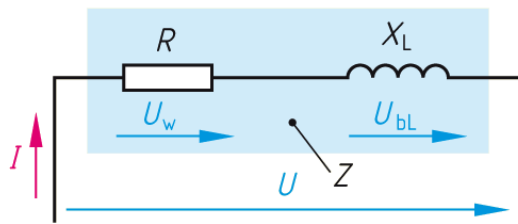
$$\cos \varphi = \frac{P}{S} \quad \sin \varphi = \frac{Q}{S}$$

Wichtig

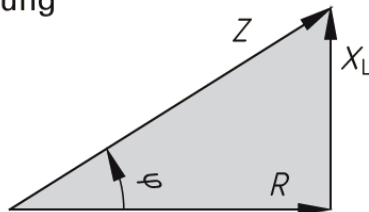
Wirkanteil Blindanteil

3.1 Wechselstrom

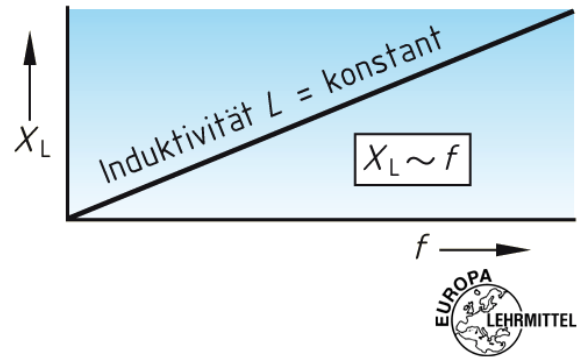
Induktivität



a) Schaltung



b) Widerstandsdreieck



$$X_L = 2 * \pi * f * L$$

$$X_L = \frac{U_{bL}}{I}$$

[Ω]

$$R = Z * \cos \varphi$$

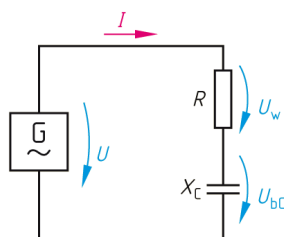
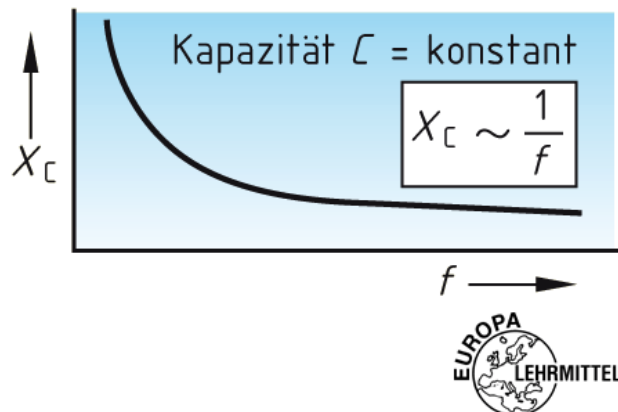
$$Z^2 = R^2 + X_L^2$$

3.1 Wechselstrom

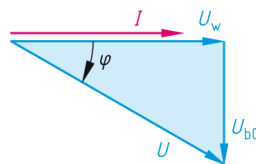
Kapazität

$$X_c = \frac{U_{bC}}{I} \quad [\Omega]$$

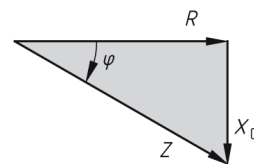
$$X_c = \frac{1}{2\pi * f * C} \quad [\Omega]$$



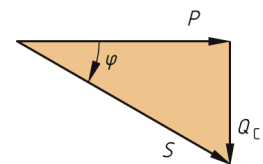
a) Schaltung



b) Spannungsdreieck



c) Widerstandsdreieck

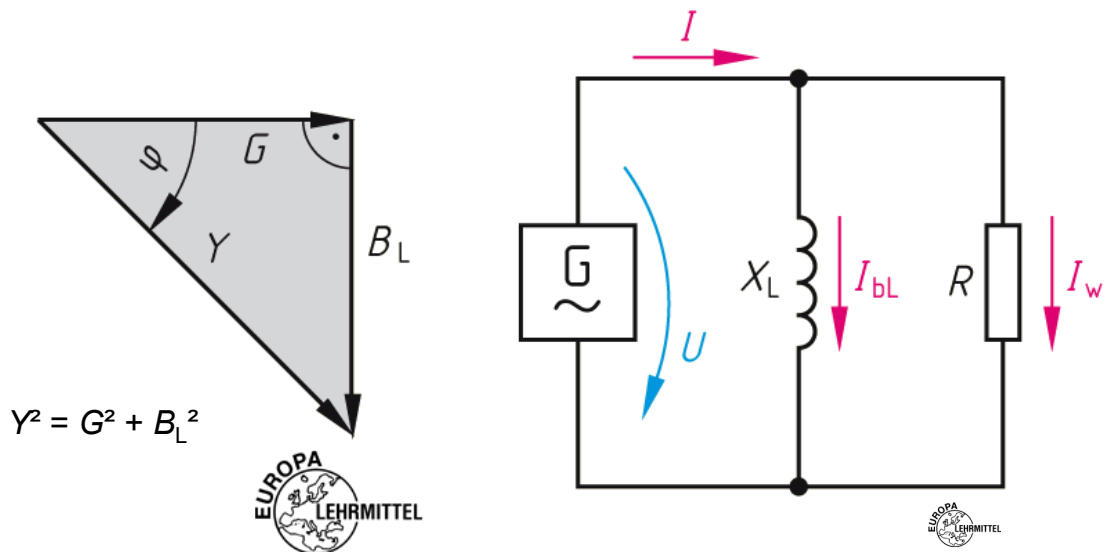


d) Leistungsdreieck

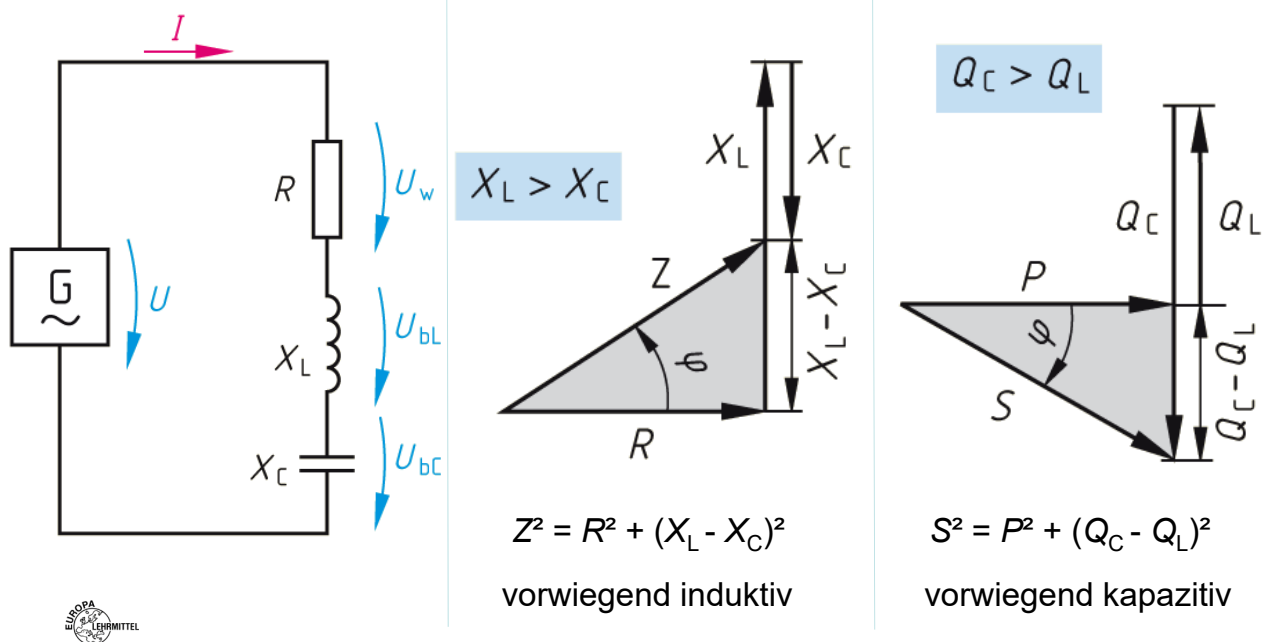


3.1 Wechselstrom

Parallelschaltung eines Blind- und Wirkwiderstandes



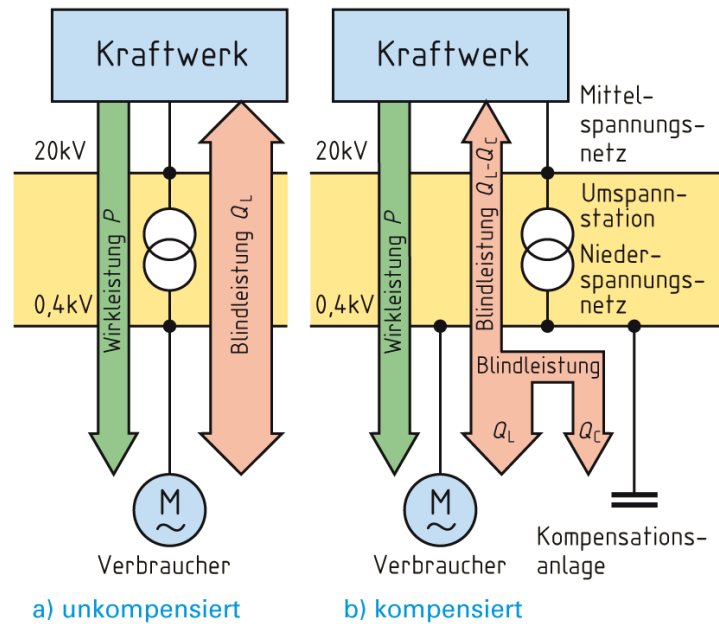
3.1 Wechselstrom



Hinweis: Parallelschaltungen mit Leitwerten rechnen

3.2 Kompensation

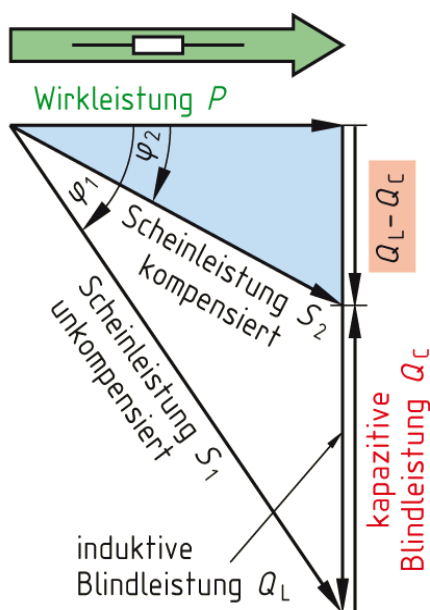
Kompensation



nur noch kleiner
Blindanteil übers
netz geliefert
werden



3.2 Kompensation



$$\tan \varphi_1 = \frac{Q_L}{P}$$

$$\tan \varphi_2 = \frac{Q_L - Q_C}{P}$$

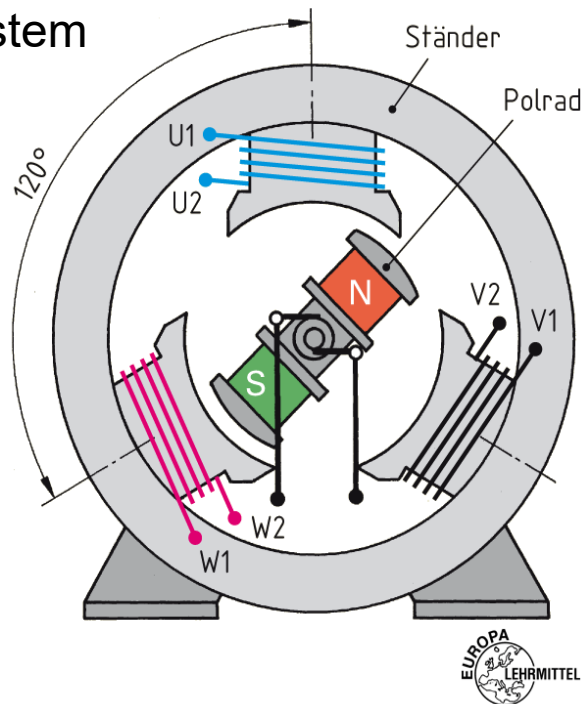
$$Q_C = P \cdot (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$$



3.3 Drehstromsystem

Drehstromsystem

- Rotor
- Stator
- Luftspalt



Gleichstrom

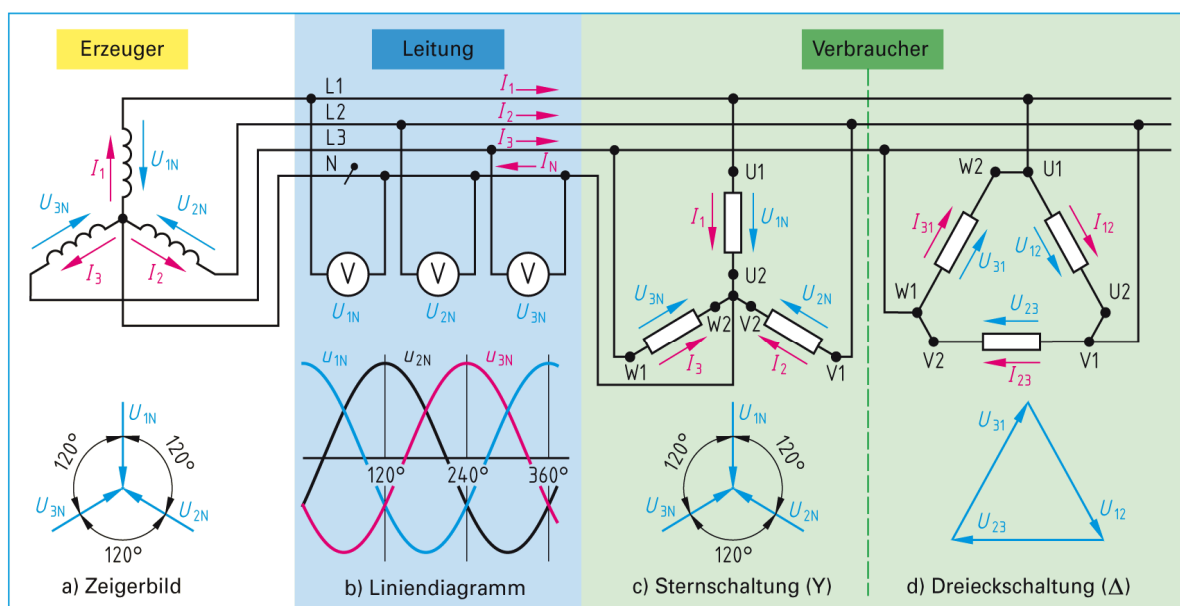
- Dauermagnet
- Dauermagnet nach 4 süd pol anziehung

An 50 Hz netz:
Gleichstrom dimmbar
mit 100 Hz

Transformator brummt
mit 100 Hz

3.3 Drehstromsystem

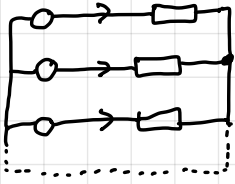
Eisenkern geschichtet, ist
gegen Wirbelströme,
oder gegeneinander
isoliert mit Lack



3.3 Drehstromsystem

Vorteile des Drehstroms im Vergleich zum einphasigen Wechselstrom.

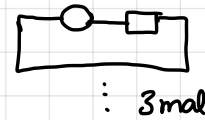
1. Leistungsverluste und Leistungskosten



← nicht unbedingt nötig,

3 Phasen gleichen sich aus

→ Rückleiter weglassen oder nur einer nötig



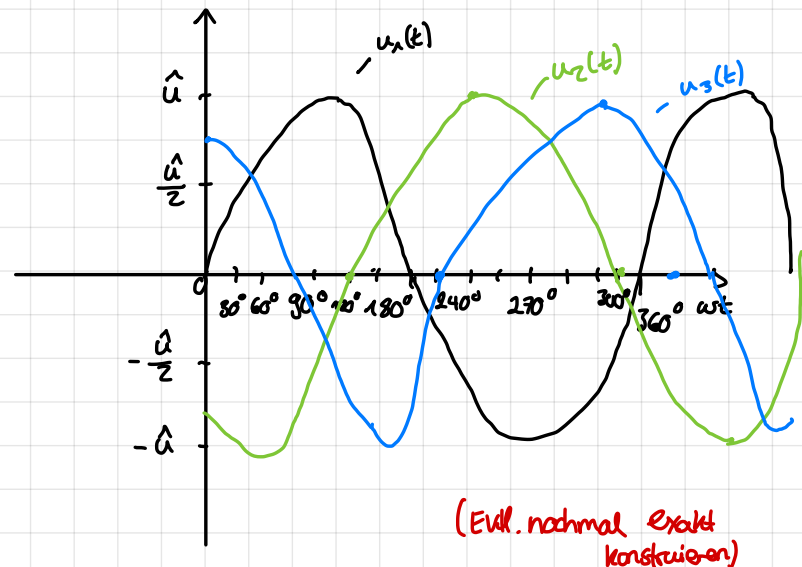
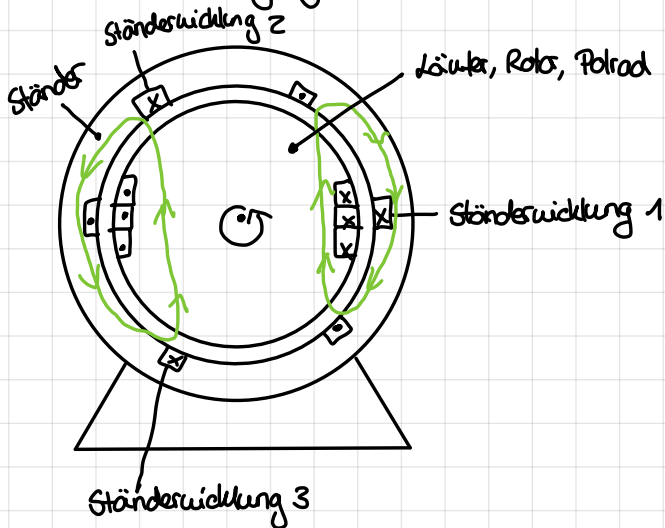
2. Einfache Erzeugung von Drehfeldern

3. Transformierbarkeit

4. Gleichmäßige Leistungserzeugung $p_1(t) + p_2(t) + p_3(t) = P = \text{const.}$

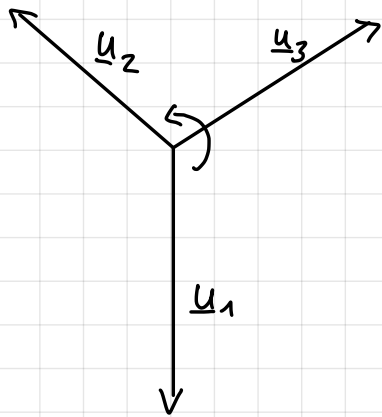
5. Verfügbarkeit von 2 Spannungen

6. Einfache Erzeugung in der Synchronmaschine



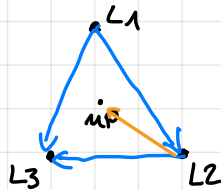
Erregestrom I_e (Gleichstrom) erzeugt ein magnetisches Feld, dass sich über den Ständer schließt.

Durch Drehung des Erregefeldes wird in den Wicklungen L_1, L_2, L_3 jeweils eine Spannung induziert, die um 120° gegeneinander phasenverschoben ist/sind.



nie aus Vogelperspektive.

Wenn man unten steht, klatscht einem $\underline{u}_2$ also
nächstes ins Gesicht.



$$2 \cdot \sqrt{3} = 3,46$$

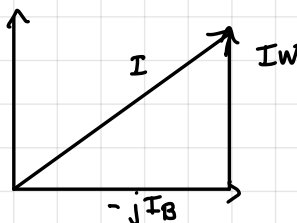
(so kann man die Verhältnisse
untereinander berechnen)

$$\underline{U}_0 = \sqrt{3} \cdot \underline{U}_{ph}$$

$$\begin{aligned} \underline{S} &= 3 \cdot \underline{U}_{ph} \cdot \underline{I}_{ph}^* = 3 \cdot U \cdot e^{j\varphi_u} \cdot I \cdot e^{-j\varphi_i} \\ &= 3 \cdot U \cdot I \cdot e^{j(\varphi_u - \varphi_i)} \\ &= 3 \cdot U \cdot I \cdot e^{j\varphi} \\ &= 3 \cdot U \cdot I \cdot (\cos\varphi + j\sin\varphi) \\ &= 3 \cdot U \cdot I \cdot \underbrace{\cos\varphi}_{I_w \text{ Wirkstromanteil}} + j 3 \cdot U \cdot I \cdot \underbrace{\sin\varphi}_{I_B \text{ Blindstromanteil}} \\ &= \underbrace{3 \cdot U \cdot I_w}_P + j \underbrace{3 \cdot U \cdot I_B}_Q \\ \underline{S} &= P + jQ \end{aligned}$$

$$\underline{I} = \underline{I}_w - j\underline{I}_B$$

$$I_w = I \cdot \cos\varphi$$



$$\underline{S} = P + jQ$$

Physikalische Leistung

$$\begin{aligned} P &= 3 \cdot U \cdot I_w \quad [P] = W \\ &= 3 \cdot U \cdot I \cdot \cos\varphi \\ &= S \cdot \cos\varphi \end{aligned}$$

Hilfsgröße

$$Q = 3 \cdot U \cdot I_{\phi} [\text{A}] = \text{var} = \text{Var}$$

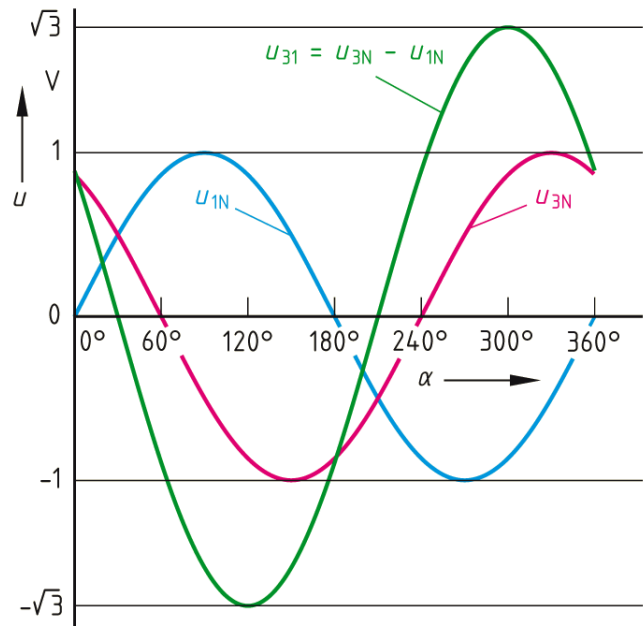
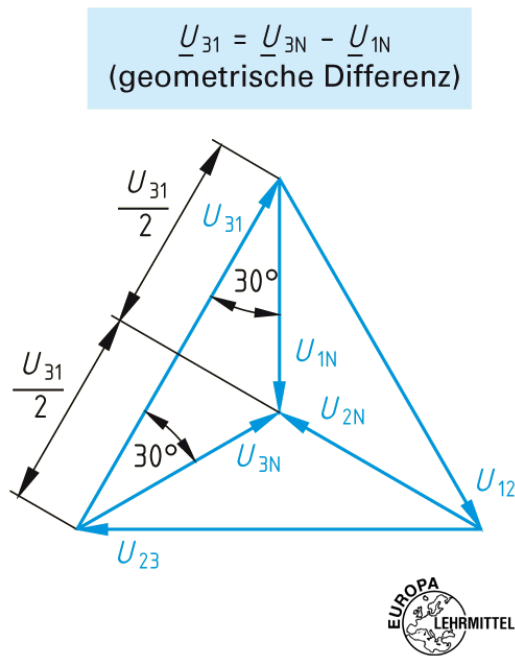
$$= 3 \cdot U \cdot I \cdot \sin \varphi$$

$$= S \cdot \sin \varphi$$

$$S = 3 \cdot U \cdot I \quad [S] = \text{VA}$$

$$= \sqrt{P^2 + Q^2}$$

3.3 Drehstromsystem

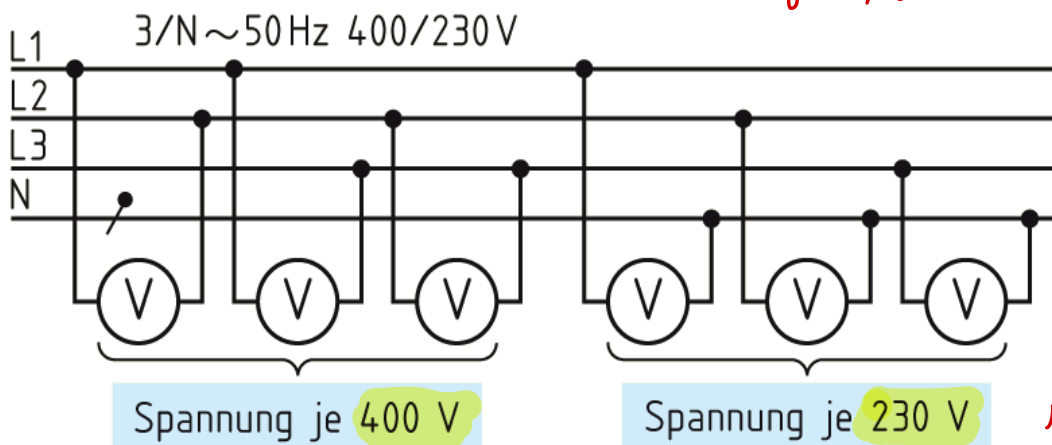


$$\frac{U_{31}}{2} = U_{1N} * \cos 30^\circ = U_{1N} * \frac{\sqrt{3}}{2} \rightarrow U_{31} = U_{1N} * \sqrt{3}$$

3.3 Drehstromsystem

Spannung kann mal nach unten,
wenn z.B. Load angeschaltet wird
flackert Licht.

Bei 47,5Hz müssen Netze umgeklippt werden,
untere Grenze, da wird es kritisch.



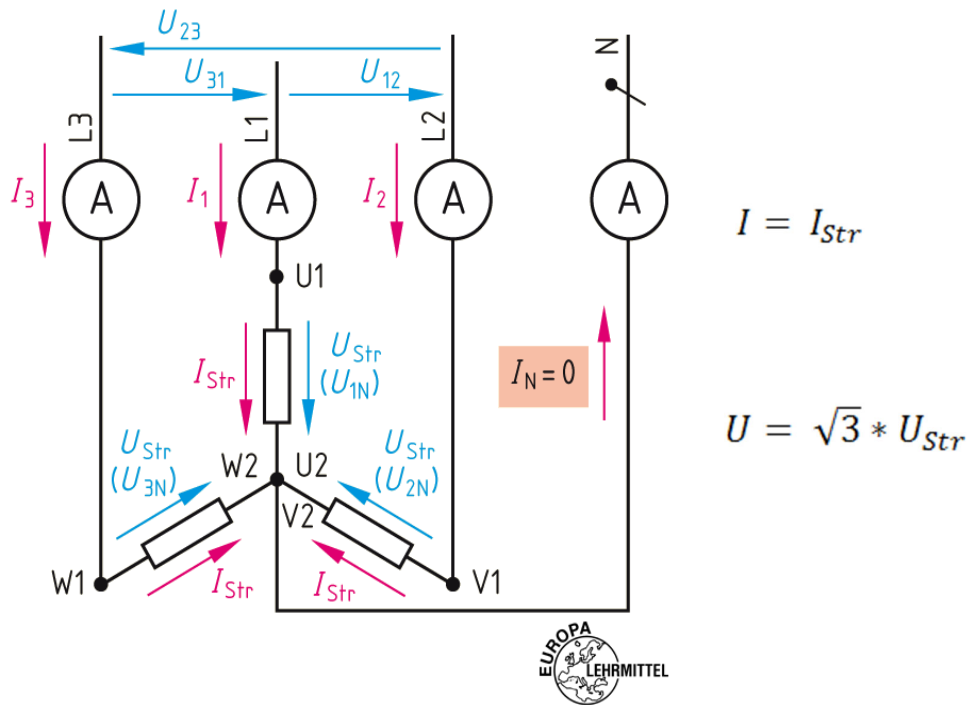
- Phase Phase 400

- Phase Neutral
230



Man muss wissen
wie viel Spannung
anliegt

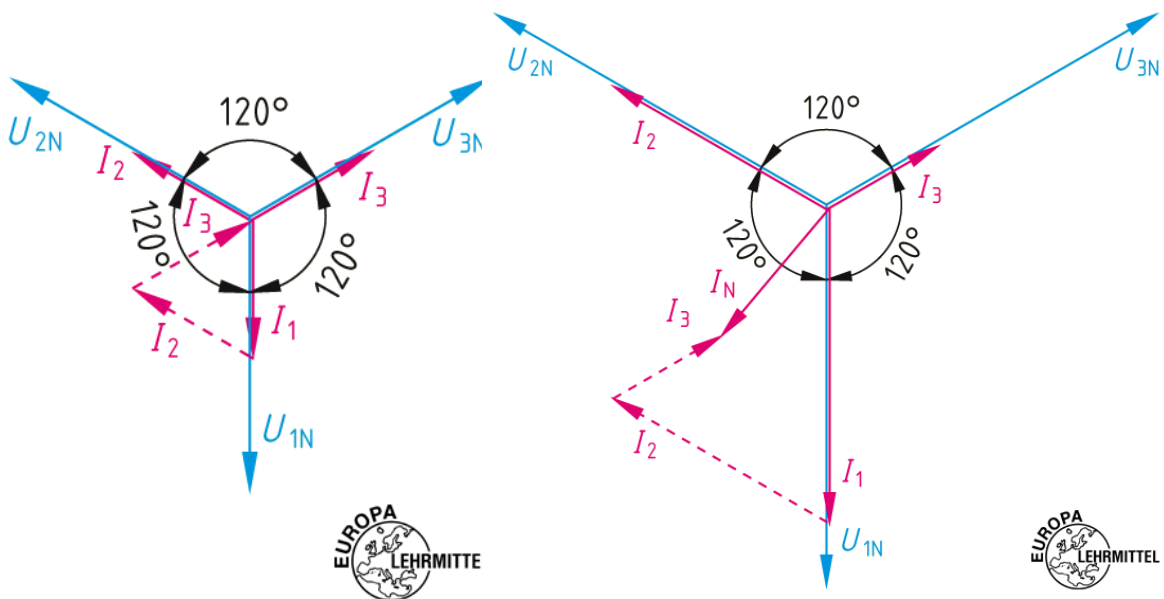
3.3 Drehstromsystem



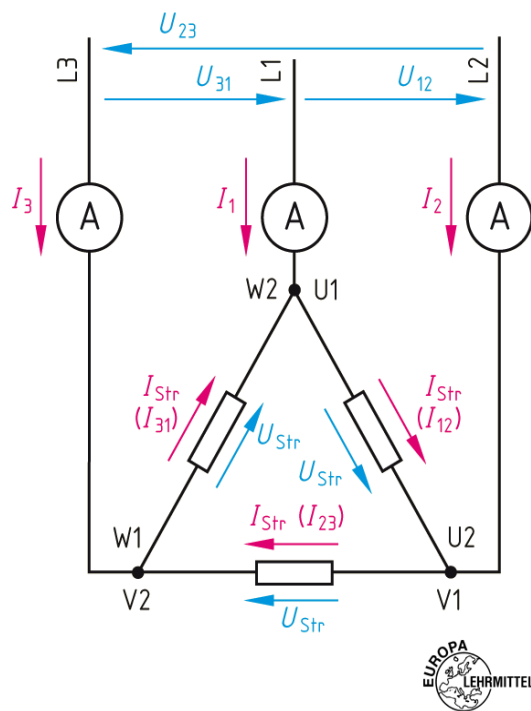
3.3 Drehstromsystem

symmetrische Belastung

unsymmetrische Belastung



3.3 Drehstromsystem



$$I = \sqrt{3} * I_{Str}$$

$$U = U_{Str}$$

3.3.1 Drehstromsystem Kennzeichnung

Kennzeichnung

Tabelle: Kennzeichnung von Drehstromsystemen

Beispiel: TN-C-System

T

- Buchstabe:** Erdungsverhältnisse der Stromquelle z. B. in der Transformatorenstation
T: direkte Erdung eines Punktes, z.B. Sternpunkt, über den Betriebserder
I: Isolierung aller aktiven Teile von Erde oder Verbindung des Punktes mit Erde über eine Impedanz

N

- Buchstabe:** Erdungsverhältnisse der Körper innerhalb der elektrischen Anlage
T: direkte Erdung der Körper der Betriebsmittel
N: Verbindung der Körper mit dem Betriebserder des Spannungserzeugers

C

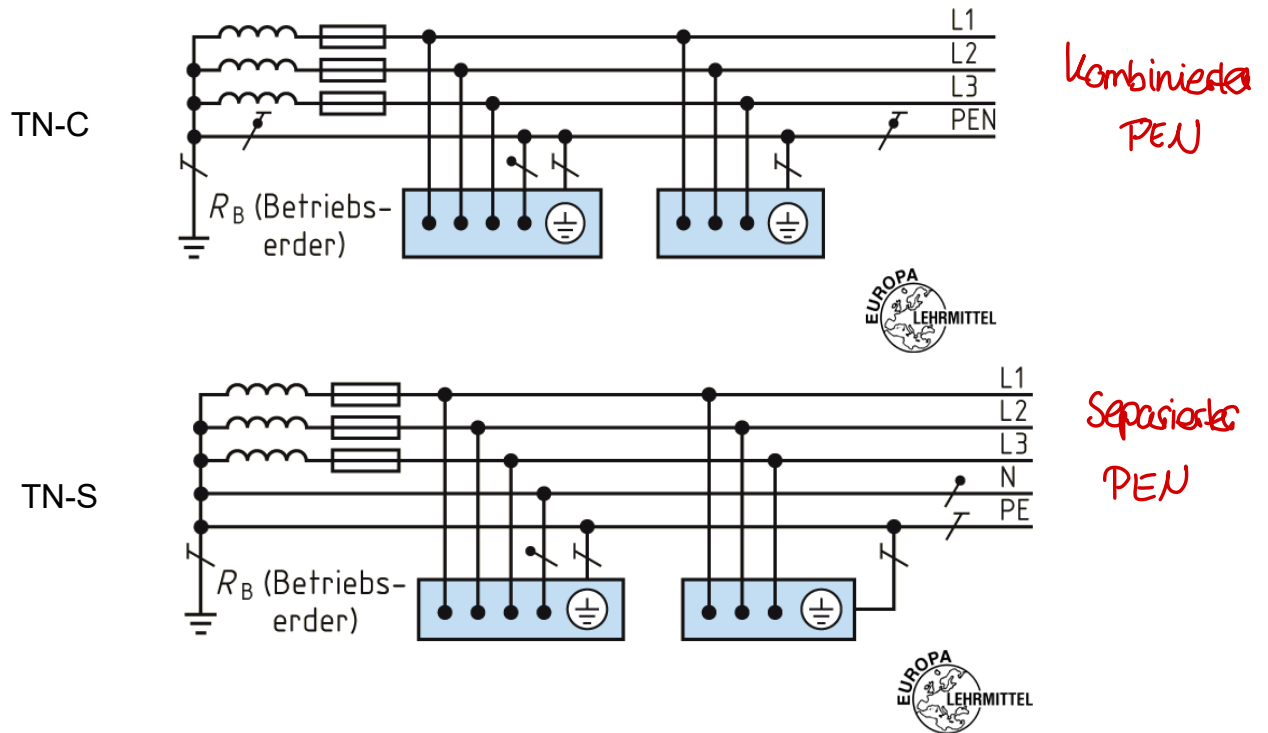
- Buchstabe:** Anordnung des Neutralleiters N und des Schutzleiters PE im TN-System
S: PE und N getrennt verlegt
C: PE und N kombiniert in einem Leiter, dem PEN-Leiter

Abkürzungen: T von terre (franz.) = Erde, I von isolé (franz.) = isoliert, N von neutre (franz.) = neutral, S von séparé (franz.) = getrennt, C von combiné (franz.) = kombiniert

Wichtig

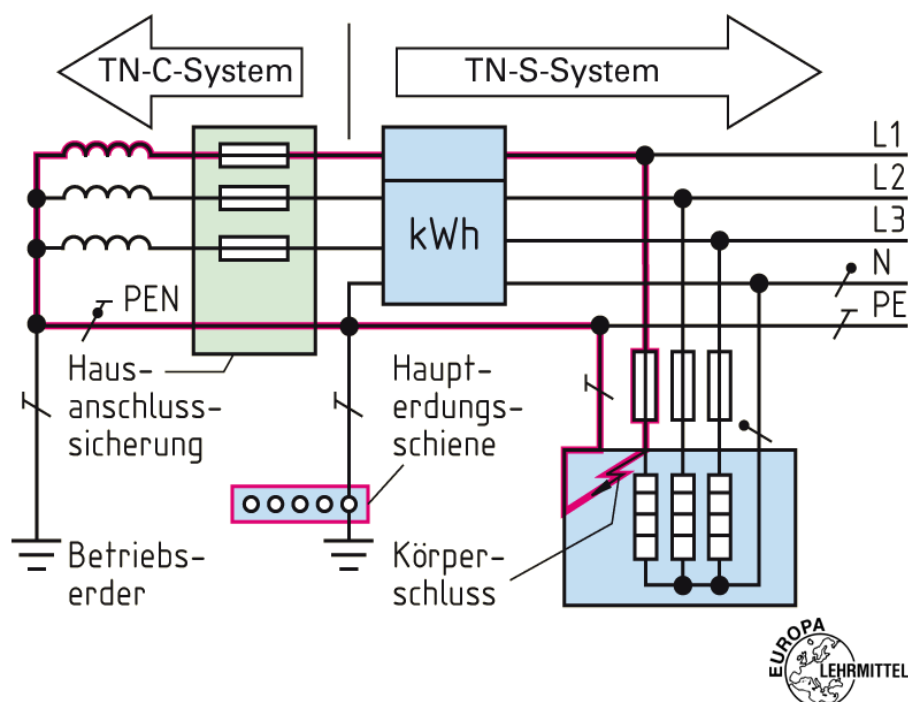


3.3.1 Drehstromsystem Kennzeichnung



- | TNC | TNS |
|-----------------|--|
| - kein RCD | - N und PE separiert, kurz vor Zähler wird |
| - nur Sicherung | - Im Hausnetz |
| - Hauptnetz TNC | |

3.3.1 Drehstromsystem Kennzeichnung



Wichtig
 unbedingt lernen
 -> komplett wieder-
 geben können

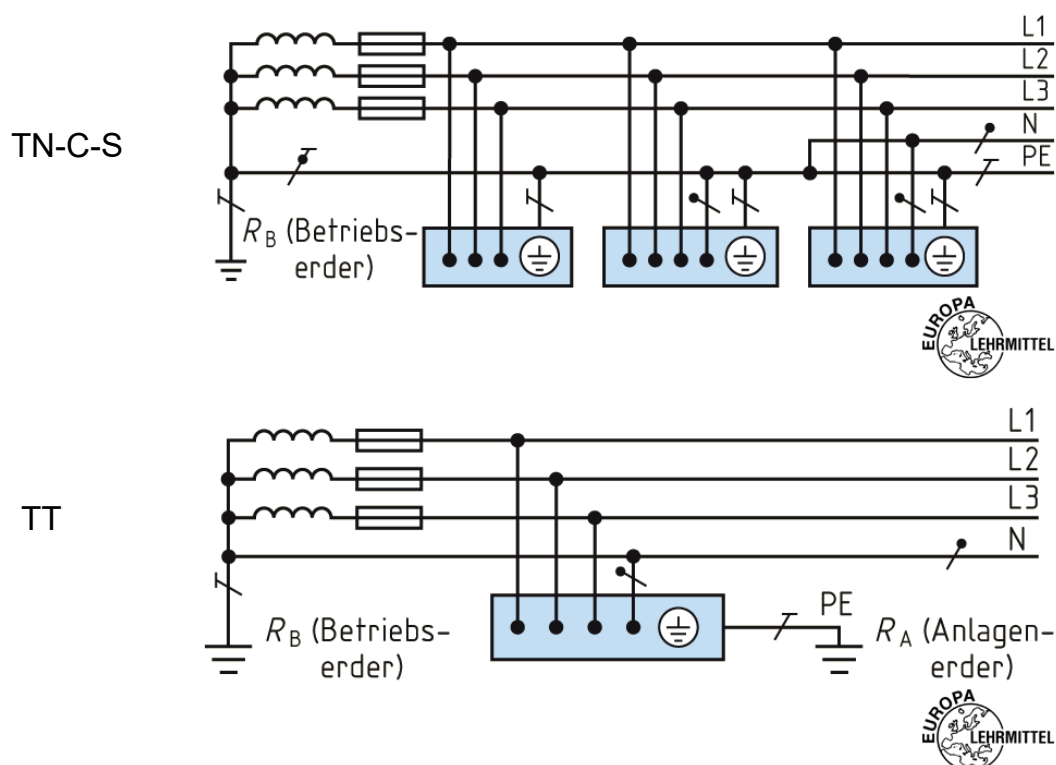
3.3.1 Drehstromsystem Kennzeichnung

Tabelle 1: Zulässige Schutzeinrichtungen

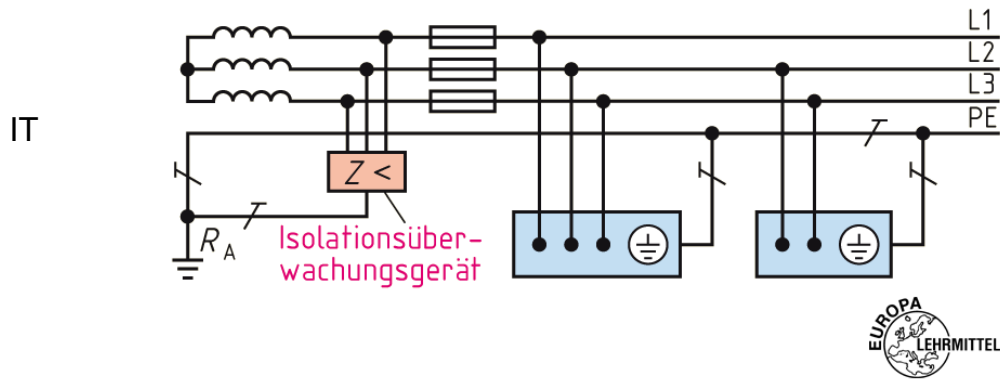
im TN-S-System	im TN-C-System
• Überstrom-Schutzeinrichtungen und • Fehlerstromschutz-einrichtungen (RCDs)	• nur Überstrom-Schutzeinrichtungen (keine RCDs)



3.3.1 Drehstromsystem Kennzeichnung



3.3.1 Drehstromsystem Kennzeichnung



Übung 3

Übung 3

Wichtig

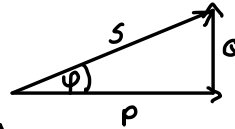
1. In einer Reihenschaltung aus $R = 1 \text{ k}\Omega$ und einem induktiven Blindwiderstand fließt bei $U = 24 \text{ V}$ ein Strom von $I = 4,8 \text{ mA}$. Berechnen Sie:
 - a) Z (Scheinwiderstand)
 - b) X_L (Blindwiderstand)
 - c) Teilspannungen U_W / U_L
2. In einem Klassenzimmer sind 20 Leuchtstofflampen $230 \text{ V} / 58 \text{ W}$ angeschlossen. Für den Betrieb aller Lampen ist ein Vorschaltgerät notwendig, welches für jede Lampe 11 W aufnimmt. Berechnen Sie:
 - a) Stromstärke für $\cos \varphi_1 = 0,5$ und $\cos \varphi_2 = 0,9$
 - b) Durch welche Maßnahme kann man den $\cos \varphi$ verändern?

$$1) a) Z = \frac{U}{I} = \frac{24V}{4,8mA} = 5k\Omega$$

$$b) Z^2 = R^2 + X_L^2 \Rightarrow X_L = \sqrt{Z^2 - R^2} = \sqrt{5k\Omega^2 - 1k\Omega^2} = \sqrt{4k\Omega^2} = 4,899k\Omega$$

$$c) U_W = I \cdot R = 4,8mA \cdot 1k\Omega = 4,8V$$

$$U_L = I \cdot X_L = 4,8mA \cdot 4,899k\Omega = 23,5V$$



$$2a) \varphi_1 \text{ unkompensiert } \cos \varphi_1 = 0,5$$

$$\cos \varphi_1 = \frac{P}{S_1} \leadsto S_1 = \frac{P}{\cos \varphi_1} = \frac{20(58W + 11W)}{0,5}$$

$$S_1 = 2,76 \text{ kVA}$$

$$\text{Bei } 230V: I = \frac{S}{U} \\ = \frac{2,76 \text{ kVA}}{230V} = 12A$$

$$I_2 = \frac{S_2}{U} = \frac{1,53 \text{ kVA}}{230V} = 6,667A$$

b) Durch Kompensation.

$$\varphi_2 \text{ kompensiert } \cos \varphi_2 = 0,9$$

$$S_2 = \frac{20 \cdot (58W + 11W)}{0,9} = 1,53 \text{ kVA}$$

4 Leitungen und Verlegearten

4.1 Leitungen und Kabeln

4.1.1 Leitungsberechnung

4.1.2 Verlegearten

Übung 4

4.1 Leitungen und Kabeln

Wichtig

Tabelle 1: Aderfarben von Leitungen und Kabeln		
Aderzahl	Kabel oder Leitungen	
	mit Schutzleiter	ohne Schutzleiter
2	— —	● ●
3	● ● ●	● ● ●
3*	— — —	● ● ●
4	● ● ● ●	● ● ● ●
4*	● — ● ● ●	— — — —
5	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
>5	● ① ② ③ ④	① ② ③ ④ ⑤

* In Drehstromkreisen sollen für die drei Außenleiter L1, L2 und L3 die Aderfarben Braun, Schwarz und Grau verwendet werden.

Schutz- neutral - Außen-
Leiter



- was wird viel verwendet

- 3 Adrig

- 5 Adrig

4.1 Leitungen und Kabeln

genormte Leitung mit Kunststoffis-
olierung und Mantelleitung

Tabelle 2: Buchstaben-Kurzzeichen für Leitungen nach nationaler Norm (Auswahl) (nach DIN VDE 0250)		
Kurzzeichen	Bedeutung	Beispiel
A	Ader	N4GA
B	Bleimantel	NYBUY
C	Abschirmung	NSHCÖU
F	Flachleitung (Stegleitung)	NYIF
FF	feinstdrähtig	NSLFFÖU
G	Gummiisolierung	N4GA
I	Stegleitung (Imputzleitung)	NYIF
J	Leitung mit Schutzleiter	NYM-J
L	Leuchtröhrenleitung	NYLRZY
M	Mantelleitung	NYM
N	genormte Leitung	NYM
O	Leitung ohne Schutzleiter	NYM-O
Ö	ölfest	NSSHÖU
PL	Pendelleitung	NPL
R	Rohrdrabt	NHYRUZY
S	Sonderleitung	NSGAÖU
T	Leitungstrosse	NTM
U	Umhüllung unbrennbar	NSSHÖU
W	wärmebeständige Leitung	NYFAW
Y	Kunststoffisolierung	NYM
Z	Zinkmantel	NYRUZY

Stegleitungen 'IF' vermeiden

'NYM-J' standard



4.1 Leitungen und Kabeln

- Bemessungsspannungen können
- 01 nicht gut an 230 Volt
- Leiterquerschnitt

Tabelle 1: Typkurzzeichen für harmonisierte isolierte Leitungen (Auswahl) (nach DIN VDE 0292)

Beispiel: Gummischlauchleitung

Kennzeichnung

Harmonisierte Leitung
Anerkannter nationaler Typ

Bemessungsspannung U_0/U^*

100/100 V

300/300 V

300/500 V

450/750 V

Isolierwerkstoff des Leiters

Ethylenpropylen-Gummi

Silikon-Gummi

PVC, weich

Mantelwerkstoff

Glasfasergeflecht

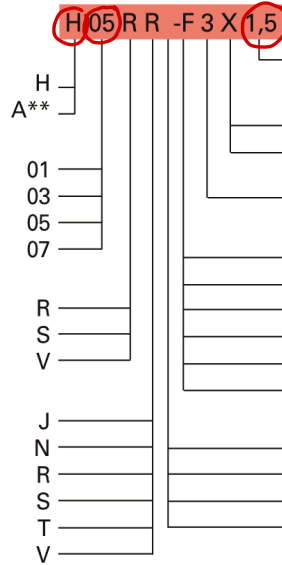
Polychloropren-Kautschuk

Ethylenpropylen-Gummi

Silikon-Gummi

Textilgeflecht

PVC, weich



Leiterquerschnitt in mm²

Schutzleiter

X ohne Schutzleiter

G mit Schutzleiter

Aderzahl

Leiterform

-F feindrätig (flexible Leitung)

-H feinstdrätig (flexible Leitung)

-K feindrätig (fest verlegte Leitung)

-R mehrdrätiger Rundleiter

-U eindrätiger Rundleiter

-Y Lahnleiter (hochflexibel)

Besonderheiten im Aufbau

H flache, aufteilbare Leitung

H2 flache, nicht aufteilbare Leitung

H6 flache Leitung mit 3 oder mehr Adern

H8 Wendelleitung

Harmonisiert & 05

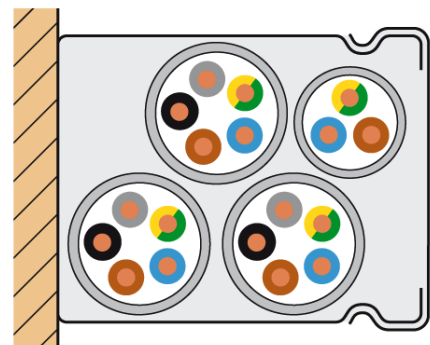


4.1.1 Leitungsberechnung

Wichtig

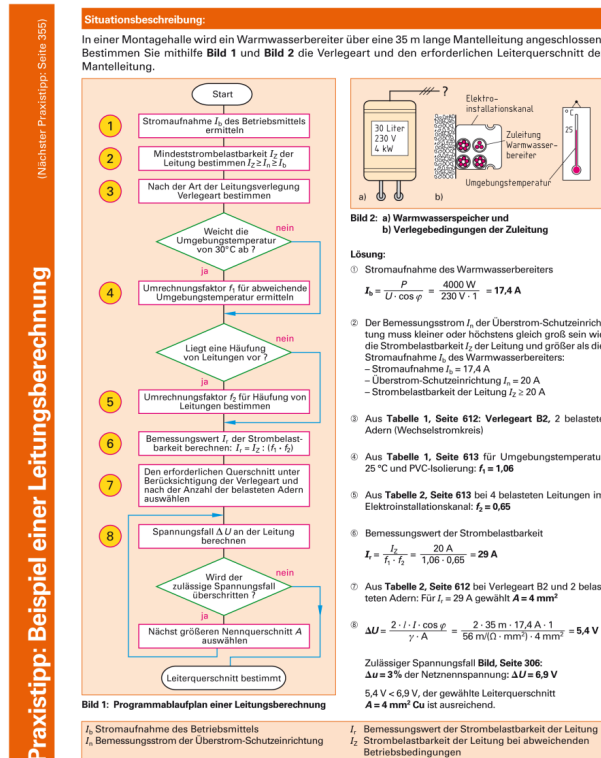
Einflussgrößen auf die Strombelastbarkeit von Kabeln und Leitungen

- Leiterquerschnitt
- Anzahl der belasteten Adern
- Leiterisolierung
- Leitungs- und Kabelaufbau
- Verlegeart
- Umgebungstemperatur
- Häufung von Kabeln oder Leitungen



! 0
Paar Punkte
aufzählen
können

4.1.1 Leitungsberechnung



Wichtig für die Übungsaufgaben!

• berechnen, noch zulässig oder nicht?
 3% wissen. Warten dass es bei manchen Querschnitten nicht gibt.

Siehe in Fachkunde Elektrotechnik

4.1.2 Verlegearten

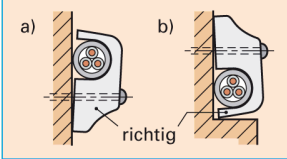
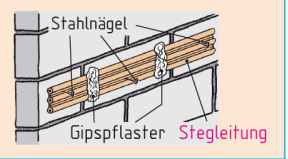
Verlegearten und Strombelastbarkeit von Kabeln und isolierten Leitungen		nach DIN VDE 0298 Teil 4
Tabelle 1: Verlegearten von Kabeln und isolierten Leitungen		
Verlegeart	Verlegebedingungen (Wichtige Beispiele)	
A1		Referenzverlegeart: Verlegung in wärmeisolierten Wänden • Aderleitungen im Elektroinstallationsrohr, • Aderleitungen in Formleisten oder in Formteilen.
A2		• Mehradrige Kabel oder mehradrige Mantelleitungen im Elektroinstallationsrohr, • mehradrige Kabel oder mehradrige Mantelleitungen in einer wärmeisolierten Wand.
B1		Referenzverlegeart: Verlegung in Elektroinstallationsrohren • Aderleitungen im Elektroinstallationsrohr auf oder in der Wand, • Aderleitungen, einadrige Kabel oder Mantelleitungen im Elektroinstallationskanal.
B2		• Mehradrige Kabel oder Mantelleitungen im Elektroinstallationsrohr auf der Wand, • mehradrige Kabel oder Mantelleitungen im Elektroinstallationskanal, • mehradrige Kabel oder Mantelleitungen im Sockelleisten- oder im Unterflurkanal.
C		Referenzverlegeart: Verlegung direkt auf dem Untergrund (Wand) • Ein- oder mehradrige Kabel oder Mantelleitungen auf oder in der Wand oder unter der Decke, • Stegleitungen im oder unter Putz.
D		Referenzverlegeart: Verlegung in der Erde • Mehradrige Kabel oder mehradrige ummantelte Installationsleitung im Elektroinstallationsrohr oder im Kabelschacht in der Erde.
E		Referenzverlegeart: Verlegung frei in der Luft • Mehradrige Kabel oder mehradrige Mantelleitungen frei in der Luft verlegt mit einem Mindestabstand $a \geq 0,3 \cdot d$ zur Wand (d = Leitungsdurchmesser), • Kabel oder Leitungen auf gelochten Kabelrinnen oder auf Kabelkonsolen.
F		• Einadrige Kabel oder einadrige Mantelleitungen mit gegenseitiger Berührung verlegt und mit einem Mindestabstand $a \geq 1 \cdot d$ zur Wand.
G		• Einadrige Kabel oder einadrige Mantelleitungen mit einem gegenseitigen Abstand $a \geq 1 \cdot d$ verlegt und einem Mindestabstand $a \geq 1 \cdot d$ zur Wand, • Bunte Leiter oder Aderleitungen auf Isolatoren.

* Referenzverlegeart: Grundsätzliches Merkmal der Verlegeart, z. B. in wärmeisolierten Wänden oder frei in der Luft

4.1.2 Verlegearten

(Nächster Praxistipp: Seite 308)

Verlegearten von Leitungen und Kabeln (Beispiele)

Verlegung	auf Putz	im Putz	unter Putz
bevorzugte Leitungsarten	- Mantelleitung - PVC-Aderleitung (im Rohr) - PVC-Klingeldraht (im Rohr) - PVC-Klingelmantelleitung (im Rohr)	- Mantelleitung - Stegleitung	- Mantelleitung - Stegleitung - PVC-Aderleitung (im Rohr) - PVC-Klingeldraht (im Rohr)
Leitungs-befestigung (Beispiele)	- Schraubsschellen - Nagelschellen - Abstandsschellen Befestigungsschrauben unterhalb der Leitung anordnen, Ausnahme z. B. bei Mauervorsprüngen. Auf Putz verlegte Leitungen bleiben sichtbar. Sie müssen deshalb gleichmäßig und form-schön verlegt werden. 	Befestigung der Stegleitung durch - Stahlnägel  - Gipsputz  - Klebstoff	Verlegung in ausgefrästen Nuten im Mauerwerk. Schlitz-tiefe ist so zu wählen, dass die Leitung bündig mit dem Roh-mauerwerk abschließt. Befesti-gungsmittel dürfen die Rohre bzw. Leitungen nicht in der Form verändern und beschädigen. 



- intensiv lernen

- Installationszonen

- Abstände wissen

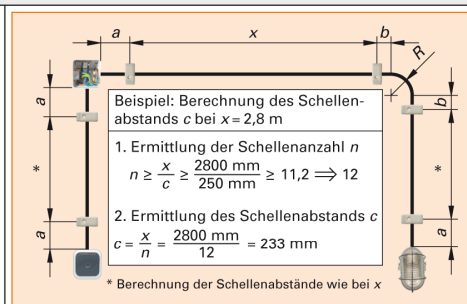
- Radien

4.1.2 Verlegearten

Praxistipp: Verlegen von Leitungen

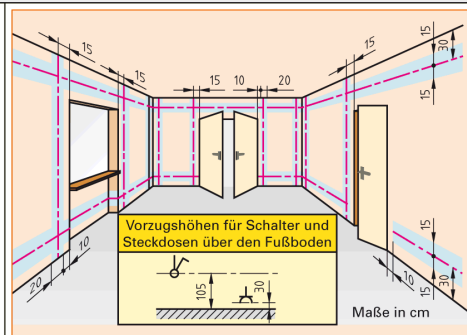
Schelleneinteilung bei Verlegung auf Putz:

- Abstand Betriebsmittel - Schelle: $a = 80 \text{ mm}$
 - Abstand Bogenanfang - Schelle: $b = 50 \text{ mm}$
 - bevorzugter gleichmäßiger Abstand c zwischen den Schellen: $c \leq 250 \text{ mm}$
 - Biegeradius R bei Leitungs-durchmesser d : $R \geq 4 \cdot d$
 - Bei mehreren parallel verlegten Leitungen wird der äußere Bogen R_2 dem inneren Bogen R_1 angepasst: ($e = \text{Abstand zwischen den Leitungen}$) $R_2 = R_1 + e$
 - Berechnung der Schellenanzahl
- $n \geq \frac{x}{c}$
 n : Schellenanzahl
 x : Leitungslänge
 c : Schellenabstand



Installationszonen im Wohnbereich:

- Leitungen immer senkrecht bzw. waagrecht verlegen,
- waagrecht: 15 cm bis 45 cm unter der Decke bzw. über dem Fußboden,
- senkrecht: 10 cm bis 30 cm neben Fenstern, Türen, Wandecken,
- bei schrägen Wandflächen z. B. im Dachgeschoss: 15 cm bis 45 cm parallel zur Dachschräge.
- Vorzugsmaße für Auslässe:
 - Schalter 105 cm über Fertigfußboden, an der Schlossseite der Türen,
 - Steckdosen 30 cm über Fertigfußboden,
 - in Arbeitsräumen oberhalb der Arbeitsflächen, z. B. Steckdosen im Küchenbereich: 115 cm über Fertigfußboden.



Übung 4

Wichtig

Der Spannungsfall darf max 3% betragen.

Übung 4

1. Eine Steckdosenleitung soll in Mantelleitung NYM 3 x 1,5 mm² ausgeführt werden. Sie hat eine Länge von 32 m und ist mit einem Leitungsschutzschalter vom Typ **B 13 A** abgesichert. Ist der Querschnitt der Leitung ausreichend?

$$\Delta U = \frac{2 * l * I * \cos \varphi}{\gamma * A}$$

→ Dickere Leitung legen
→ kleinerer Automat

$$\text{Nein! Da } \Delta U = \frac{2 \cdot l \cdot I \cdot \cos \varphi}{\rho \cdot A} = \frac{2 \cdot 32 \text{ m} \cdot 13 \text{ A} \cdot 1}{56 \frac{\text{m}}{(\Omega \cdot \text{mm}^2)} \cdot 1,5 \text{ mm}^2}$$

→ 3% von Nennspannung
6,9 V

$$\Delta U = 9,9 \text{ V} \hat{=} (4,3\%)$$

Siehe in Fachkunde Elektrotechnik

5 Schutz

5.1 Schutzmaßnahmen

5.1.1 IP-Schutzarten und Schutzklassen

5.1.2 Schutz el. Leitungen u. Verbraucher

5.1.3 Schutzschalter

5.1.4 Fehlerstrom-Schutzeinrichtung

5.2 Schutzpotenzialausgleich

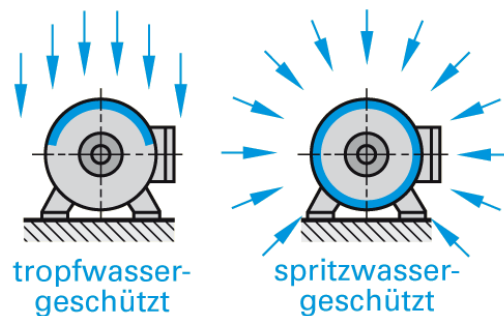
5.3 Prüfen der Schutzmaßnahmen

5.4 Blitzschutz

Übung 5

5.1.1 IP-Schutzarten und Schutzklassen

IP-Schutzarten



5.1.1 IP-Schutzarten und Schutzklassen

Tabelle: Schutzarten elektrischer Betriebsmittel					
Erste Ziffer	Schutzgrad: Berührungs- und Fremdkörperschutz	Bildzeichen	Zweite Ziffer	Schutzgrad: Wasserschutz	Bildzeichen
0	Kein besonderer Schutz.	–	0	Kein besonderer Schutz.	–
1	Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper mit einem Durchmesser ≥ 50 mm.	–	1	Schutz gegen senkrecht tropfendes Wasser.	tropfwasser-geschützt IP X1
2	Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper mit einem Durchmesser $\geq 12,5$ mm.	–	2	Schutz gegen senkrecht tropfendes Wasser, Betriebsmittel bis 15° gekippt.	–
3	Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper mit einem Durchmesser $\geq 2,5$ mm.	–	3	Schutz gegen Sprühwasser (Regen) bis zu einem Winkel von 60° zur Senkrechten.	sprühwasser-geschützt (regengeschützt) IP X3
4	Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper mit einem Durchmesser ≥ 1 mm.	–	4	Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen.	spritzwasser-geschützt IP X4
5	Schutz gegen Staubablagerung (staubgeschützt). Vollständiger Berührungsschutz.	staub-geschützt IP 5X	5	Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus allen Richtungen.	strahl-wasser-geschützt IP X5
6	Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht). Vollständiger Berührungsschutz.	staub-dicht IP 6X	6	Schutz gegen starken Wasserstrahl oder schwere See.	–
Wird neben den Kennbuchstaben IP nur eine Kennziffer für den Schutzgrad benötigt, so ist anstelle der fehlenden Kennziffer ein X zu setzen, z. B. IP X4 oder IP 3X. IP-Kennzeichnung durch nachgestellte Buchstaben: 1. Buchstabe A Schutz gegen Zugang mit dem Handrücken B Schutz gegen Zugang mit dem Finger C Geschützt gegen Zugang mit Werkzeugen D Geschützt gegen Zugang mit Draht 2. Buchstabe H Betriebsmittel für Hochspannung M Geprüft auf Wassereintritt bei laufender Maschine S Geprüft auf Wassereintritt bei stehender Maschine W Geeignet bei festgelegten Witterungsbedingungen			7	Schutz gegen Wasser bei Eintauchen des Betriebsmittels unter Druck, Zeitbedingungen.	wasser-dicht IP X7
			8	Schutz gegen Wasser bei dauerndem Untertauchen des Betriebsmittels.	druckwasser-dicht IP X8

- Berührungsschutz ist wichtig

IP 44 wissen, was
IP 20 es bedeutet.

- Was macht die erste und was die zweite

1. Berührungsschutz
2. Wasserschutz

5.1.1 IP-Schutzarten und Schutzklassen

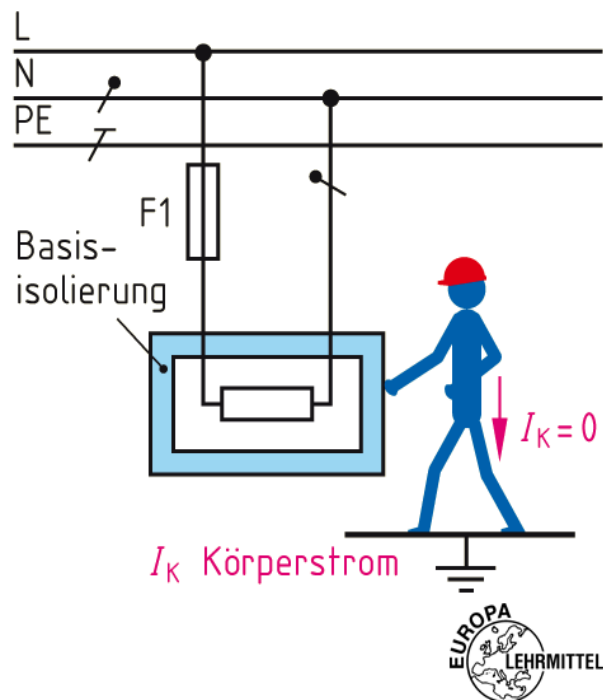
Tabelle 3: Kennzeichnung der Schutzklassen (nach IEC ⁵ 417)		
Schutzklasse	Kennzeichen	Verwendung bei Schutzmaßnahme:
I		Mit Schutzleiter (Betriebsmittel ist mit Schutzleitersystem der Anlage verbunden, z. B. Elektromotor)
II		Doppelte oder verstärkte Isolierung, früher: Schutzisolierung (Betriebsmittel mit Basisisolierung und zusätzlicher oder verstärkter Isolierung, z. B. Leuchten)
III		Kleinspannung (Anschluss nur an SELV- und PELV-Stromkreise, siehe Seite 335, z. B. für Fassleuchten)

Wichtig

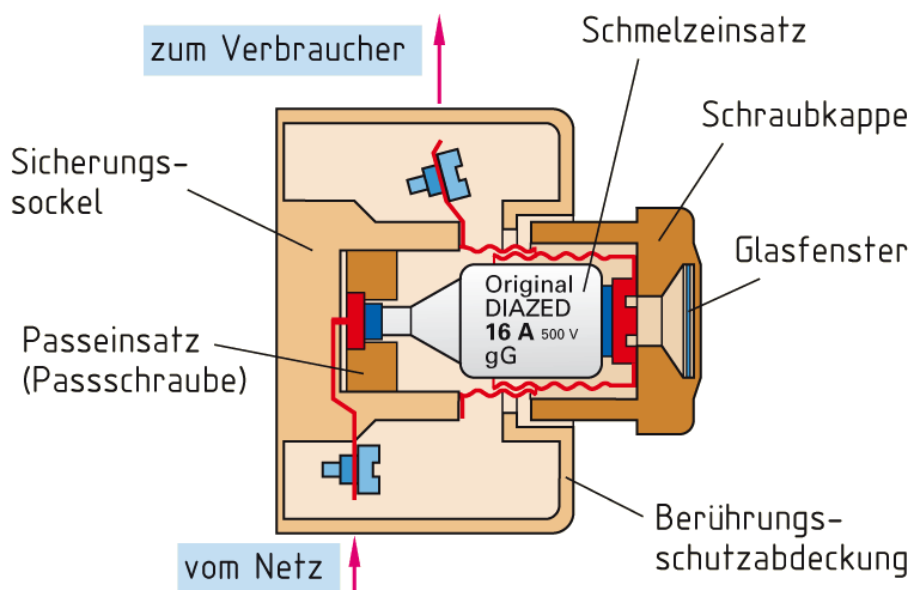
Erdung mit Metallgehäuse

besonders wichtig

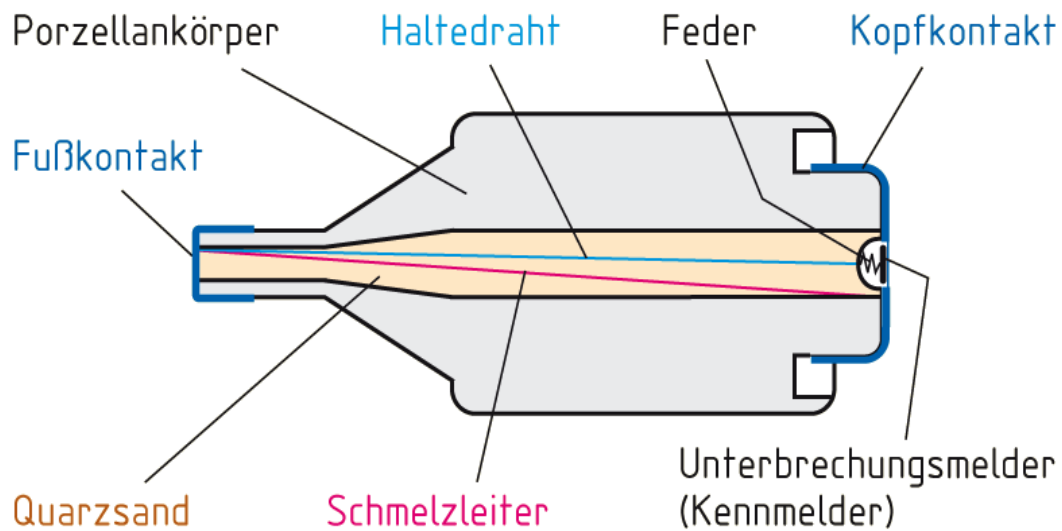
5.1.1 IP-Schutzarten und Schutzklassen



5.1.2 Schutz el. Leitungen u. Verbraucher

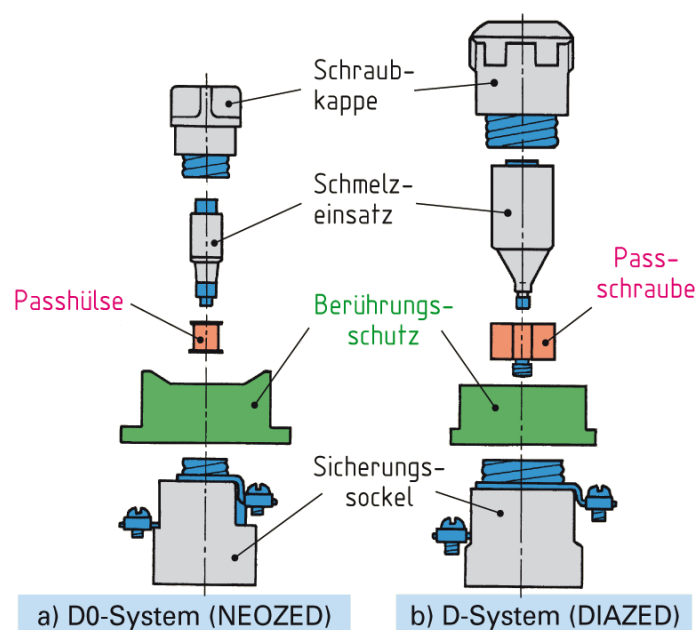


5.1.2 Schutz el. Leitungen u. Verbraucher



Funktionsprinzip

5.1.2 Schutz el. Leitungen u. Verbraucher



5.1.2 Schutz el. Leitungen u. Verbraucher

Tabelle: Schmelzeinsätze				
Bemes- sungs- stromstär- ke in A	Kenn- farbe	Größe des Schmelzeinsatzes System		Gewinde der Schraubkappe
		D	D0	
2	rosa	D II	D01	E 27 (D II) E 14 (D01)
4	braun			
6	grün			
10	rot			
13	schwarz		D02	E 18 (D02)
16	grau			
20	blau			
25	gelb	D III	D02	E 33 (D III)
35	schwarz			
50	weiß			
63	kupfer	D IV H	D03	R1 ¹ / ₄ (D IV H) M 30x2 (D03)
80	silber			
100	rot			



5.1.3 Schutzschalter

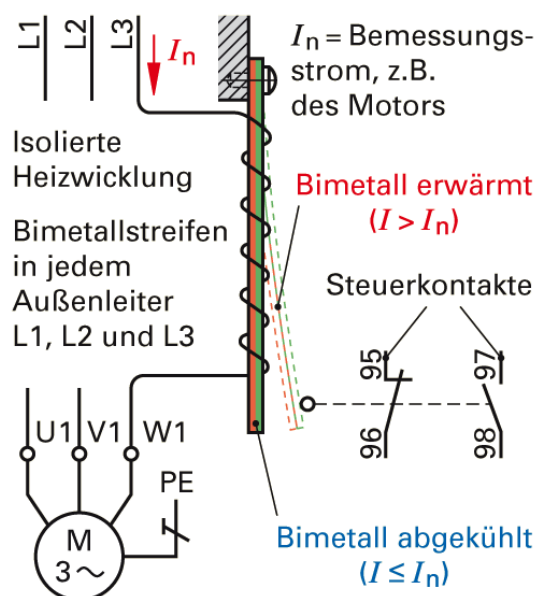
Wichtig

Schutzschalter

- Thermischer Auslöser

Verzögertes Auslösen

Schutz vor Überlast



1. thermischer Auslöser
2. elektromagn. Auslöser

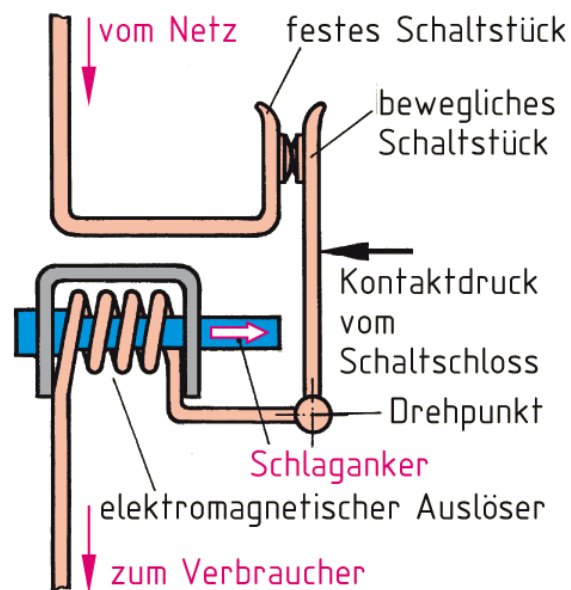
5.1.3 Schutzschalter

Wichtig

Schutzschalter

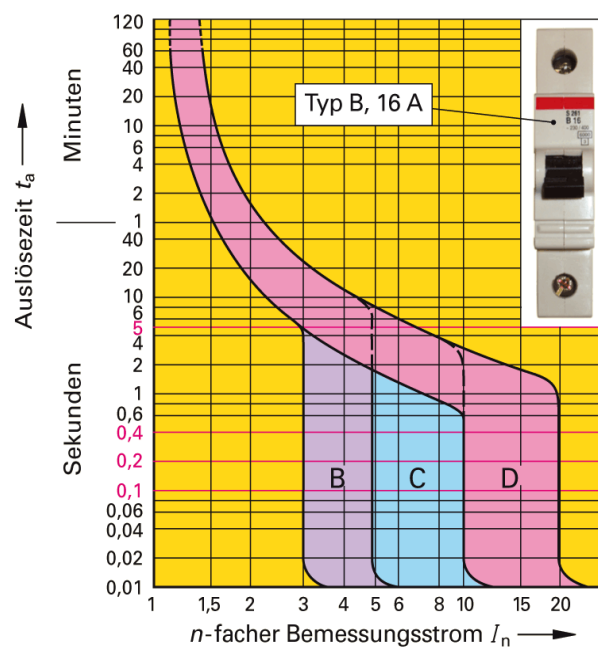
- Elektromagnetischer Auslöser

Schnellauslöser
als Schutz vor
Kurzschluss



5.1.3 Schutzschalter

Wichtig



B C D

erkennen an Buchstabe

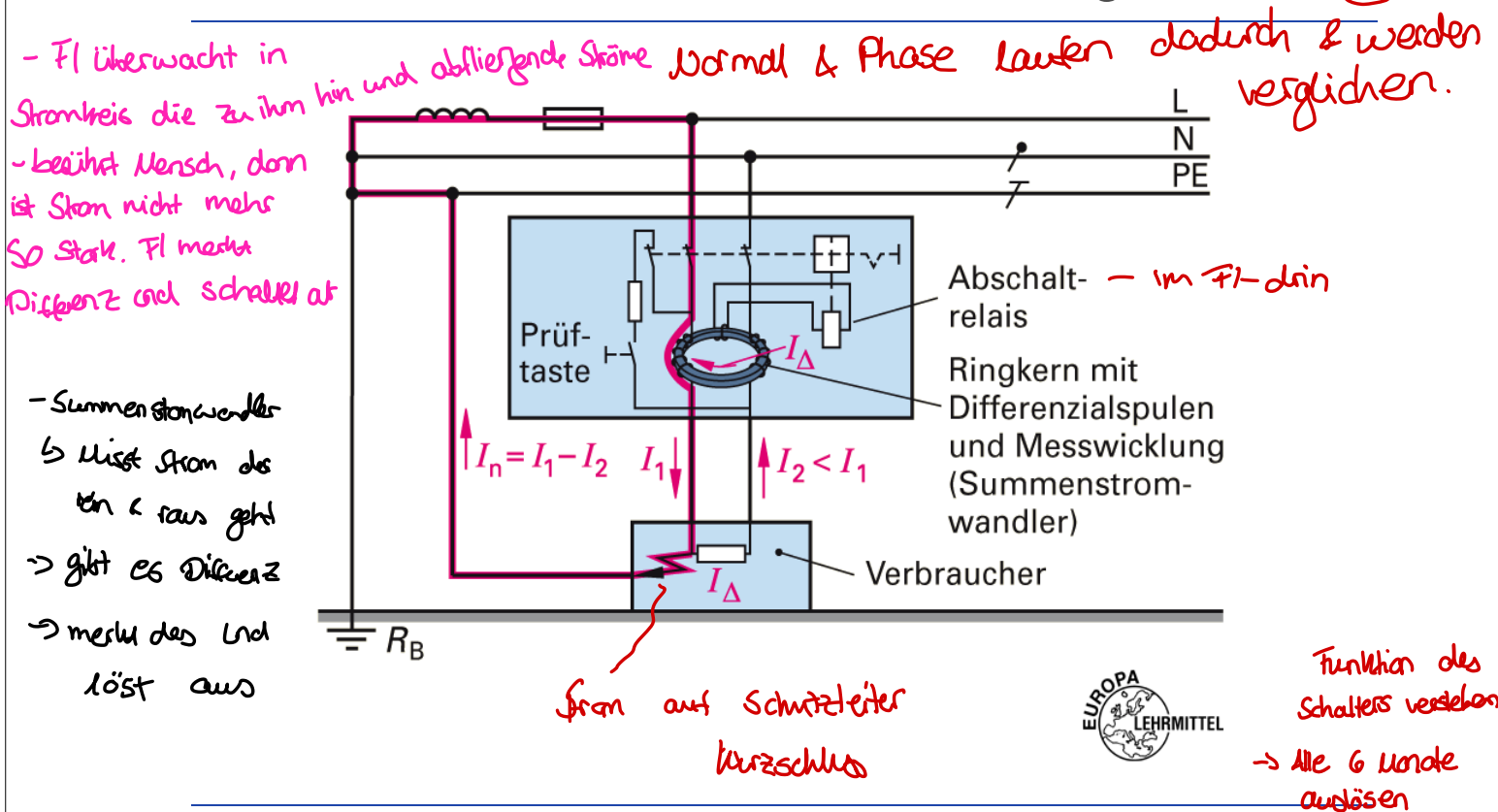
Typ B, 16 A

↳ 5-fach



5.1.4 Fehlerstrom-Schutzeinrichtung

Wichtig



5.1.4 Fehlerstrom-Schutzeinrichtung

Wichtig

- Hauptaufgaben von **RCDs** (Residual Current Protective Device zu dt. Fehlerstromschutzschalter)
 - Schutz gegen **direktes und indirektes Berühren**
 - **Brandschutz**
- Die Auslösung der RCD ist vom Betreiber bei stationären Anlagen mindestens alle **6 Monate** zu prüfen.
- RCDs vom Typ **A** reagieren nur auf **sinusförmige Wechselstromfehlerströme** und **pulsierende Gleichfehlerströme**.
- RCDs vom Typ **B** können auch **glatte Gleichfehlerströme** und Fehlerströme **geringerer und höherer Frequenz** als die Netzfrequenz verarbeiten.

5.1.4 Fehlerstrom-Schutzeinrichtung

- RCDs mit $I_{\Delta n} \leq 30 \text{ mA}$ sind vorgeschrieben:
 - in **Steckdosenstromkreisen** mit einem Bemessungsstrom nicht größer als **20 A**, die für Laien und zur allgemeinen Verwendung bestimmt sind.
 - für **Endstromkreise** für im Außenbereich verwendete tragbare Betriebsmittel mit einem Bemessungsstrom nicht größer als **32 A**.
 - Die **Abschaltzeit** von RCDs darf **0,2 s** nicht überschreiten (Wechselstromströme).
-

5.2 Schutzpotenzialausgleich

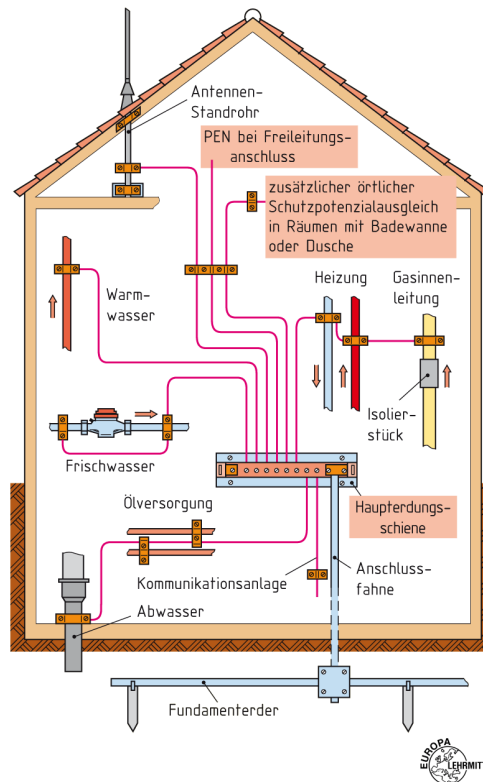
Wichtig

Schutzpotenzialausgleich

Erdung der ganzen Betriebsmittel

- Der Schutzpotenzialausgleich über die **Haupterdungsschiene** beseitigt Potenzialunterschiede zwischen Körpern und fremden Anlagenteilen.
 - Der Leiterquerschnitt der Schutzpotenzialausgleichsleitung muss dem **halben Querschnitt des Hauptschutzleiters** entsprechen, mindestens jedoch **6 mm² Kupfer**, **16 mm² Aluminium** oder **50 mm² Stahl** betragen.
-

5.2 Schutzpotenzialausgleich



Wichtig für Wampus:
NH - Sicherung im
Hausanschlusskasten

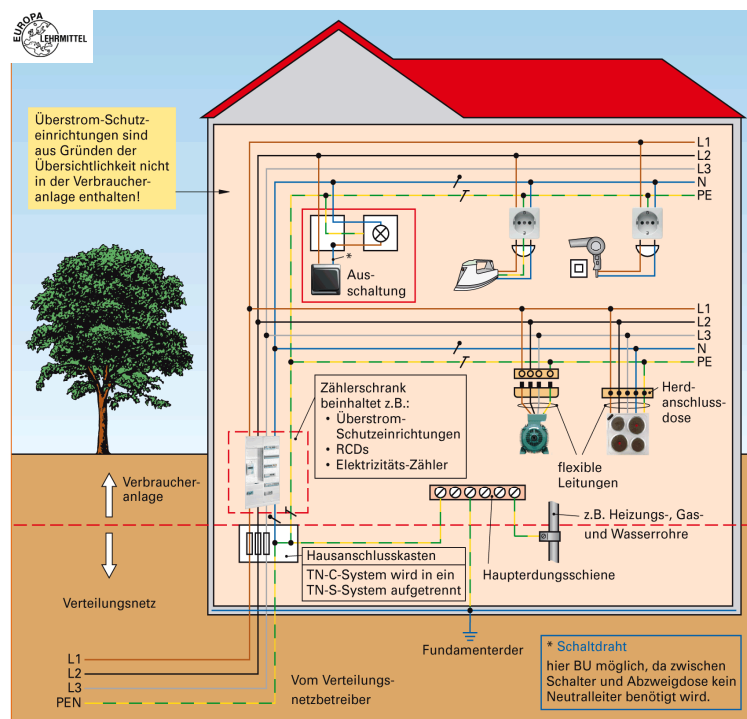
SLS = selektiver Hauptleitungs-
Schutzschalter

→ Erdungsschiene mit 2 Schrauben

- SLS löst bei KS nicht sofort aus, sondern zeitlich verzögert.
- Löst bei Kurzschlüssen irgendwelcher Art nicht ständig aus.
- Zuerst LS dann SLS

→ Was schaltet zuerst:
SLS, LS

5.2 Schutzpotenzialausgleich



Wichtig

5.3 Prüfen der Schutzmaßnahmen

Wichtig

- Elektrische Anlagen sind vor der ersten Inbetriebnahme, nach einer Erweiterung, Änderung oder Instandsetzung vom Errichter durch Besichtigen, Erproben und Messen zu prüfen. Siehe Fachkunde Elektrotechnik
- DIN VDE 0100, Teil 600

5.3 Prüfen der Schutzmaßnahmen

Siehe Fachkunde Elektrotechnik

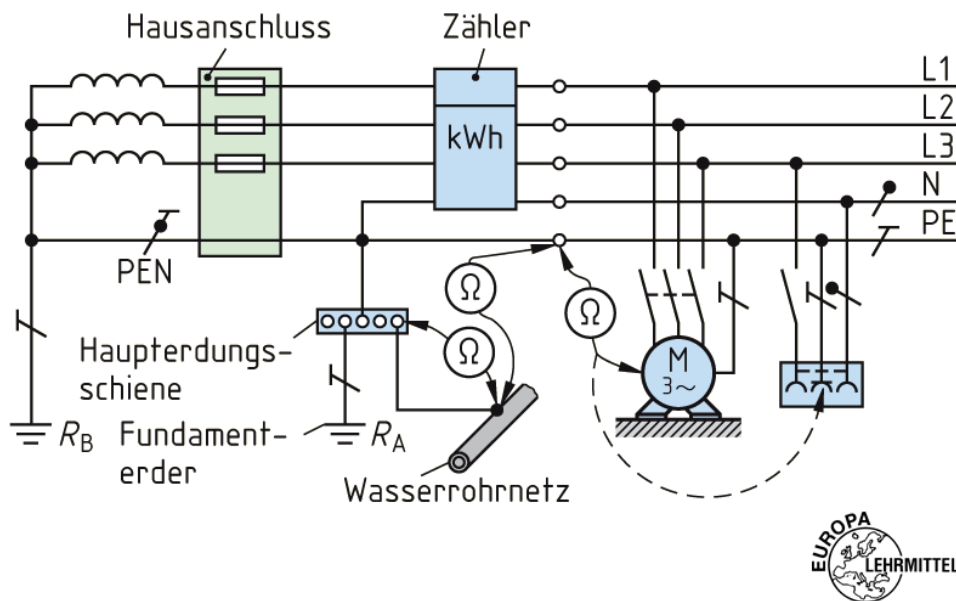
Tabelle: Prüfungen und Prüfzeiten für elektrische Anlagen und Betriebsmittel (nach BGV A3)

Anlagen/Betriebsmittel	Prüfzeit	Art der Prüfung
Elektrische Anlagen und Betriebsmittel allgemein.	Vor der ersten Inbetriebnahme sowie nach jeder Erweiterung, Änderung und Instandsetzung.	Auf ordnungsgemäßen Zustand prüfen, wenn keine Bescheinigung des Errichters vorliegt.
Elektrische Anlagen und ortsfeste elektrische Betriebsmittel.	Mindestens alle 4 Jahre.	Auf ordnungsgemäßen Zustand prüfen.
Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel, Anschluss- und Verlängerungsleitungen mit Steckvorrichtungen.	Alle 6 Monate (soweit benutzt). Richtwert auf Baustellen 3 Monate.	Auf ordnungsgemäßen Zustand prüfen.
Schutzmaßnahmen mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen bei nicht stationären Anlagen.	Mindestens einmal im Monat.	Auf Wirksamkeit überprüfen.
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen • bei stationären Anlagen, • bei nichtstationären Anlagen.	Mindestens alle 6 Monate. Arbeitstäglich.	Betätigen der Prüfeinrichtungen.
Spannungsprüfer, isolierte Werkzeuge, isolierende Schutzeinrichtungen.	Vor jeder Benutzung.	Auf augenfällige Mängel und einwandfreie Funktion prüfen.

5.3 Prüfen der Schutzmaßnahmen

Wichtig

■ Prüfen der Schutzleiter



5.3 Prüfen der Schutzmaßnahmen

Wichtig

■ Messen der Isolationswiderstände

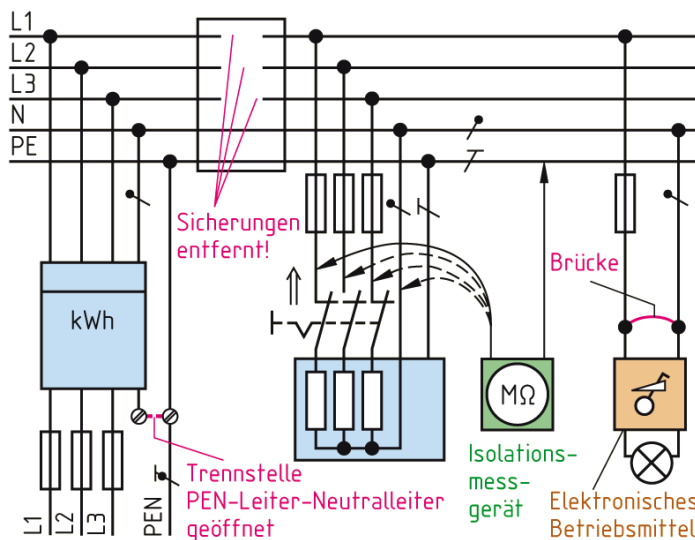


Tabelle: Mindest-Isolationswiderstände		
Anlage	Messspannung	Isolationswiderstand
Stromkreise und Betriebsmittel für Niederspannung SELV und PELV.	DC 250 V	$\geq 0,5 \text{ M}\Omega$
Nennspannung $\leq 500 \text{ V}$ (außer Niederspannung SELV und PELV)	DC 500 V	$\geq 1,0 \text{ M}\Omega$
Nennspannung $> 500 \text{ V}$	DC 1000 V	$\geq 1,0 \text{ M}\Omega$

500 Ω Leitung angebohrt.

Wird mit DC gemessen.

5.3 Prüfen der Schutzmaßnahmen

- Im TN-System muss bei einem Körperschluss die vorgeschaltete Überstrom-Schutzeinrichtung, z.B. ein Leitungsschutzschalter, innerhalb der nach DIN VDE 0100, Teil 410 geforderten Abschaltzeit auslösen.

Tabelle: Maximale Abschaltzeiten im TN-System
(nach DIN VDE 0100, Teil 410)

Stromkreis	Nennwechselspannung U_0	Abschaltzeit
Endstromkreise mit einem Bemessungswert der Überstrom-Schutzeinrichtung bis 32 A	$50 \text{ V} < U_0 \leq 120 \text{ V}$	0,8 s
	$120 \text{ V} < U_0 \leq 230 \text{ V}$	0,4 s
	$230 \text{ V} < U_0 \leq 400 \text{ V}$	0,2 s
	$U_0 > 400 \text{ V}$	0,1 s
Verteilungsstromkreise	–	5s

Wichtig

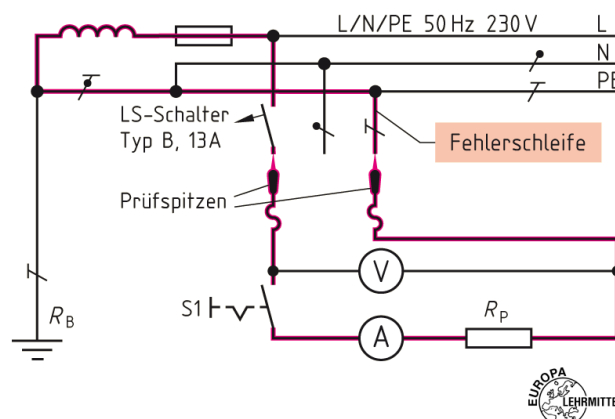


5.3 Prüfen der Schutzmaßnahmen

Wichtig

1 Ω messen

- Die Messung der **Schleifenimpedanz** muss mit der Bemessungsfrequenz, z. B. **50 Hz**, einmal pro Stromkreis an der messtechnisch ungünstigsten Stelle durchgeführt werden.
- Die Schleifenimpedanz ist die **Summe aller Widerstände** des **Verteilungsnetzes** und der Leitungen im Endstromkreis. Sie beträgt in der Praxis ca. **1 Ω**.



5.3 Prüfen der Schutzmaßnahmen

- Nach DIN VDE 0100 Teil 600, Anhang C.61.3.6.2 gilt:

$$Z_S = \frac{U_0 - U}{I} \quad Z_S \leq \frac{2}{3} * \frac{U_0}{I_a} \quad I_K = \frac{U_0}{Z_S} \quad I_K > I_a$$

Z_S = Schleifenimpedanz (Schleifenwiderstand)

U_0 = Spannung zwischen unbelastetem Außenleiter und PEN- bzw. PE-Leiter

U = Spannung bei Belastung

I = Belastungsstrom

I_a = Abschaltstrom der Schutzeinrichtung

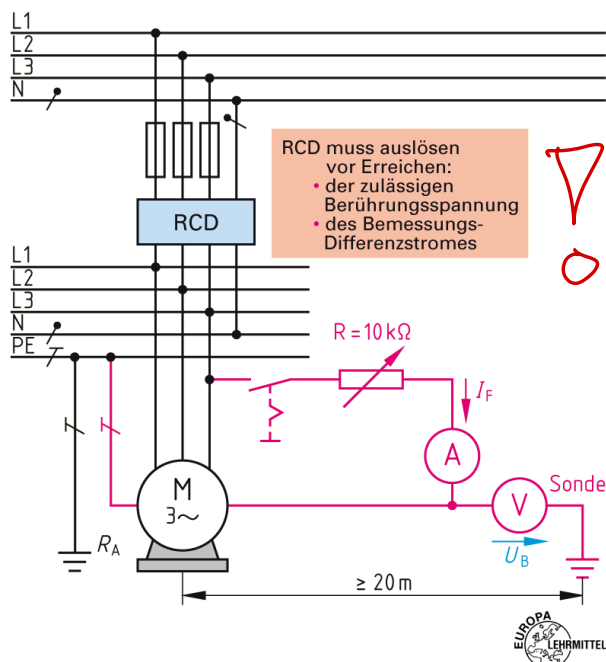
I_K = Kurzschlussstrom



5.3 Prüfen der Schutzmaßnahmen

Wichtig

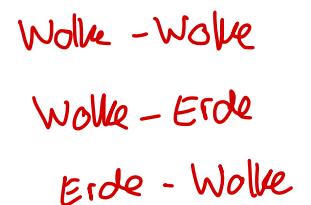
- Prüfen der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung



5.3 Prüfen der Schutzmaßnahmen

Abnahme von
el. Anlage

5.4 Blitzschutz



Durchschlagfestigkeit von Luft etwa 3 kV/mm

5.4 Blitzschutz

- Wirkungen des Blitzstromes

- thermisch
- dynamisch
- elektromagnetisch

Wichtig

Blitzschutzsysteme (LPS) haben die Aufgabe bauliche Anlagen vor den Folgen von Blitzeinschlägen zu schützen.

Blitzschutzsysteme bestehen aus dem äußeren und dem inneren Blitzschutz.

5.4 Blitzschutz

- Äußerer Blitzschutz

- Auffangvorrichtungen
- Ableitungen
- Erdungsanlage

Wichtig

- Innerer Blitzschutz

- Blitzschutz-Potenzialausgleich
 - Überspannungs-Schutzgeräte
 - Einhalten von Trennungsabständen
-

5.4 Blitzschutz

Äußerer Blitzschutz

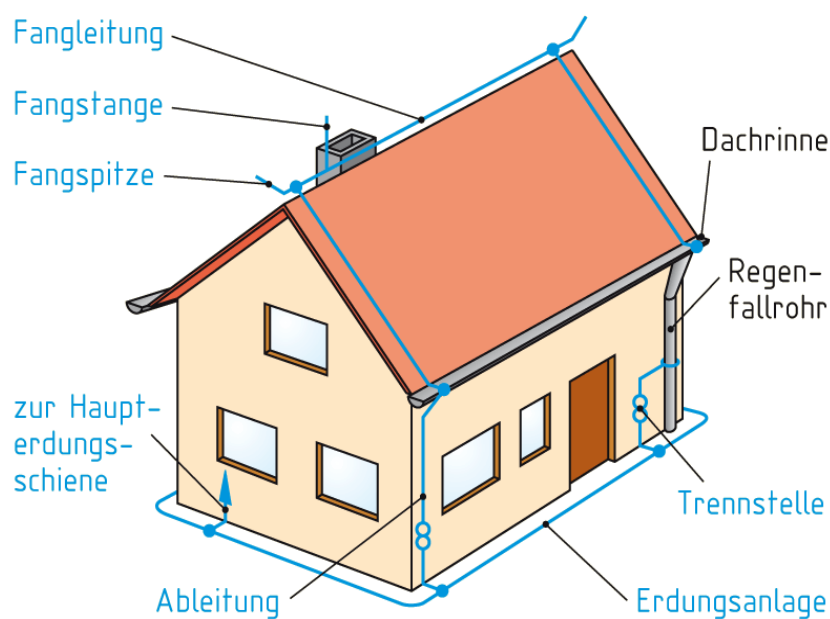
Tabelle: Schutzklassen für Blitzschutzsysteme
(nach DIN VDE 0185-305-3 Beiblatt 2)

Schutzklasse	Anwendungsbeispiele
I	Explosivstoffgefährdete Bereiche
II	Krankenhäuser, explosionsgefährdete Bereiche, Schulen
III	Wohngebäude, Bürogebäude
IV	Lagerstätten

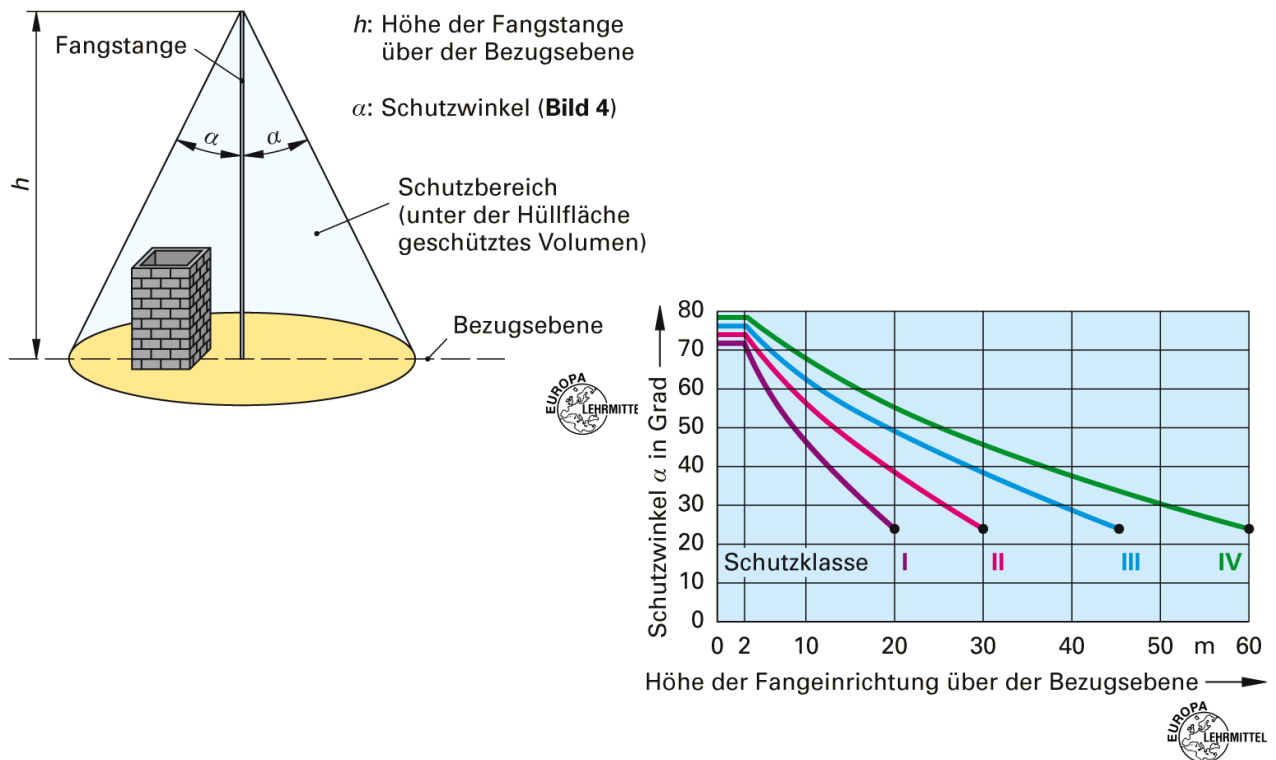


5.4 Blitzschutz

Wichtig



5.4 Blitzschutz



5.4 Blitzschutz

Innerer Blitzschutz

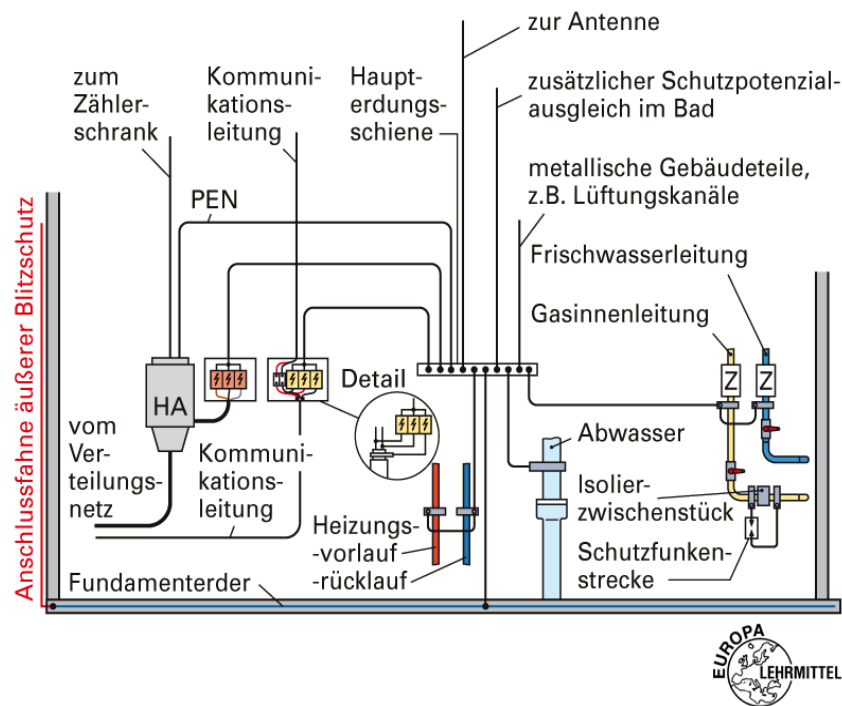
Der innere Blitzschutz erfordert

- Ausführung des **Blitzschutz-Potenzialausgleichs**
- Einbau der Überspannungs-Schutzgeräte
- das Einhalten der Trennungsabstände

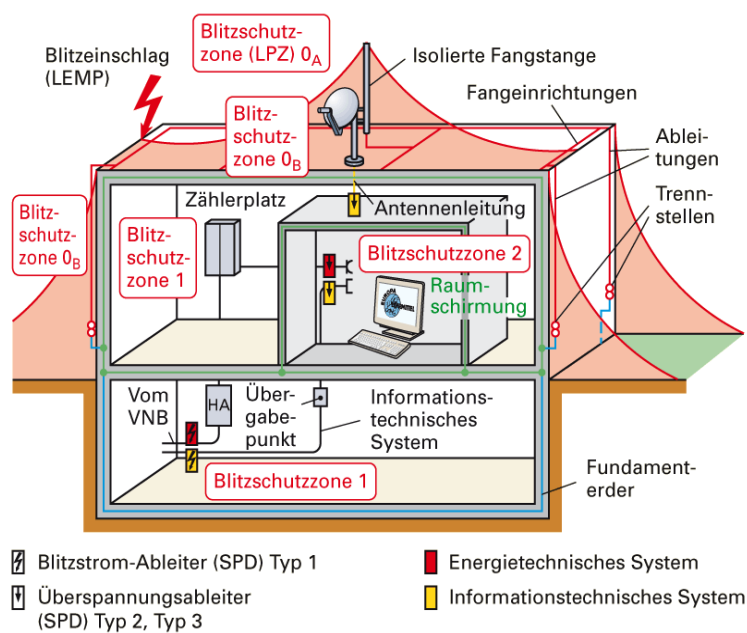
Wichtig

Elektrische Leitungen und leitfähige Rohrsysteme im Inneren von baulichen Anlagen, z.B. Gas und Wasserleitungen, sollen so angeordnet werden, dass der erforderliche Trennungsabstand zur Fang- und Ableitungen **nicht unterschritten** wird (siehe Fachkundebuch Elektrotechnik).

5.4 Blitzschutz



5.4 Blitzschutz



Übung 5

Übung 5

Wichtig

1. Bei welchem Auslösestrom I_a löst ein Typ B 16 A innerhalb der Zeit $t_a = 0,4$ s aus ?
2. In einem Stromkreis beträgt im unbelasteten Zustand die Spannung an einer Steckdose 233 V. Nach Schließen des Schalters S1 sinkt die Spannung auf 229 V und es fließt ein Belastungsstrom von 4 A. Überprüfen Sie, ob ein Leitungsschutzschalter vom Typ B 16 A eingesetzt werden kann.

Siehe in Fachkunde Elektrotechnik

1) Aus dem Bild folgt bei $t_a = 0,4$ s muss der 5-fache Bemessungsstrom liegen.

$$I_a = 5 \cdot I_n = 5 \cdot 16 \text{ A} = 80 \text{ A}$$

$$2) Z_s = \frac{U_0 - U}{I} = \frac{233 \text{ V} - 229 \text{ V}}{4 \text{ A}} = 1 \Omega$$

Aus Strom - Zeit Kennlinie : $I_a = 5 \cdot I_n = 5 \cdot 16 \text{ A} = 80 \text{ A}$

Zulässiger Wert

$$1 \Omega = Z_s \leq \frac{2}{3} \cdot \frac{U_0}{I_a} = \frac{2}{3} \cdot \frac{233 \text{ V}}{80 \text{ A}} = 1,94 \Omega$$

Gemessener Wert ist kleiner als zulässiger Wert.

Bedingung nach DIN VDE 0100 Teil 600

Anhang C.6.1.3.6.2

6 Schaltungstechnik

6.1 Schaltzeichen

6.2 Kennbuchstaben in Schaltplänen

6.3 Schaltpläne

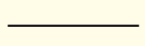
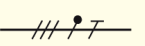
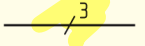
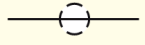
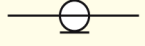
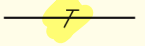
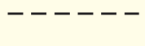
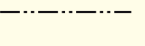
Übung 6

6.1 Schaltzeichen

 Schaltzeichen (1) DIN EN 60617					
Schaltzeichen für Übersichtsschaltpläne					
Schaltzeichen	Benennung*	Schaltzeichen	Benennung*	Schaltzeichen	Benennung*
	Steckdose, allgemein (Socket outlet [power], general symbol)		Dose, allgemein (Box, general symbol)		Leuchtauslass (Lighting outlet)
	Schutzkontaktsteckdose (Socket outlet [power] with protective contact)		Abzweigdose (Subscriber tap-off)		Leuchte, allgemein (Lamp, general symbol)
	Schutzkontaktsteckdose (dreifach); (Multiple sok- ket outlet [power])		Anschlussdose (Connection box)		Leuchte mit Schalter (Lamp with switch)
	Drehstromsteckdose, fünfpo- lig (3+N+PE) (Three-phase AC plug socket)		Verteiler (Distribution centre)		Leuchtstofflampe (Flourescentlamp, general symbol)
	Steckdose, abschaltbar (Socket outlet [power] with single-pole switch)		Fernmeldesteckdose (Socket outlet [telecom- munications])		Leuchtstofflampen, 2-flammig (Flourescent- lamp with 2 tubes)
	Rasiersteckdose (Shaver outlet)		Antennensteckdose (Socket outlet [frequency modulation], television)		Punktleuchte (Projector, general symbol)

Siehe Fachkunde Elektrotechnik

6.1 Schaltzeichen

Schaltzeichen für Leitungen und Leitungsverlegung					
	Leiter, allgemein (Connection, line, general symbol)		Leiter mit Aderzahl- angabe, Bsp.: 3 Leiter (Three connections)		Bsp.: 3 Leiter, PE und N (3-phase wiring with neutral- and protective conductor)
	Leiter, beweglich (Flexible connection)		Leiter, vereinfachte Darstellung (Three con- nections simplify)		Leitung nach oben füh- rend (Wiring going upwards)
	Leiter, geschirmt (Screened connection)		Neutralleiter (N) (Neutral conductor)		Leitung nach unten füh- rend (Wiring going downwards)
	Leiter, koaxial (Coaxial pair)		Schutzleiter (PE) (Protective conductor)		Leitung nach oben und unten (Wiring passing through vertically)
	Leitung, geplant (Cable planned)		PEN-Leiter (Combined protective and neutral conductor)		Fernsprechleitung (Telephone line)
	Leitung, auf Putz verlegt (Cable exposed)		Leitung, im Putz verlegt (Cable plastered)		Leitung, unter Putz verlegt (Cable laid flush)

* englischer Fachbegriff in Klammern



Siehe Fachkunde Elektrotechnik

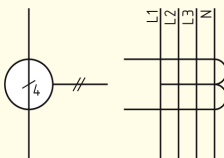
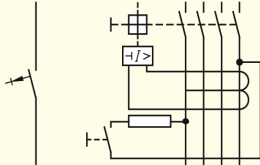
6.1 Schaltzeichen

Schaltzeichen (2) DIN EN 60617					
Schaltzeichen für Installationsschaltungen					
Übersichts- schaltplan	Stromlaufplan	Bezeichnung*	Übersichts- schaltplan	Stromlaufplan	Bezeichnung*
		Ausschalter, einpolig (Single pole switch)			Schalter mit Beleuchtung (Single pole switch with pilot lamp)
		Ausschalter, dreipolig (Three-pole switch)			Taster (Push-button)
		Serienschalter (Multiposition single pole switch, for example for dif- ferent degrees of lighting)			Taster mit Beleuchtung (Push-button with indicator lamp)
		Wechselschalter (Two-way single pole switch)			Stromstoßschalter (Current impulse switch)
		Jalousien-, Gruppenschalter (Jalousie switch)			Treppenhaus-Zeitschalter (Period limiting switch)
		Kreuzschalter (Intermediate switch)			Stecker, 2polig (Plug, twopole)
		Dimmer (Dimmer)			Schutzkontaktstecker (Earthing-contact plug)

Siehe Fachkunde Elektrotechnik



6.1 Schaltzeichen

Schaltzeichen (3)		DIN EN 60617	
Stromwandler, Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD)			
	Summenstromwandler mit vier durchgefädelten Primärwicklungen (Pulse or current transformer with four threaded primary conductors)*		Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) (Residual current protective device)
Schalterantriebe			
	Handbetätigung, allgemein (Manually actuator, general symbol)		Betätigung durch Drücken (Operated by pushing)
	Betätigung durch Rollen (Operated by roller)		Betätigung durch Schlüssel (Operated by key)
	Betätigung durch Ziehen (Operated by pulling)		Betätigung durch Drehen (Operating by turning)
	Schützspule (Operating device)		Antrieb, rückfallverzögert (Relay coil of a slow-releasing relay)
	Thermoschalter (Self-operating thermal switch)		Überlastrelais (Thermal relay)
	Schaltzschloss (Tip-free mechanism)		Remanenzrelais (Remanent relay)
	Thermisches Relais (Operating device of thermal relay)		Elektronisches Relais (Operating device of an electronic relay)
	Näherungsschalter allgemein (Proximity switch, make contact)		Durch Annähern von z. B. Stahl (Proximity switch, operated on approach of iron)
	Durch Annähern von Magneten (Proximity switch, operated on the approach of magnet)		

Siehe Fachkunde Elektrotechnik



6.1 Schaltzeichen

Kontaktarten					
	Schließer (Make contact)		Öffner (Break contact)		Wechsler (Umschaltkontakt) (Change-over break before make contact)
	Wechsler, unterbrechungsfrei (Change-over make before break contact)		Zwillingschließer (Contact with two makes)		Zwillingsöffner (Contact with two breakes)
Passive Bauelemente					
	Widerstand, allgemein (Resistor)		NTC-Widerstand (NTC-resistor)		PTC-Widerstand (PTC-resistor)
	VDR-Widerstand (Voltage dependent resistor)		LDR-Widerstand (Light dependent resistor)		Feldplatte (Magnetoresistor)
	Potenzimeter (Potentiometer)		Einstellbarer Widerstand (Resistor with preset adjustment)		Heizwiderstand (Heating element)
	Kondensator, ungepolt (Capacitor)		Elektrolyt-Kondensator (Polarized capacitor)		Einstellbarer Kondensator (Capacitor with preset adjustment)
	Induktivität (Inductor)		Induktivität mit Magnetkern (Inductor with magnetic core)		Induktivität, einstellbar (Continuously variable inductor)
	Transformator (Transformer with two windings)		Spartransformator (Auto-Transformer)		Transformator, einstellbar (Transformer with variable coupling)

* englischer Fachbegriff in Klammern

Siehe Fachkunde Elektrotechnik



6.1 Schaltzeichen

 Schaltzeichen (4) DIN EN 60617					
Überstrom-Schutzeinrichtungen, Spannungsquellen					
	Sicherung, allgemein (Fuse, general symbol)*		Sicherg. mit gekennz. Netz-seite (Fuse with the side, that remains live after blowing)		Leitungsschutzschalter (Automatic cut out; line safety switch)
	Gleichstromquelle (Battery, Primary cell, direct current voltage source)		Gleichstromquelle, einstellbar (Mains power supply, adjustable)		Wechselstromnetzgerät (Sine-wave generator)
	Gleichstromnetzgerät (Mains power supply)		Gleichstromnetzgerät einstellbar (Generator, adjustable)		Wechselstromnetzgerät einstellbar (Sine-wave generator, adjustable)

Meldeeinrichtungen					
	Wecker, Klingel (Bell)		Gong, Einschlagwecker (Single-stroke bell)		Hupe (Horn)
	Meldeleuchte (Signal lamp)		Sirene (Siren)		Schnarre (Buzzer)
	Hörkapsel (Earphone)		Mikrofon (Microphone)		Lautsprecher (Loudspeaker)

Siehe Fachkunde Elektrotechnik



6.2 Kennbuchstaben in Schaltplänen

Tabelle: Kennbuchstaben von Betriebsmitteln in Schaltplänen (nach DIN EN 61346 Teil 2, Auszug)

Kennbuchstabe	Zweck des Betriebsmittels (Objekts)	Beispiele
A	Zwei oder mehr Zwecke, jedoch kein Hauptzweck erkennbar	Sensorbildschirm, Touch-Screen
B	Umwandlung einer Eingangsvariablen in ein zur Weiterverarbeitung bestimmtes Signal	Messwandler, Sensor, Thermistor-Schutzeinrichtung (Motorschutz)
C	Speichern von Energie, Information oder Material	Kondensator, Festplatte, RAM, ROM
E	Bereitstellen von Strahlung oder Wärmeenergie	Leuchte, Heizung, Laser, Glühlampe
F	Direkter Schutz eines Energie- oder Signalfusses vor gefährlichen Zuständen, einschließlich Systemen für Schutzzwecke	Sicherung, LS-Schalter, thermisches Überlastrelais
G	Erzeugen eines Energie-, Material- oder Signalfusses zur Verwendung als Informationsträger	Signalgenerator, Generator, Solarzelle, Batterie
K	Verarbeitung, Empfang und Bereitstellung von Signalen, jedoch nicht für Schutzzwecke	Relais, Hilfsschütz, Zeitrelais, Binärelement, Transistor
M	Bereitstellen von mechanischer Energie für Antriebszwecke	Betätigungsspule, Elektromotor

P	Darstellung von Information	Meldeleuchte, Messgerät, LED, Lautsprecher
Q	Kontrolliertes Schalten eines Energie-, Signal- oder Materialflusses	Leistungsschalter, Lastschütz, Triac, Leistungstransistor, Thyristor, IGBT
R	Begrenzung oder Stabilisierung von Energie-, Informations- oder Materialfluss	Diode, Widerstand, Drosselspule, Begrenzer, Diac
S	Umwandeln einer manuellen Betätigung in ein Signal	Steuerschalter, Wahlschalter
T	Umwandlung von Energie oder Information unter Beibehaltung der Energieart oder des Informationsgehalts	Verstärker, Messumformer, Gleichrichter, AC-DC-Umsetzer, Transformator
U	Halten von Objekten in definierter Lage	Isolator, Kabeltraggvorrichtung
V	Verarbeitung von Materialien	Rauchgasfilter
W	Leiten oder Führen von Energie, Materialien oder Signalen	Sammelschiene, Informationsbus
X	Verbinden von Objekten	Klemme, Steckdose

Die Kennbuchstaben D, H, J, Y und Z sind für spätere Normung reserviert, I und O sind wegen Verwechslungsgefahr mit 1 und 0 nicht anwendbar.

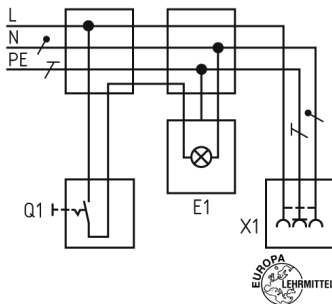


6.3 Schaltpläne

Wichtig!

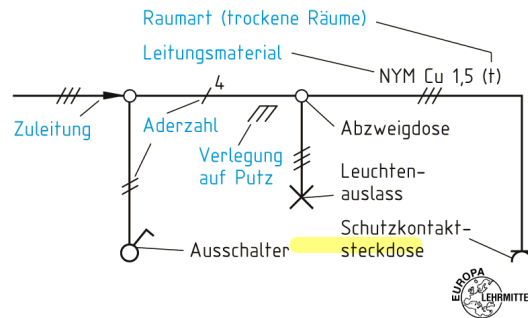
→ Solche Pläne in der Prüfung erstellen können

Stromlaufplan in zusammenhängender Darstellung

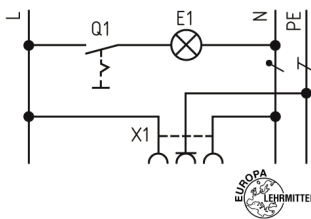


Übersichtsschaltplan

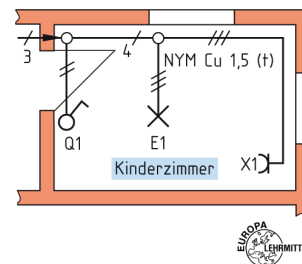
→ Alle 3 Schaltpläne werden abgefragt



Stromlaufplan in aufgelöster Darstellung



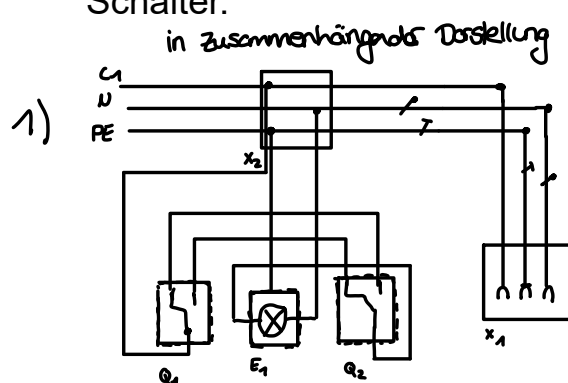
Installationsschaltplan



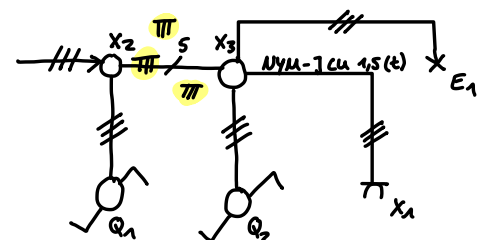
Übung 6

Übung 6

1. Zeichnen Sie einen Übersichtsplan mit einer Steckdose und einer Wechselschaltung mit einer Lampe.
2. Erweitern Sie den Übersichtsplan um eine Steckdose an einem der Schalter.



Übersichtsschaltplan



Aufputz

PE an das mittlere Anschließen.

III = im Putz

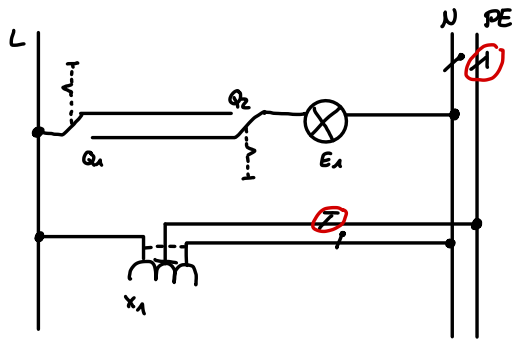
III = Unterputz

(f) - feuchte Räume

III = aufputz

Wichtig!

Stromlaufplan in aufgelöster Darstellung



→ Schutzleiter nur als Schutzleiter, sonst vollen Punktabzug

7 Elektrom. Schalter und Automatisierung

7.1 Elektromagnetische Schalter

7.2 Automatisierungstechnik

7.2.1 Was ist ein Steuergerät?

7.2.2 Signalverarbeitung

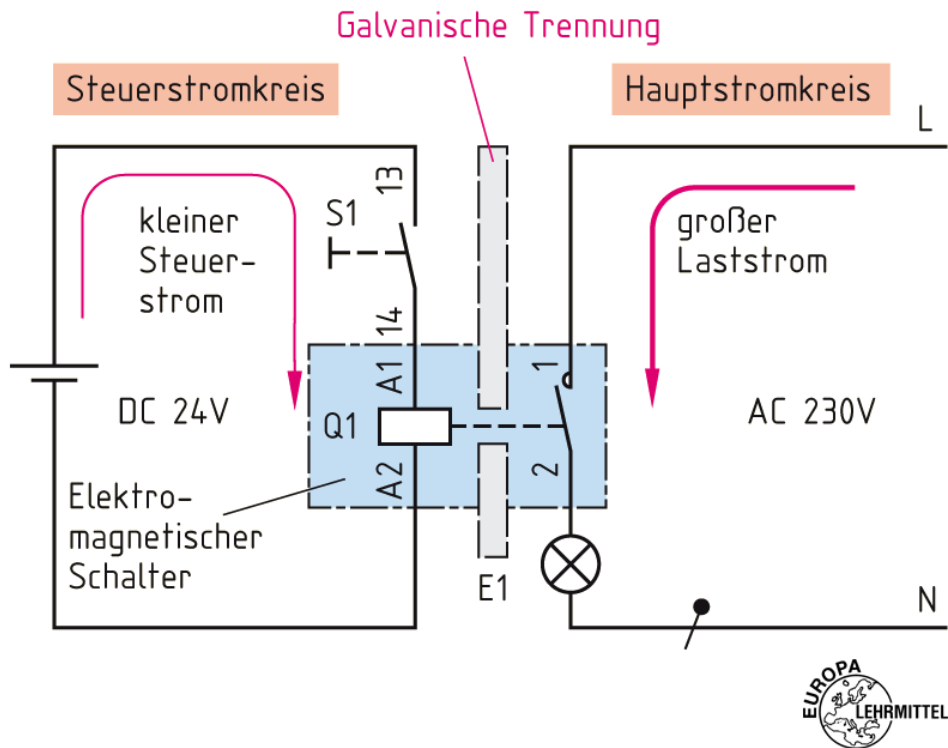
7.2.3 Steuergeräte

7.2.4 Funktionen in Steuergeräten

7.3 Gebäudeautomation

Übung 7

7.1 Elektromagnetische Schalter

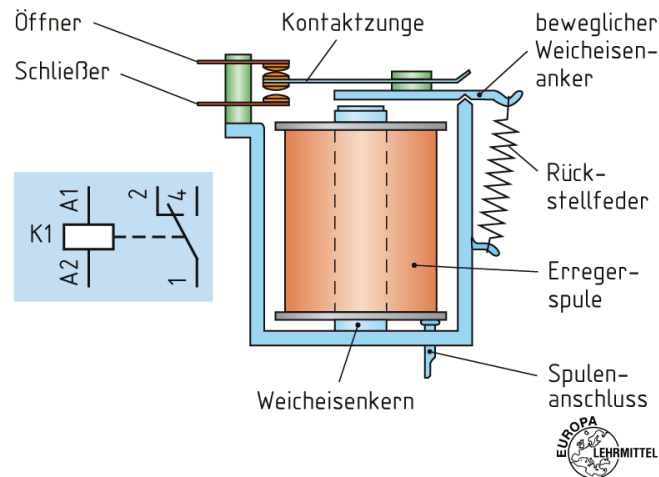


7.1 Elektromagnetische Schalter

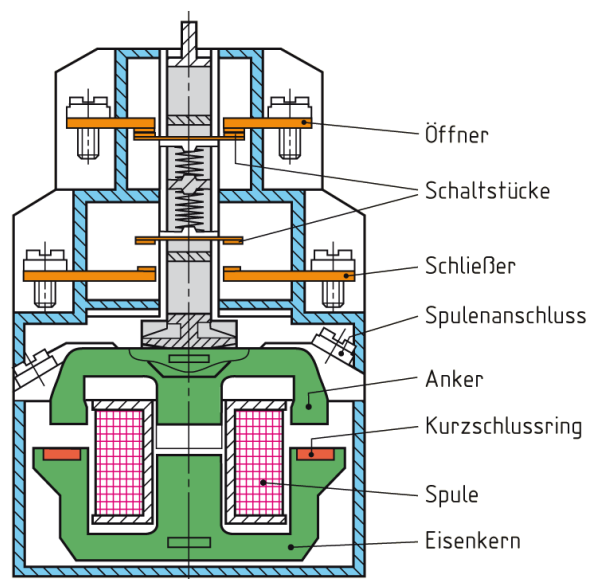
Tabelle: Ausführungen von Kontakten (Beispiele)		
Bezeichnung	Schaltzeichen	Kontaktbild
Schließer		
Öffner		
Wechsler		
Folgewechsler		
* ↓ Bewegungsrichtung (Kraftwirkung)		

Wichtig

7.1 Elektromagnetische Schalter



7.1 Elektromagnetische Schalter



Wichtig



7.2 Automatisierungstechnik

7.2.1 Was ist ein Steuergerät?

Automatisierungstechnik z.B. zur Gebäudeautomatisierung durch Steuergeräte

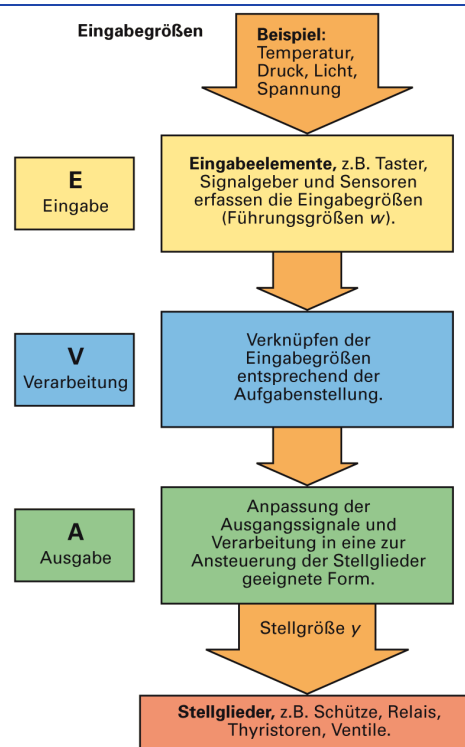
- Begriffserklärung Steuern:

Eine Steuerung liegt vor, wenn Eingangsgrößen nach einer vorgegebenen Gesetzmäßigkeit Ausgangsgrößen beeinflussen.

wichtig

7.2.2 Signalverarbeitung

Signalverarbeitung



verstehen

7.2.3 Steuergeräte

Kleinststeuergeräte

- Kleinststeuergeräte gehören zur Gruppe der speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) und eignen sich für einfache Steuerungsaufgaben.
 - Kleinststeuergeräte können über Tastenbedienfelder oder mit dem PC programmiert werden.
-

7.2.3 Steuergeräte

Übersicht und Einsatz von Kleinststeuergeräten:

- **Gebäude-Installationsbereich**, z.B.
Steuerung von Beleuchtungen, Rollläden, ...
- **Maschinen- und Apparatebau**, z.B.
Steuerung von Maschinen, Lüftungsanlagen, ...

Wichtig
Zuordnen
können

7.2.3 Steuergeräte

Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)

- Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) sind **Mikrocomputersysteme**.
Man verwendet sie für unterschiedliche Steuerungsaufgaben.
Eine Steuerungsaufgabe wird auch **Steuerungsprozess** oder kurz Prozess genannt.
- **Sensoren** sind an die **Eingänge** angeschlossen
- **Aktoren** sind an die **Ausgänge** angeschlossen

Wichtig

7.2.3 Steuergeräte

Übersicht: Anwendungen (Beispiele) Steuerungen für:

- Autowaschanlagen
- Verpackungsanlagen
- Abfüllanlagen
- Produktionsanlagen
- ...

Wichtig

7.2.4 Funktionen in Steuergeräten

Funktionen in Steuergeräten

- Neben den logischen Grundfunktionen verfügen (Klein-)Steuergeräte über eine Vielzahl von Sonderfunktionen. Analoge Eingänge erlauben die Erfassung und Auswertung von **analogen Signalen**, z.B. **Spannungen**.
 - Übersicht: Funktionen in (Klein-) Steuergeräten
 - **Logische Grundfunktionen**
UND, ODER, NAND, NOR, XOR, NOT
 - **Sonderfunktionen**
Stromstoßrelais, Zeitfunktionen, Zähler, Taktgeber, Zeitschaltuhr, ...
 - **Analogsignal-Verarbeitung**
Komparatoren, Schwellwertschalter
-

7.2.4 Funktionen in Steuergeräten

Sonderfunktionen

- **Sonderfunktionen – *Stromstoßschaltung***

Beispiel 1 Stromstoßschaltung

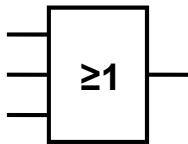
In einem Flur soll eine Lampe von drei Schaltstellen über ein Kleinststeuergerät ein- und ausgeschaltet werden.

7.2.4 Funktionen in Steuergeräten

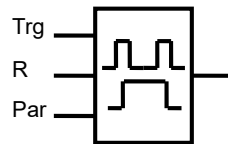
Sonderfunktionen – Stromstoßschaltung

Beispiel 1

Benötigte Funktionen:



ODER



Stromstoßrelais

Wichtig

7.2.4 Funktionen in Steuergeräten

Sonderfunktionen – Stromstoßschaltung

Beispiel 2

Erweiterung von Beispiel 1 durch eine Zeitverzögerung:

Das vorangegangene Beispiel soll um eine Ausschalt-Verzögerung erweitert werden, z.B. für einfachen Treppenlichtschalter.

7.2.4 Funktionen in Steuergeräten

Sonderfunktionen – Zeitfunktionen

Zeitfunktionen können Signale zeitlich **begrenzen** oder **verzögern**.

In einem Automatisierungssystem stehen jeweils mehrere Zeitfunktionen mit unterschiedlichen Eigenschaften zur Verfügung, z.B.:

- Impulsfunktion

Zeitverzögerungen:

- **Ansprechverzögerung** (Einschalt-Verzögerung)
- **Rückfallverzögerung** (Ausschalt-Verzögerung)

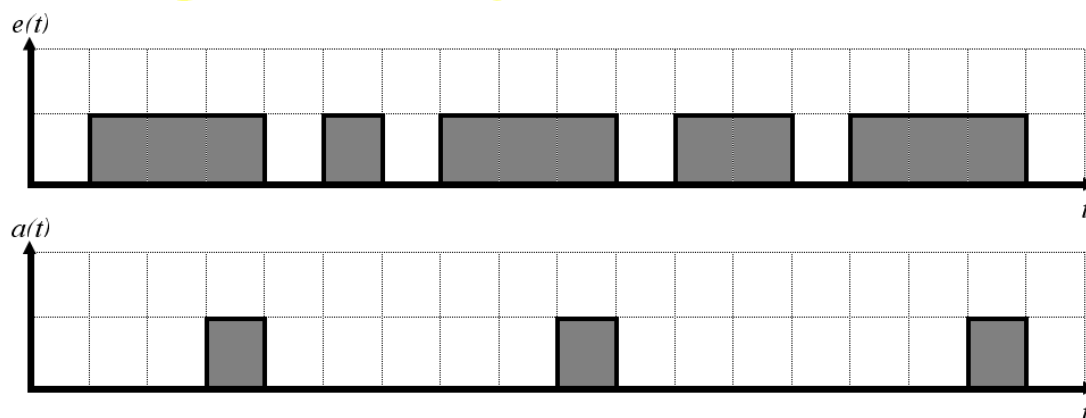
7.2.4 Funktionen in Steuergeräten

Wichtig

Impuls-Zeit-Diagramm: Ansprechverzögerung

Ansprechverzögerungen werden von der **positiven Flanke** des Starteingangs gestartet.

Eingang **$e(t)$** und Ausgang **$a(t)$** :



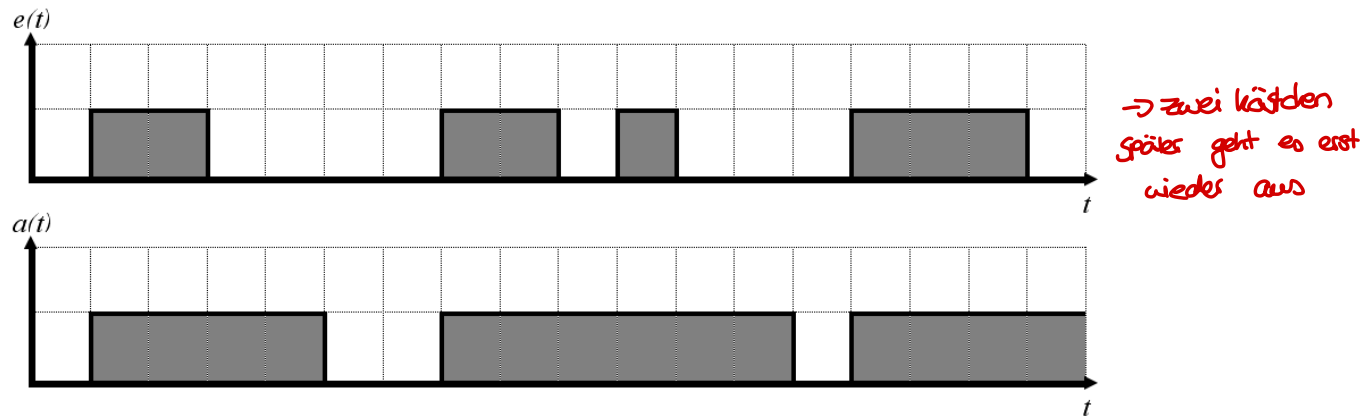
→ geht zwei
Kästchen später an

7.2.4 Funktionen in Steuergeräten

Impuls-Zeit-Diagramm: Rückfallverzögerung

Rückfallverzögerungen werden von der negativen Flanke des Starteingangs gestartet.

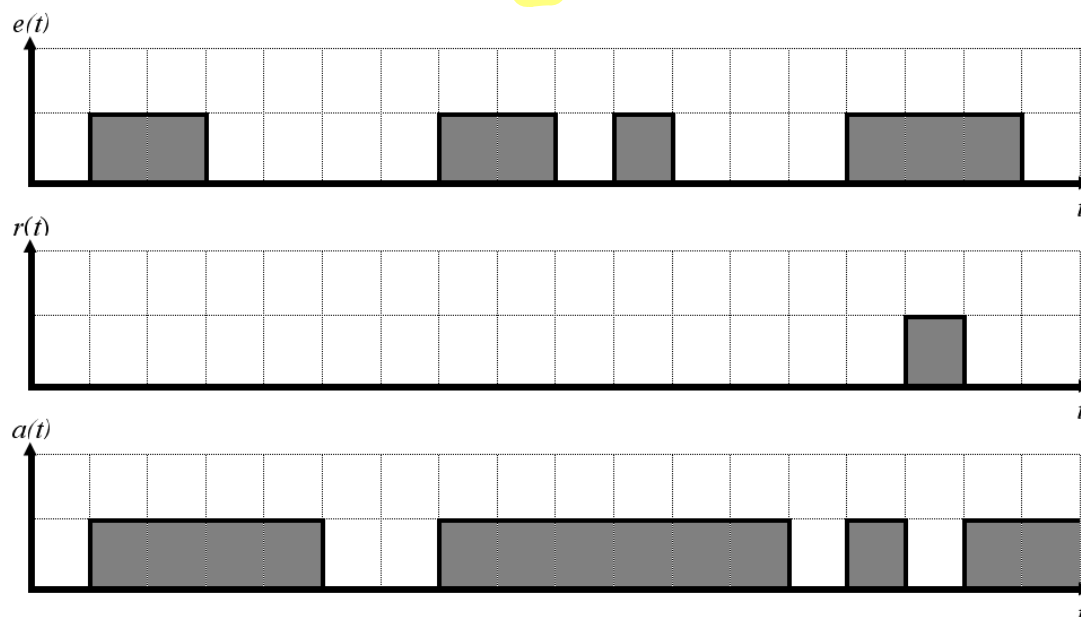
Eingang $e(t)$ und Ausgang $a(t)$:



7.2.4 Funktionen in Steuergeräten

Impuls-Zeit-Diagramm: Rückfallverzögerung (mit Rücksetzen)

Eingang $e(t)$, Rücksetzeingang $r(t)$ und Ausgang $a(t)$:

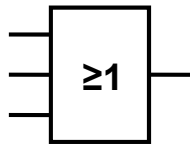


7.2.4 Funktionen in Steuergeräten

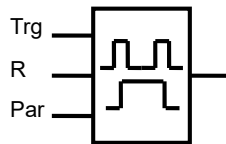
Sonderfunktionen – Zeitfunktionen

Zurück zum Beispiel 2

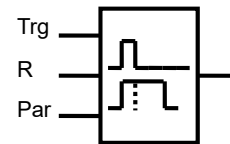
Benötigte Funktionen:



ODER



Stromstoßrelais



Ausschalt-Verzögerung

7.3 Gebäudeautomation

Gebäudesystemtechnik

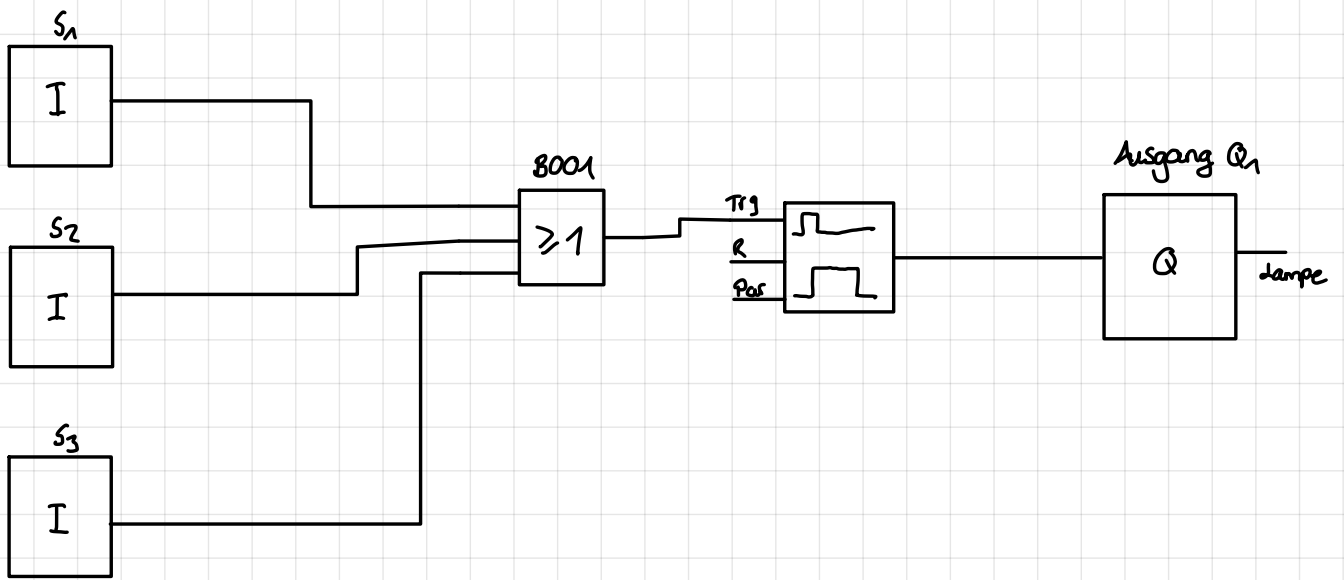
Vorteile:

- Hoher Bedienungskomfort
- Flexibilität bei Nutzungsänderungen
- Einsparung von Energie
- Sicherheit durch Überwachung

- teuer
- hoher Aufwand

Wichtig

Ein Installationsbussystem ermöglicht eine Gebäudesystemtechnik zum Messen, Steuern, Regeln, Schalten, Melden und Überwachen.



→ Sowas kann in Klausur kommen.

7.3 Gebäudeautomation

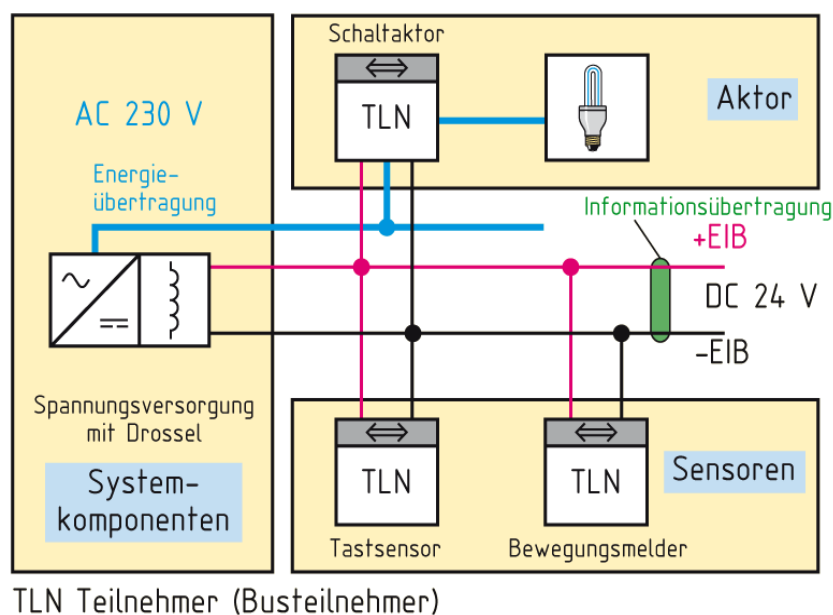
Installationsbus-System in der Gebäudesystemtechnik

- **KNX** (Konnex Association)
- **EIB** (Europäischer Installations Bus)

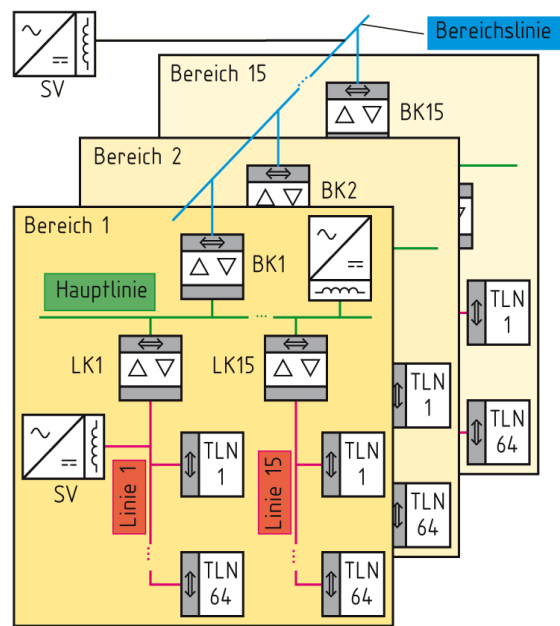
KNX/EIB ist ein international anerkannter Standard für die Haus- und Gebäudesystemtechnik.

→ Super einfach zu programmieren!

7.3 Gebäudeautomation



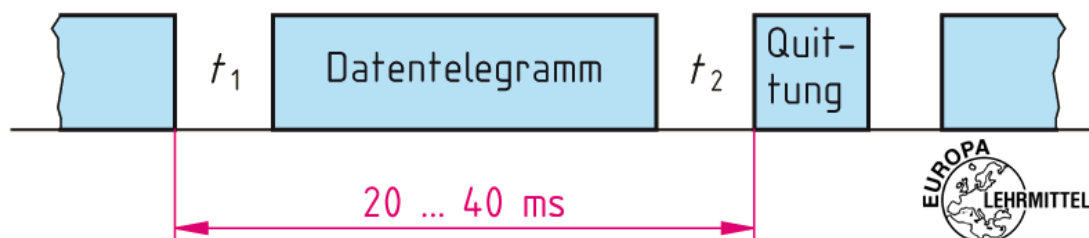
7.3 Gebäudeautomation



TLN: Teilnehmer (Busteilnehmer),
LK: Linienkoppler, BK: Bereichskoppler,
SV: Spannungsversorgung mit Drossel

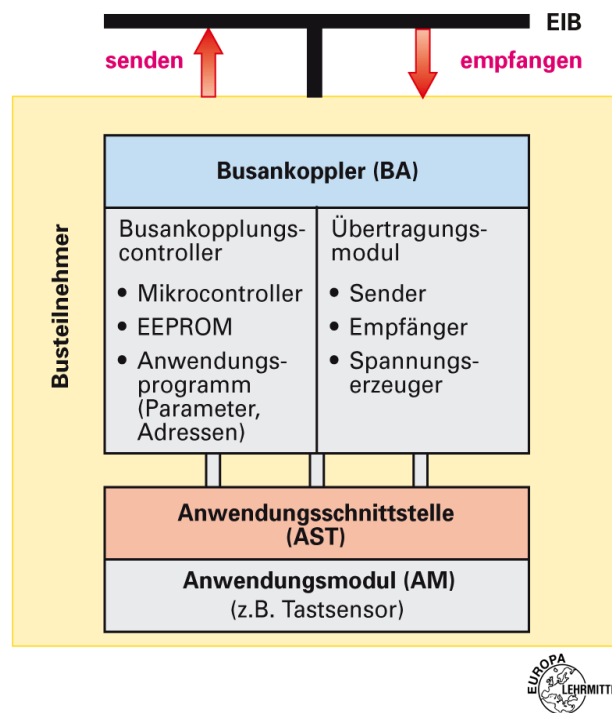


7.3 Gebäudeautomation



7.3 Gebäudeautomation

Baugruppen

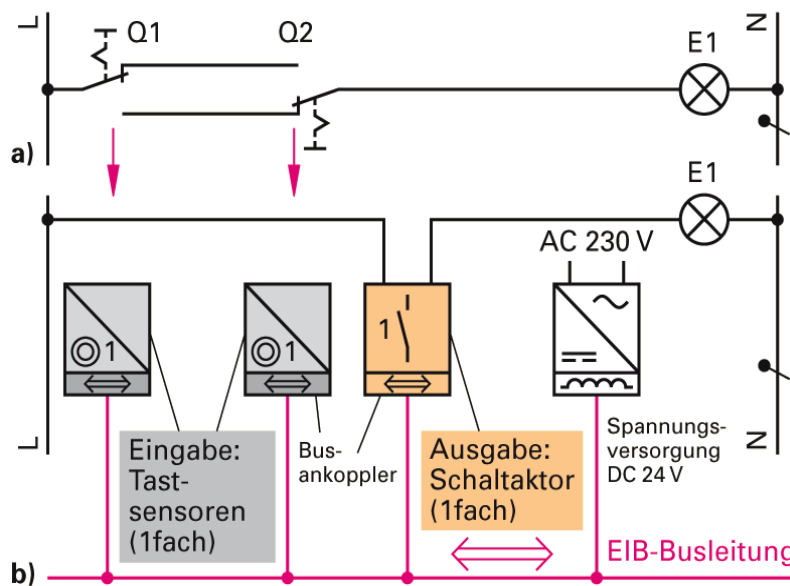


7.3 Gebäudeautomation

Wichtig

Wechselschaltung

a) konventionell



Übung 7

Übung 7

1. Wie ist der Begriff Steuern definiert und was wird darunter verstanden?
 2. Wie und worin unterscheidet sich eine Steuerung von einer Regelung?
Begründen Sie Ihre Antwort.
 3. Steuerungen unterscheiden sich in welchen Merkmalen?
 4. Erläutern Sie Vorteile einer Lösung mit einem Steuergerät bei einer Funktionsplanänderung gegenüber einer verbindungsorientierten Steuerung?
-

Übung 7

Übung 7

Wichtig
zeichnen können

Aufgaben:

1. Entwerfen Sie einen Funktionsplan der Stromstoßschaltung zeichnerisch.
 2. Entwerfen Sie einen Funktionsplan der Rückfallsverzögerungsschaltung zeichnerisch.
-

1. Wie ist der Begriff Steuern definiert und was wird darunter verstanden?

Wichtig!

Eine Steuerung liegt vor, wenn Eingangsgrößen nach einer vorgegebenen Gesetzmäßigkeit Ausgangsgrößen beeinflussen.

2. Wie und worin unterscheidet sich eine Steuerung von einer Regelung?
Begründen Sie Ihre Antwort.

Regeln: Hier wird der IST-Wert gemessen und durch Stellen dem SOLL-Wert angeglichen.

3. Steuerungen unterscheiden sich in welchen Merkmalen?

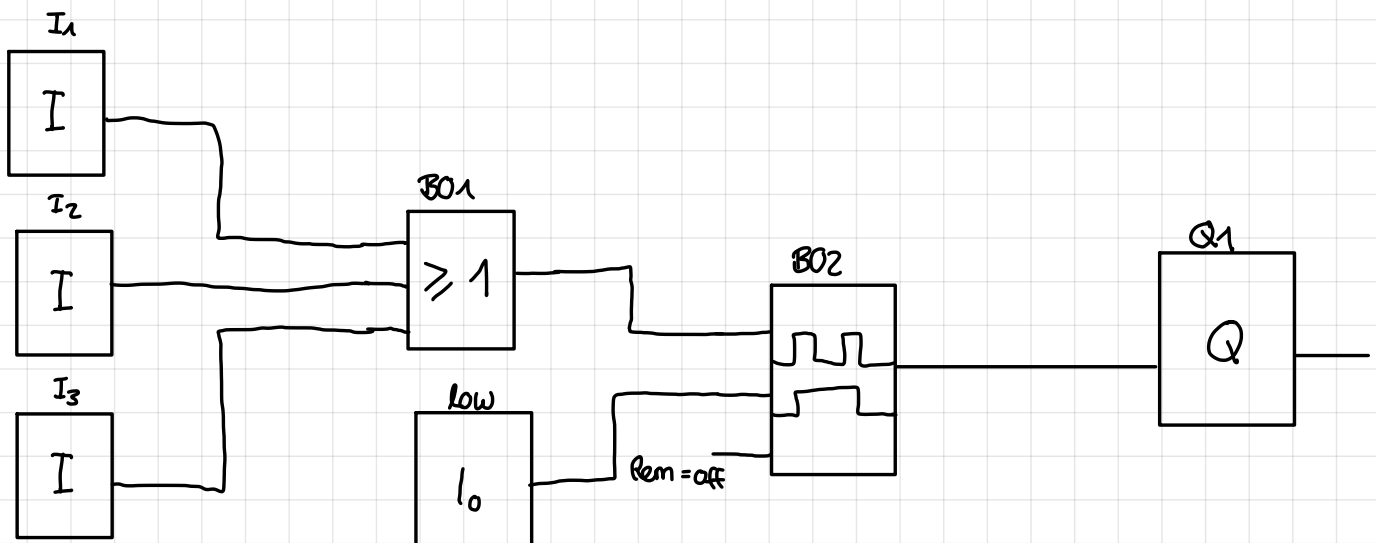
Logische Grundfunktionen, Sonderfunktionen, Analogsignal - Verarbeitung

4. Erläutern Sie Vorteile einer Lösung mit einem Steuergerät bei einer Funktionsplanänderung gegenüber einer verbindungsorientierten Steuerung?

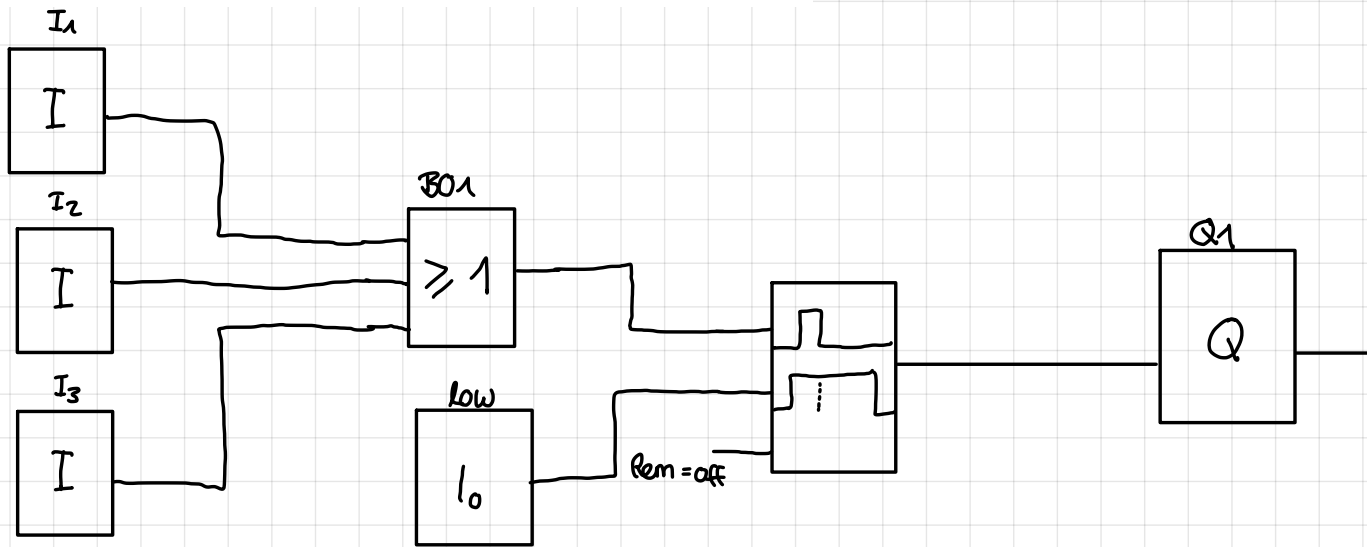
Flexibilität bei Nutzungsänderungen, nur Softwareänderung

1. Entwerfen Sie einen Funktionsplan der Stromstoßschaltung zeichnerisch.

Wichtig!



2. Entwerfen Sie einen Funktionsplan der Rückfallsverzögerungsschaltung zeichnerisch.



8 Anlagen

8.1 Gefahrenmeldeanlagen

8.1.1 Einbruchmeldeanlagen

8.1.2 Brandmeldeanlagen

8.2 Telekommunikationsanlagen

8.3 Antennen- und Verteilanlagen

Übung 8

8.1 Gefahrenmeldeanlagen

Gefahrenmeldeanlagen

- Einbruchmeldeanlagen
 - Vorfeldüberwachung
 - Außenhautüberwachung
 - Raumüberwachung
- Brandmeldeanlagen

Tabelle: Symbole für Gefahrenmeldeanlagen
(nach DIN VDE 0833 – Auswahl)

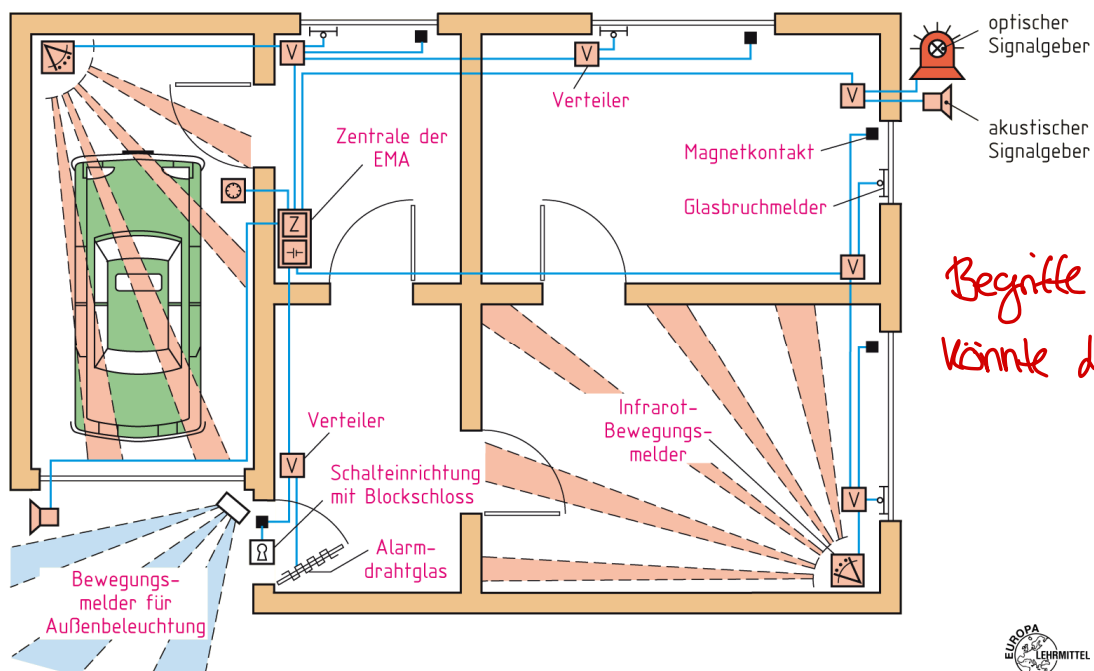
Symbol	Bezeichnung	Symbol	Bezeichnung
	Magnetkontakt		Verteiler
	Glasbruchmelder		akustischer Signalgeber
	Infrarot-Bewegungsmelder		optischer Signalgeber
	Ultraschall-Bewegungsmelder		Rauchmelder
	Alarmdrahtglas		Rauchwarnmelder
	Zentrale der Gefahrenmeldeanlage		Schalt-einrichtung



8.1.1 Einbruchmeldeanlagen

Wichtig

Einbruchmeldeanlagen



*Begriffe wissen,
könnte Lücken geben*



8.1.1 Einbruchmeldeanlagen

▪ Meldeeinrichtungen zur Raumüberwachung

- Infrarot-Bewegungsmelder
- Ultraschall-Bewegungsmelder
- Fadenzugmelder
- Erschütterungsmelder
- Körperschallmelder

Wichtig

8.1.1 Einbruchmeldeanlagen

Tabelle 1: Alarmierung in Einbruchmeldeanlagen	
EMA	Art der Alarmierung
Grad 1	• Fernalarm über stehende oder bedarfsgesteuerte Telekommunikationsverbindung oder • Externalarm durch zwei akustische Signalgeber
Grad 2 und 3	• Fernalarm über stehende Telekommunikationsverbindung oder • Fernalarm über bedarfsgesteuerte Telekommunikationsverbindung; erfolgt Quittierung nicht innerhalb 240 s, erfolgt zweiter Fernalarm oder Externalarm
Grad 4	• Fernalarm über stehende Telekommunikationsverbindung oder • Fernalarm über bedarfsgesteuerte Verbindung; erfolgt Quittierung nicht innerhalb 240 s, erfolgt Fernalarm über einen zweiten Übertragungsweg. Das Ausbleiben der Quittierung löst Externalarm aus.

8.1.2 Brandmeldeanlagen

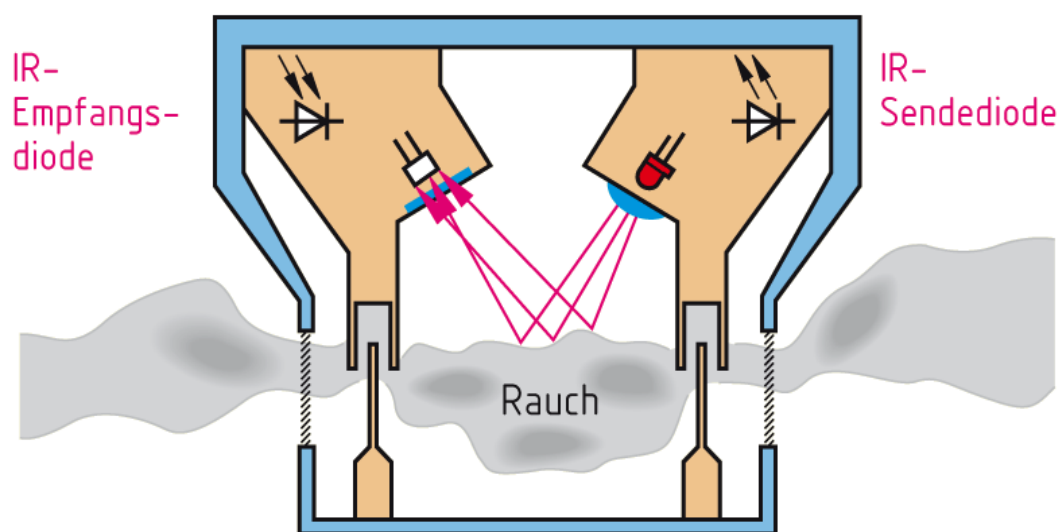
Brandmeldeanlagen

- bestehen aus:
 - der Brandmeldezentrale
 - den Brandmeldern
 - den Alarmgebern

Wichtig

Eine solche Anlage muss gegen **Spannungsunterbrechung abgesichert** sein (z.B. Akku).

8.1.2 Brandmeldeanlagen



8.1.2 Brandmeldeanlagen

Brandbekämpfung in elektrischen Anlagen

Tabelle 2: Brandklassen		
Brand- klasse	Bildsymbol	Brände von
A		festen Stoffen, hauptsächlich organischer Natur, z.B. Holz, Papier, Stroh, Kohle
B		flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen, z.B. Benzin, Teer, Öle, Fette, Lacke
C		Gasen, z.B. Wasserstoff, Acetylen, Propan, Erdgas
D		Metallen, insbesondere Leichtmetallen, z.B. Aluminium, Magnesium und ihre Legierungen
F		Speiseölen/-fetten in Frittier- und Fettbackgeräten und anderen Kucheneinrichtungen



8.1.2 Brandmeldeanlagen

Tabelle 1: Mindestabstände zwischen Löschmittelaustrittsöffnung und unter Spannung stehenden Anlagenteilen
(nach DIN VDE 0132)

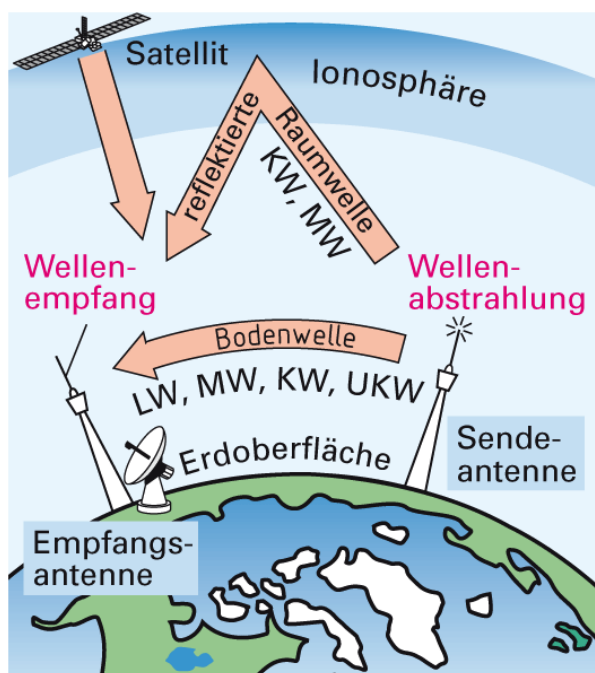
Löschmittel	geeignet für Brand- klasse	Mindestabstände in Metern bei Anlagen bis AC				
		1 kV	30 kV	110 kV	220 kV	380 kV
Kohlendioxid	B, C	1	3	3	4	5
Pulver	B, C	1	3	3	4	5
Schaum	A, B	3	Einsatz nur in spannungsfreien Anlagen zulässig			
Pulver	A, B, C	1				
Wasser: • Sprühstrahl • Vollstrahl	A	1	3	3	4	5
	A	5	5	6	7	8



8.2 Telekommunikationsanlagen

- Analoges Telekommunikationssystem
 - Digitales Kommunikationssystem
-

8.3 Antennen- und Verteilanlagen

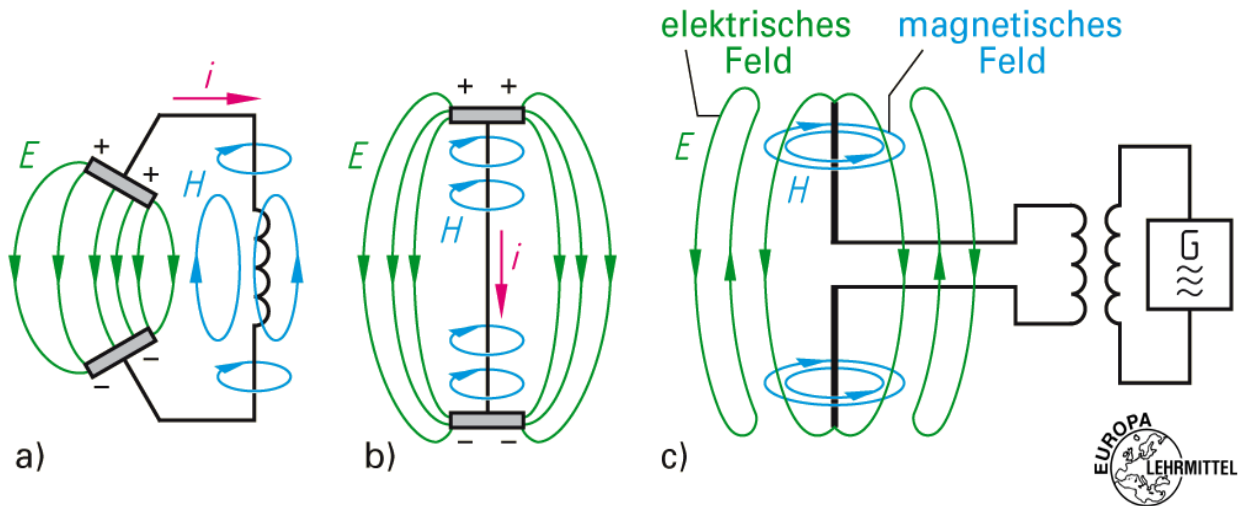


reflektierende Raumwelle
Bodenwelle

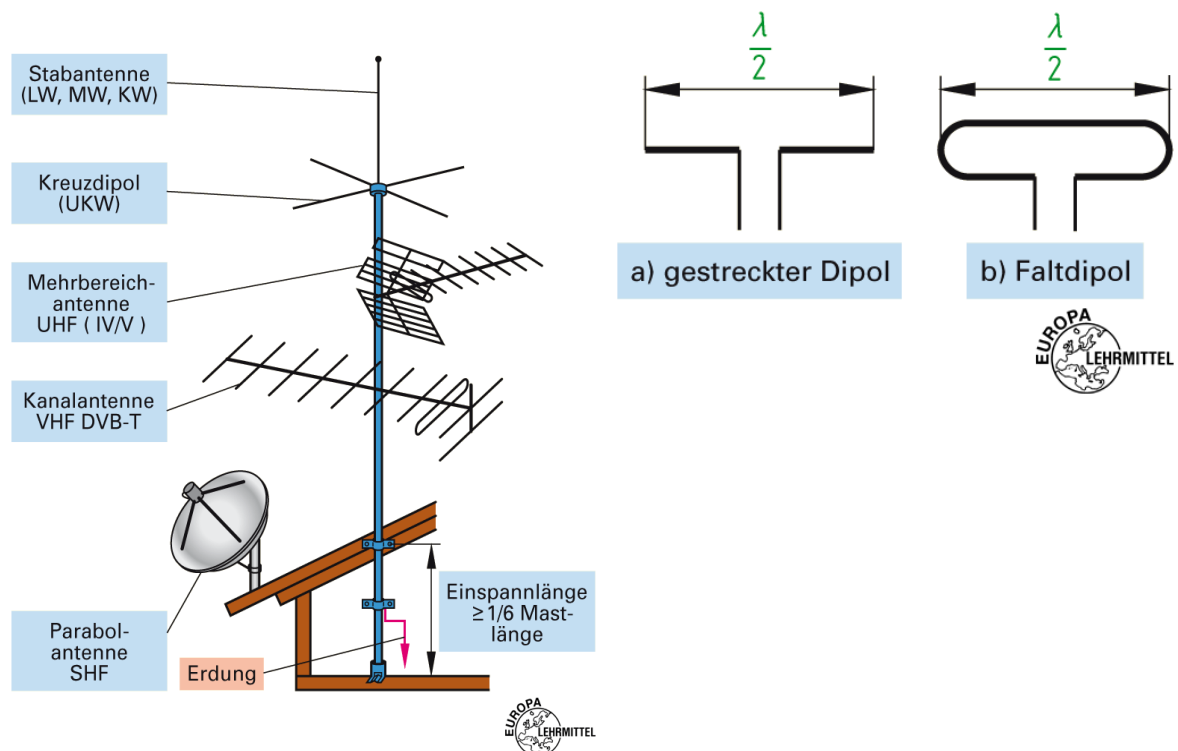
$$\text{Wellenlänge: } \lambda = \frac{c}{f}$$

8.3 Antennen- und Verteilanlagen

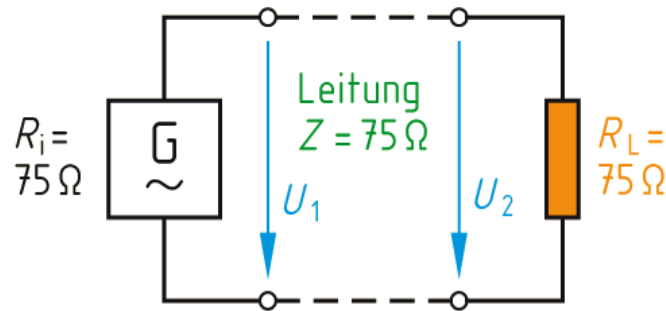
- Der elektrische Dipol ist ein offener Schwingkreis



8.3 Antennen- und Verteilanlagen



8.3 Antennen- und Verteilanlagen



Interessantes Bild
Widerstände
alle gleich

$$\text{Dämpfungsmaß } A_U = 20 * \lg \frac{U_1}{U_2} \text{ [dB]}$$

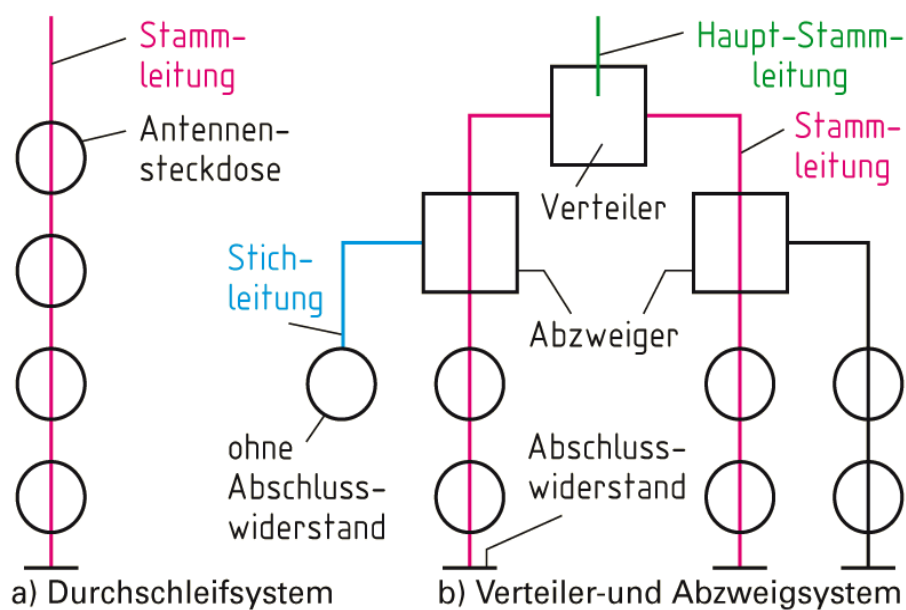


$$\text{Verstärkungsmaß } G_U = 20 * \lg \frac{U_2}{U_1} \text{ [dB]}$$

$$\text{Spannungspegel } L_U = 20 * \lg \frac{U}{U_0} \text{ [dB}\mu\text{V]}$$

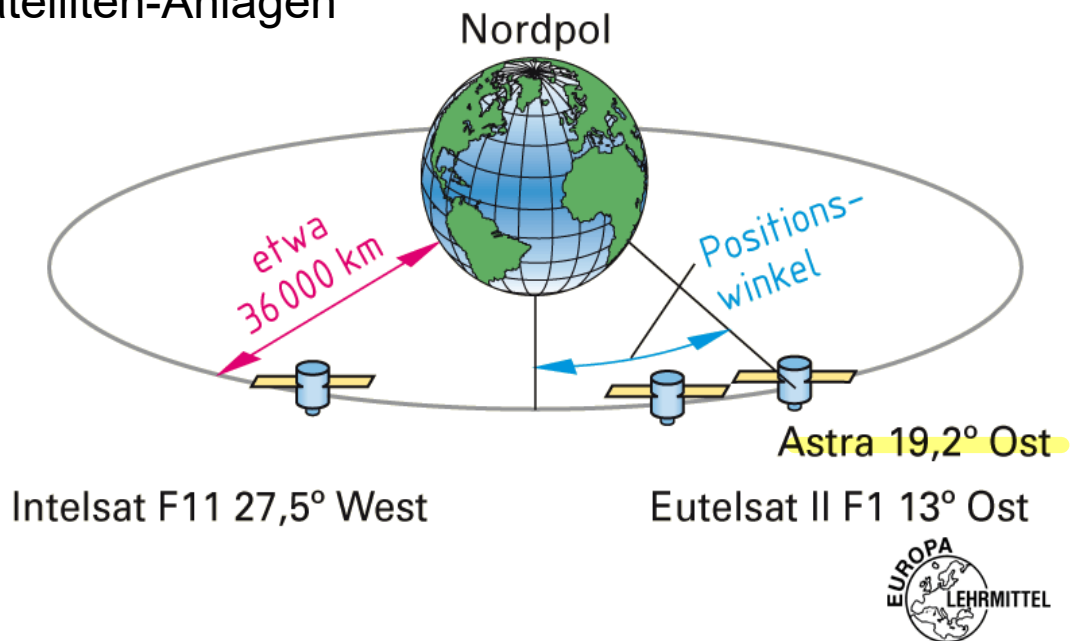
$$\text{Leistungspegel } L_P = 10 * \lg \frac{P}{P_0} \text{ [dBmW]}$$

8.3 Antennen- und Verteilanlagen

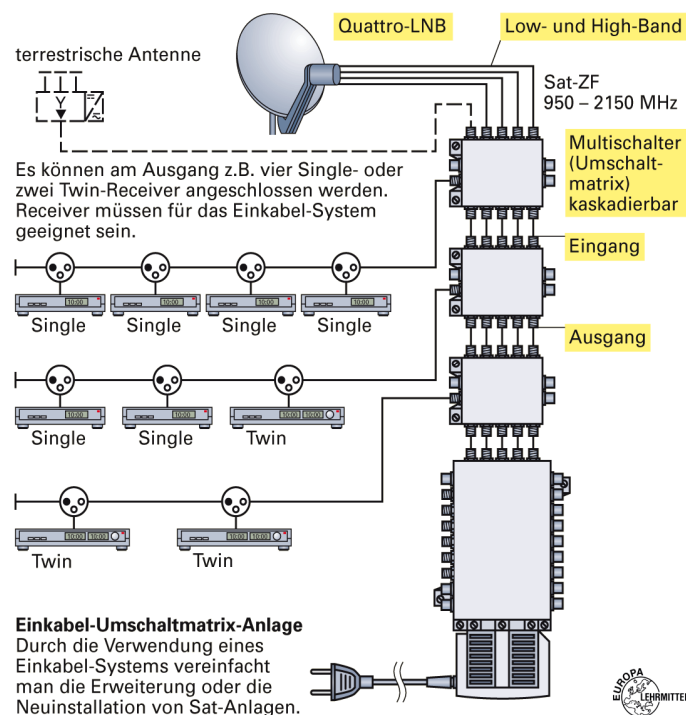


8.3 Antennen- und Verteilanlagen

Satelliten-Anlagen



8.3 Antennen- und Verteilanlagen



Übung 8

1. Die Eingangsspannung an einer Antennenniederführung beträgt 0,8 mV. Am Ende dieser Leitung wird eine Spannung von 0,3 mV gemessen. Durch einen Antennenverstärker wird das Signal um 24 dB erhöht.

Berechnen Sie:

- a) Das Spannungsdämpfungsmaß A_U
- b) Die Signalspannung U_2

2. An einer Antennensteckdose wird eine Spannung von 14,8 mV gemessen.

Berechnen Sie den Spannungspegel.

Siehe in Fachkunde Elektrotechnik

1. Die Eingangsspannung an einer Antennenniederführung beträgt 0,8 mV. Am Ende dieser Leitung wird eine Spannung von 0,3 mV gemessen. Durch einen Antennenverstärker wird das Signal um 24 dB erhöht.

kommt nicht dran

Berechnen Sie:

- a) Das Spannungsdämpfungsmaß A_U
b) Die Signalspannung U_2

$$a) A_U = 20 \cdot \lg \frac{U_1}{U_2} \cdot \text{dB} = 20 \cdot \lg \left(\frac{0,8 \text{ mV}}{0,3 \text{ mV}} \right) \cdot \text{dB} = 8,52 \text{ dB}$$

$$b) U_2 = U_1 \cdot 10^{\frac{G_U}{20 \text{ dB}}} \leftarrow \text{laut Aufgabe } G_U = 24 \text{ dB}$$

$$= 0,3 \text{ mV} \cdot 10^{\frac{24 \text{ dB}}{20 \text{ dB}}} = 4,75 \text{ mV}$$

$$0,3 \cdot 10^{1,2}$$

2. An einer Antennensteckdose wird eine Spannung von 14,8 mV gemessen.

Berechnen Sie den Spannungspegel.

$$L_u = 20 \lg \frac{U}{U_0} \text{ dB}\mu\text{V}$$

$$= 20 \lg \frac{14,8 \text{ mV}}{1 \mu\text{V}} \text{ dB}\mu\text{V}$$

$$= 20 \lg 14800 \text{ dB}\mu\text{V} = 83,4 \text{ dB}\mu\text{V}$$

9 Licht- und Beleuchtungstechnik

9.1 Licht

9.2 Größen der Lichttechnik

9.3 Beleuchtungstechnik

9 Licht- und Beleuchtungstechnik

9.1 Licht

Wichtig

- Licht ist Energie in Form **elektromagnetischer Wellen**.
 - Die Wellenlänge des Lichts bestimmt seine **Farbe**.
-

9.2 Größen der Lichttechnik

Tabelle 1: Lichttechnische Größen

Größe	Formelzeichen	Einheit
Lichtstrom	Φ_v	Lumen (lm)
Lichtstärke	I_v	Candela (cd)
Leuchtdichte	L_v	cd/m ²
Beleuchtungsstärke	E_v	Lux (lx) = lm/m ²
Lichtausbeute	η	lm/W

Berechnungszusammenhänge
siehe Fachkunde Elektrotechnik



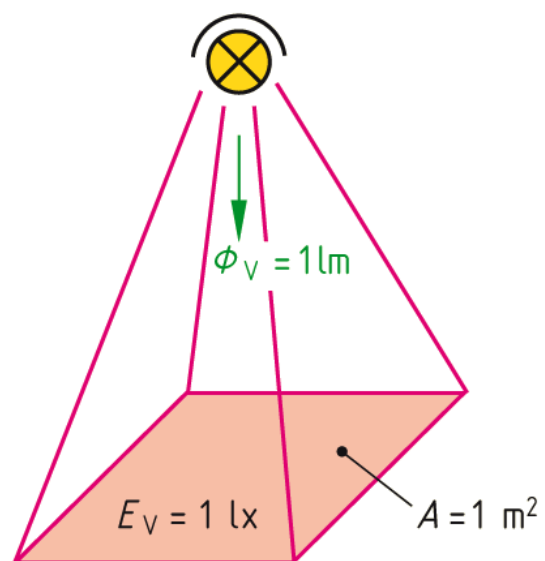
Wichtig

9.2 Größen der Lichttechnik

Wann hohe Zahl, wann
dunkler (Fotolichtkammern)

Tabelle 2: Wartungswerte von Beleuchtungsstärken

Sehaufgaben (Räume/Tätigkeiten)	E_v in lx
Lagerräume	100
Büroräume	500
Unterrichtsräume	500
Zeichenbüros	750
grobe Arbeiten	200
Drehen/Fräsen	300
Wickeln von Spulen	500
Farbprüfen	1000



9.3 Beleuchtungstechnik

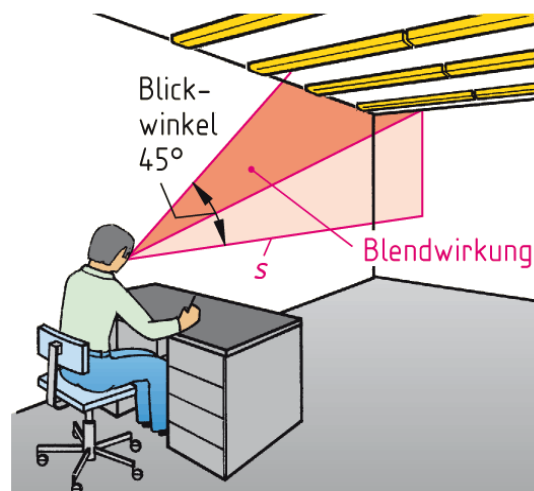
Eine gute Beleuchtung fördert das Wohlbefinden des Menschen.
Sie steigert die Leistungsbereitschaft und verringert das Unfallrisiko.

- Beleuchtungsniveau
- Blendung
- Lichtrichtung und Schattenbildung
- Lichtfarbe und Farbwiedergabe

Wichtig

Beleuchtung von Innenräumen und
Bildschirmarbeitsplätzen:
DIN EN 12464-1 / DIN 5035-7

9.3 Beleuchtungstechnik



9.3 Beleuchtungstechnik

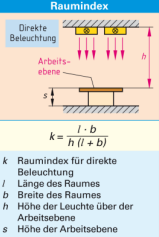
Fachkunde Elektrotechnik

Situationsbeschreibung:

Eine Innenraumbeleuchtung soll eine der Tätigkeit entsprechende mittlere Beleuchtungsstärke in der Arbeitsebene gewährleisten. Die erforderliche Lampenzahl kann man nach dem **Wirkungsgradverfahren** berechnen. Dazu sind 4 Arbeitsschritte sinnvoll.

Arbeitsschritte	Beispiel
1 Bestimmung der Raumeigenschaften - Raumaße - Lichtreflexion (farbliche Gestaltung)	Ermittelt durch Besichtigung: Raumaße: $h_{\text{Raum}} = 2,80 \text{ m}$, $b = 4,50 \text{ m}$, $l = 6,00 \text{ m}$, $s = 0,75 \text{ m}$ Farben: Wände und Decke weiß, Bodenbelag mittelgrau
2 Raumnutzung, Kundenberatung - Beleuchtungsstärke - Leuchtenart - Leuchtenmontage	Nutzung als Büroraum: Erforderliche Beleuchtungsstärke $E_v = 500 \text{ lx}$ (Tabelle 2, Seite 352) Leuchten: 2-lampige Spiegel-Rasterleuchten (direkte Beleuchtung) mit Leuchtstofflampen 36 W, Montage an der Decke.
3 Auswertung der Vorgaben Bestimmung von: - Raumindex k - Wartungsfaktor WF - Reflexionsgrade ρ - Raumwirkungsgrad η_R - Leuchtenbetriebswirkungsgrad η_{LB} - Lichtstrom je Lampe Φ_{Ls}	Raumindex (Bild): $h = h_{\text{Raum}} - s = 2,80 \text{ m} - 0,75 \text{ m} = 2,05 \text{ m}$ $k = \frac{l \cdot b}{h(l + b)} = \frac{6 \text{ m} \cdot 4,5 \text{ m}}{2,05 \text{ m} \cdot (6 \text{ m} + 4,5 \text{ m})} = 1,3$ Wartungsfaktor (Seite 352): Büroraum $WF = 0,67$ Reflexionsgrade (Tabelle 1): Decke: $\rho_1 = 0,20 \dots 0,25$ Wände: $\rho_2 = 0,70 \dots 0,80$ Boden: $\rho_3 = 0,20 \dots 0,25$ Raumwirkungsgrad (Tabelle 2): bei $k = 1,3$; $\rho_1 = 0,2$; $\rho_2 = 0,75$ und $k = 1,3$: $\eta_R = 89\%$ Leuchtenbetriebswirkungsgrad (Tabelle 3): $\eta_{LB} = 60\%$ Lichtstrom Leuchtstofflampe , z.B. Herstellerangabe: $\Phi_{Ls} = 3350 \text{ lm}$
4 Berechnung der Lampenzahl $\eta_R = \eta_{LB} \cdot \eta_R$ $n = \frac{E_v \cdot A}{\Phi_{Ls} \cdot \eta_R \cdot WF}$ n Anzahl der erforderlichen Lampen A auszuleuchtende Fläche E_v mittlere Beleuchtungsstärke WF Wartungsfaktor Φ_{Ls} Lichtstrom je Lampe η_R Beleuchtungswirkungsgrad η_{LB} Raumwirkungsgrad η_{LB} Leuchtenbetriebswirkungsgrad	Beleuchtungswirkungsgrad: $\eta_R = 0,60 \cdot 0,89 = 0,53$ Lampenzahl: $500 \text{ lx} \cdot 6 \text{ m} \cdot 4,5 \text{ m}$ $n = \frac{3350 \text{ lm} \cdot 0,53 \cdot 0,67}{11,35} = 12$ Leuchtenzahl: Es sind sechs 2-lampige Spiegel-rasterleuchten erforderlich.

Raumindex



$k = \frac{l \cdot b}{h(l + b)}$

k Raumindex für direkte Beleuchtung
 l Länge des Raumes
 b Breite des Raumes
 h Höhe der Leuchte über der Arbeitsebene
 s Höhe der Arbeitsebene

Tabelle 1: Reflexionsgrade

Farbe, Anstrich	Reflexionsgrad ρ
weiß	0,70 ... 0,80
gelb	0,65 ... 0,75
rosa, hellblau	0,45 ... 0,55
hellbraun	0,25 ... 0,35
hellgrün	0,25 ... 0,35
mittelgrau	0,20 ... 0,25

Tabelle 2: Raumwirkungsgrade

Reflexionsgrade ρ			
Decke ρ_1	Wände ρ_2	Boden ρ_3	Raumwirkungsgrad η_R in %
0,6	0,5	0,3	42
1,0	0,3	0,1	40
1,5	0,3	0,1	42
2,0	0,3	0,1	44
3,0	0,3	0,1	46

Tabelle 3: Leuchtenbetriebswirkungsgrade η_{LB}

Leuchtenart (Beispiele)	η_{LB} in %
direkt, tief strahlend	
Wanne prismatisch	60
Spiegelraster breit strahlend	60
Spiegelreflektor mehrlampig	75

(Nicht zur Praxistipp, Seite 364)

Praxistipp: Beispiel zur Ermittlung einer Lampenzahl